

ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA



BÁO CÁO ĐỒ ÁN CƠ SỞ

Nhóm 4

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN HÀNG THỜI TRANG

<i>STT</i>	<i>Mã SV</i>	<i>Họ và tên</i>	<i>Email</i>	<i>Lớp</i>
<i>1</i>	<i>23010421</i>	<i>Vũ Thị Hải Yến</i>	<i>23010421@st.phenikaa -uni.edu.vn</i>	<i>K17-CNTT_4</i>
<i>2</i>	<i>23010469</i>	<i>Nguyễn Hải Hà</i>	<i>23010469@st.phenikaa -uni.edu.vn</i>	<i>K17-CNTT_5</i>

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Quang Dũng

Hà Nội, tháng 6 năm 2026

Mục lục

Phân công thực hiện đồ án.....	4
1. Giới thiệu.....	5
1.1 Đặt vấn đề.....	5
1.2 Các giải pháp đã có.....	5
1.3 Giải pháp đề xuất.....	6
2. Thiết kế và triển khai.....	7
2.1 Các yêu cầu chức năng.....	7
2.2 Các yêu cầu phi chức năng.....	10
2.3 Các ràng buộc.....	10
2.3.1 Các ràng buộc về triển khai.....	11
2.3.2 Các ràng buộc kinh tế.....	11
2.3.3 Các ràng buộc về đạo đức.....	12
2.4 Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp.....	13
2.4.1 Các kịch bản của hệ thống (Use-cases).....	15
2.4.2 Mô hình Use-case.....	40
2.4.3 Mô hình lớp và đối tượng.....	41
2.4.4 Các biểu đồ trình tự (Sequence Diagram).....	49
2.4.5 Các biểu đồ hoạt động của hệ thống (Activity Diagram).....	73
2.4.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	96
2.4.7 Các màn hình giao diện người dùng.....	102
2.5 Các tính năng nổi bật của hệ thống.....	114
2.5.1 Gợi ý sản phẩm theo hành vi người dùng.....	114
2.5.2 Tìm kiếm và lọc sản phẩm thông minh.....	116
2.5.3 Thanh toán trực tuyến tích hợp PayOS.....	117
2.5.4 Phân quyền nhiều cấp.....	118
3. Một số thành phần khác của đồ án.....	120
3.1 Kế hoạch dự án.....	120
3.1.1 Kế hoạch thực hiện dự án.....	120
3.1.2 Phân công công việc.....	122
3.1.3 Biểu đồ Gantt Chart.....	122
3.2 Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm.....	123
3.3 Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp.....	123
3.4 Tác động xã hội.....	124
3.5 Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập.....	124

4. Kết luận.....	125
4.1 Kết quả đạt được.....	125
4.2 Đánh giá kết quả thực hiện.....	126
4.3 Hướng phát triển.....	127
5. Tài liệu tham khảo.....	127

Phân công thực hiện đồ án

MSSV	Họ tên	Vai trò	Nhiệm vụ	Đánh giá
23010421	Vũ Thị Hải Yến	PM, BA, FE, Tester	Quản lý tiến độ dự án, phân tích yêu cầu, xây dựng UML, thiết kế giao diện, kiểm thử hệ thống, hỗ trợ sửa code, viết báo cáo	100%
23010469	Nguyễn Hải Hà	BE, FE	Thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển Backend, xây dựng API, tích hợp hệ thống, hỗ trợ Frontend và báo cáo	100%

1. Giới thiệu

1.1 Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet, hoạt động mua sắm trực tuyến đã trở thành xu hướng phổ biến trong đời sống hiện đại. Đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, khách hàng ngày càng có xu hướng tìm kiếm thông tin sản phẩm, so sánh giá cả và thực hiện giao dịch thông qua các website thương mại điện tử thay vì đến trực tiếp cửa hàng.

Bên cạnh sự gia tăng nhu cầu mua sắm trực tuyến, nhiều cửa hàng thời trang quy mô vừa và nhỏ hiện nay vẫn đang quản lý hoạt động kinh doanh bằng các phương pháp thủ công hoặc sử dụng nhiều công cụ riêng lẻ để quản lý sản phẩm, đơn hàng và tồn kho. Điều này dẫn đến nhiều khó khăn trong quá trình vận hành như dữ liệu không đồng bộ, khó kiểm soát số lượng hàng hóa, mất nhiều thời gian xử lý đơn hàng và hạn chế khả năng mở rộng hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, khách hàng cũng gặp nhiều bất tiện khi muốn tìm kiếm sản phẩm, theo dõi trạng thái đơn hàng hoặc tiếp cận các chương trình khuyến mãi mới. Việc thiếu một hệ thống quản lý tập trung làm giảm hiệu quả kinh doanh và ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng.

Xuất phát từ những nhu cầu thực tiễn đó, nhóm thực hiện đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý bán hàng thời trang” nhằm xây dựng một nền tảng bán hàng trực tuyến hiện đại, hỗ trợ khách hàng mua sắm thuận tiện và giúp doanh nghiệp quản lý hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn.

1.2 Các giải pháp đã có

Hiện nay trên thị trường đã có nhiều hệ thống và nền tảng hỗ trợ hoạt động bán hàng trực tuyến như Shopee, Tiki, Lazada và các website thương mại điện tử chuyên biệt của từng doanh nghiệp. Các hệ thống này cung cấp nhiều chức năng như quản lý sản phẩm, xử lý đơn hàng, thanh toán trực tuyến và chăm sóc khách hàng.

Các nền tảng thương mại điện tử lớn có ưu điểm về quy mô người dùng, hệ sinh thái thanh toán hoàn thiện và khả năng tiếp cận khách hàng rộng rãi. Tuy nhiên, việc kinh doanh trên các nền tảng này thường phụ thuộc vào chính sách của nhà cung cấp dịch vụ, chi phí quảng cáo cao và khả năng tùy chỉnh hệ thống còn hạn chế.

Đối với các website bán hàng được xây dựng riêng, nhiều hệ thống hiện nay chỉ tập trung vào chức năng giới thiệu sản phẩm hoặc bán hàng cơ bản mà chưa tích hợp đầy đủ các nghiệp vụ quản lý như quản lý tồn kho, phân quyền người dùng, quản lý khuyến mãi, đánh giá sản phẩm và thống kê doanh thu. Một số hệ thống khác có chi phí triển khai và vận hành tương đối lớn, không phù hợp với các cửa hàng thời trang quy mô vừa và nhỏ.

Từ thực tế trên có thể thấy rằng vẫn cần một giải pháp bán hàng thời trang trực tuyến có chi phí hợp lý, dễ triển khai, đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ quản lý và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong nước.

1.3 Giải pháp đề xuất

Để giải quyết những hạn chế của các giải pháp hiện có, nhóm đề xuất xây dựng hệ thống quản lý bán hàng thời trang hoạt động trên nền tảng web. Hệ thống được thiết kế theo mô hình Client – Server và áp dụng kiến trúc ba lớp nhằm đảm bảo khả năng mở rộng, bảo trì và nâng cấp trong tương lai.

Hệ thống cho phép khách hàng thực hiện toàn bộ quy trình mua sắm trực tuyến, từ tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng và thanh toán. Đồng thời, hệ thống cung cấp các chức năng quản lý dành cho quản trị viên và nhân viên nhằm hỗ trợ vận hành hoạt động kinh doanh hiệu quả.

- Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:
 - Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền theo vai trò User, Staff và Admin.
 - Quản lý danh mục, thương hiệu và sản phẩm thời trang.
 - Quản lý biên thể sản phẩm theo màu sắc, kích thước và số lượng tồn kho.
 - Hỗ trợ tìm kiếm, lọc và xem chi tiết sản phẩm.
 - Quản lý giỏ hàng và đặt hàng trực tuyến.

- Tích hợp thanh toán COD và thanh toán trực tuyến thông qua PayOS.
- Quản lý đơn hàng và theo dõi trạng thái giao hàng.
- Hỗ trợ khách hàng đánh giá sản phẩm sau khi mua hàng.
- Quản lý chương trình khuyến mãi và mã giảm giá.
- Thống kê doanh thu, đơn hàng và sản phẩm bán chạy.

Thông qua việc xây dựng hệ thống này, nhóm mong muốn tạo ra một giải pháp hỗ trợ hoạt động kinh doanh thời trang trực tuyến hiệu quả, nâng cao trải nghiệm người dùng và góp phần ứng dụng các kiến thức đã học vào một sản phẩm thực tế.

2. Thiết kế và triển khai

2.1 Các yêu cầu chức năng

Hệ thống quản lý bán hàng thời trang được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động mua sắm trực tuyến và quản lý kinh doanh thời trang trên nền tảng web. Hệ thống cung cấp các chức năng phù hợp với từng nhóm người dùng gồm Khách hàng (User), Nhân viên (Staff) và Quản trị viên (Admin).

A. Chức năng dành cho khách hàng (User)

1. Quản lý tài khoản
 - Đăng ký tài khoản.
 - Đăng nhập.
2. Xem và tìm kiếm sản phẩm
 - Xem danh sách sản phẩm.
 - Xem sản phẩm theo danh mục.
 - Tìm kiếm sản phẩm.
 - Lọc sản phẩm theo giá.
3. Xem chi tiết sản phẩm
 - Xem thông tin chi tiết sản phẩm.
 - Xem hình ảnh sản phẩm.
 - Xem kích thước và màu sắc.
 - Xem đánh giá sản phẩm.
4. Quản lý giỏ hàng
 - Xem giỏ hàng.
 - Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
 - Cập nhật số lượng sản phẩm.

- Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- 5. Đặt hàng và thanh toán
 - Nhập địa chỉ giao hàng.
 - Áp dụng mã giảm giá.
 - Chọn phương thức thanh toán.
 - Xác nhận đặt hàng.
- 6. Quản lý đơn hàng cá nhân
 - Xem đơn hàng.
 - Theo dõi trạng thái đơn hàng.
- 7. Đánh giá và tương tác
 - Đánh giá sản phẩm đã mua.
 - Bình luận sản phẩm.

B. Chức năng dành cho nhân viên (Staff)

- 8. Quản lý trạng thái đơn hàng
 - Xem danh sách đơn hàng được phân công.
 - Xem chi tiết đơn hàng.
 - Cập nhật trạng thái đơn hàng.
 - Tìm kiếm đơn hàng.
 - Lọc đơn hàng.
- 9. Quản lý kho
 - Kiểm tra tồn kho.
 - Cập nhật số lượng tồn kho thực tế.

C. Chức năng dành cho quản trị viên (Admin)

- 10. Quản lý sản phẩm
 - Thêm sản phẩm.
 - Sửa sản phẩm.
 - Xóa sản phẩm.
 - Tìm kiếm sản phẩm.
- 11. Quản lý danh mục
 - Thêm danh mục.
 - Sửa danh mục.
 - Xóa danh mục.

- Tìm kiếm danh mục.

12. Quản lý thương hiệu

- Thêm thương hiệu.
- Sửa thương hiệu.
- Xóa thương hiệu.
- Tìm kiếm thương hiệu.

13. Quản lý biến thể sản phẩm

- Thêm biến thể.
- Sửa biến thể.
- Xóa biến thể.
- Cập nhật tồn kho biến thể.

14. Quản lý người dùng

- Xem danh sách người dùng.
- Thêm tài khoản nhân viên.
- Cập nhật thông tin tài khoản.
- Xóa tài khoản.
- Tìm kiếm người dùng.

15. Quản lý khuyến mãi

- Tạo mã giảm giá.
- Cập nhật mã giảm giá.
- Xóa mã giảm giá.
- Tìm kiếm mã giảm giá.

16. Báo cáo và thống kê

- Thống kê doanh thu.
- Thống kê đơn hàng.
- Thống kê sản phẩm bán chạy.

2.2 Các yêu cầu phi chức năng

1. Hiệu năng
 - Hệ thống phải phản hồi nhanh các yêu cầu của người dùng.
 - Hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời.
 - Tối ưu truy vấn dữ liệu và giảm thời gian tải trang.
2. Bảo mật
 - Mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu trữ.
 - Phân quyền truy cập theo vai trò User, Staff và Admin.
 - Chỉ người có quyền mới được truy cập các chức năng quản trị.
3. Độ tin cậy
 - Dữ liệu được lưu trữ tập trung trong cơ sở dữ liệu MySQL.
 - Hạn chế mất mát dữ liệu khi xảy ra lỗi hệ thống.
 - Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu thông qua khóa chính và khóa ngoại.
4. Khả năng mở rộng
 - Kiến trúc hệ thống cho phép bổ sung chức năng mới.
 - Dễ dàng mở rộng cơ sở dữ liệu khi số lượng người dùng tăng lên.
5. Khả năng bảo trì
 - Mã nguồn được tổ chức theo mô hình nhiều lớp.
 - Dễ dàng kiểm thử, sửa lỗi và nâng cấp hệ thống.
6. Tính dễ sử dụng
 - Giao diện thân thiện.
 - Dễ sử dụng đối với người dùng mới.
 - Hỗ trợ thao tác trực quan trên trình duyệt web.

2.3 Các ràng buộc

Trong quá trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống quản lý bán hàng thời trang, nhóm phải xem xét nhiều ràng buộc nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ và phù hợp với điều kiện thực tế. Các ràng buộc này xuất phát từ giới hạn về công nghệ, nguồn lực triển khai, chi phí phát triển và các yêu cầu liên quan đến đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Việc xác định rõ các ràng buộc giúp nhóm lựa chọn giải pháp kỹ thuật phù hợp, tối ưu nguồn lực hiện có và đảm bảo hệ thống có khả năng triển khai trong môi trường thực tế. Các ràng buộc của hệ thống được phân thành ba nhóm chính: ràng buộc về triển khai, ràng buộc kinh tế và ràng buộc về đạo đức.

2.3.1 Các ràng buộc về triển khai

- Môi trường phần mềm
 - Java JDK 21
 - Spring Boot 3.5.x
 - Spring Data JPA
 - Maven
 - MySQL 8.0
 - HTML, CSS, JavaScript
 - PayOS Sandbox
 - Git và GitHub
- Môi trường phần cứng
 - CPU Intel Core i5 hoặc tương đương
 - RAM tối thiểu 8GB
 - SSD 256GB
 - Hệ điều hành Windows 11
- Hệ thống được triển khai theo mô hình Client – Server.
 - Client: Trình duyệt Web.
 - Server: Spring Boot Application.
 - Database Server: MySQL.
 - Payment Gateway: PayOS
- Người dùng truy cập hệ thống thông qua trình duyệt web, gửi yêu cầu đến máy chủ ứng dụng Spring Boot. Máy chủ xử lý nghiệp vụ và tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL để trả kết quả về giao diện người dùng.

2.3.2 Các ràng buộc kinh tế

Do dự án được thực hiện trong khuôn khổ môn học nên nguồn lực tài chính dành cho việc phát triển và triển khai hệ thống còn hạn chế. Vì vậy, nhóm ưu tiên sử dụng các công nghệ mã nguồn mở và miễn phí nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư.

Các công cụ và nền tảng được lựa chọn như Java, Spring Boot, MySQL, Visual Studio Code, GitHub và PayOS Sandbox đều hỗ trợ sử dụng miễn phí trong quá trình phát triển. Điều này giúp nhóm tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và tính thực tiễn của hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống được thiết kế theo hướng có thể triển khai trên các máy chủ có cấu hình trung bình, không yêu cầu hạ tầng phần cứng quá cao. Điều này giúp giảm chi phí vận hành và tạo điều kiện thuận lợi cho các cửa hàng thời trang vừa và nhỏ khi áp dụng hệ thống vào thực tế

2.3.3 Các ràng buộc về đạo đức

Trong quá trình phát triển hệ thống, nhóm cần tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Các dữ liệu cá nhân của người dùng như họ tên, địa chỉ, số điện thoại và thông tin đơn hàng phải được bảo vệ, chỉ sử dụng cho mục đích vận hành hệ thống và không được chia sẻ cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của người dùng.

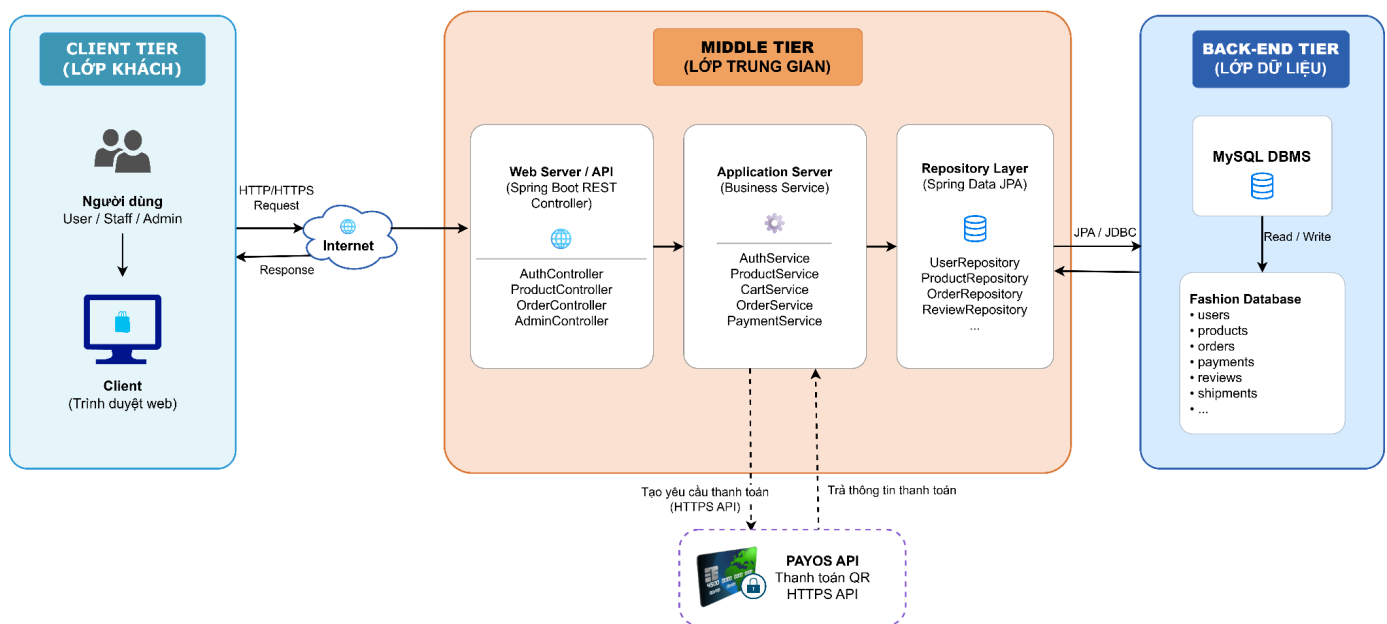
Nhóm cam kết thực hiện nghiên cứu và phát triển hệ thống một cách trung thực, không sao chép trái phép mã nguồn hoặc tài liệu của các cá nhân và tổ chức khác. Mọi tài liệu tham khảo được sử dụng trong quá trình thực hiện đồ án đều được ghi nhận đầy đủ trong phần tài liệu tham khảo.

Bên cạnh đó, hệ thống cần đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động mua bán trực tuyến, cung cấp thông tin sản phẩm chính xác, hỗ trợ người dùng theo dõi trạng thái đơn hàng và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Việc tuân thủ các nguyên tắc đạo đức không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hệ thống mà còn thể hiện trách nhiệm nghề nghiệp của nhóm phát triển đối với người dùng và xã hội.

2.4 Mô hình hệ thống / Thiết kế giải pháp

Hệ thống bán hàng thời trang được thiết kế theo mô hình kiến trúc 3 lớp (Three-Tier Architecture), bao gồm: Client Tier, Middle Tier và Back-End Tier. Việc áp dụng kiến trúc 3 lớp giúp tách biệt giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ dữ liệu, từ đó nâng cao khả năng bảo trì, mở rộng và tái sử dụng mã nguồn.

Kiến trúc này phù hợp với các hệ thống thương mại điện tử vì cho phép xử lý đồng thời nhiều yêu cầu từ người dùng, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và an toàn của dữ liệu.



Hình 2.1. Kiến trúc tổng thể hệ thống

1. Client Tier là tầng giao tiếp trực tiếp với người dùng thông qua trình duyệt web. Tầng này được xây dựng bằng HTML, CSS và JavaScript, chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tiếp nhận các thao tác từ người dùng.
 - Các đối tượng sử dụng hệ thống gồm:
 - Khách hàng (User)
 - Nhân viên (Staff)
 - Quản trị viên (Admin)

Người dùng có thể thực hiện các chức năng như đăng ký tài khoản, đăng nhập, xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán và đánh giá sản phẩm. Đối với Staff và Admin, hệ thống cung cấp thêm các chức năng quản lý đơn hàng, quản lý kho và quản trị hệ thống.

Các yêu cầu từ giao diện được gửi đến máy chủ ứng dụng thông qua giao thức HTTP/HTTPS.

2. Middle Tier là tầng xử lý nghiệp vụ của hệ thống, được xây dựng bằng Spring Boot Framework. Đây là thành phần trung tâm của hệ thống, chịu trách nhiệm tiếp nhận yêu cầu từ giao diện, xử lý nghiệp vụ và trao đổi dữ liệu với cơ sở dữ liệu.

- Tầng này bao gồm các thành phần chính:
 - a. Controller Layer là thành phần tiếp nhận các yêu cầu từ phía người dùng và điều hướng đến các dịch vụ xử lý phù hợp
 - b. Service Layer thực hiện các quy tắc nghiệp vụ của hệ thống
 - c. Repository Layer đóng vai trò trung gian giữa Service và cơ sở dữ liệu.

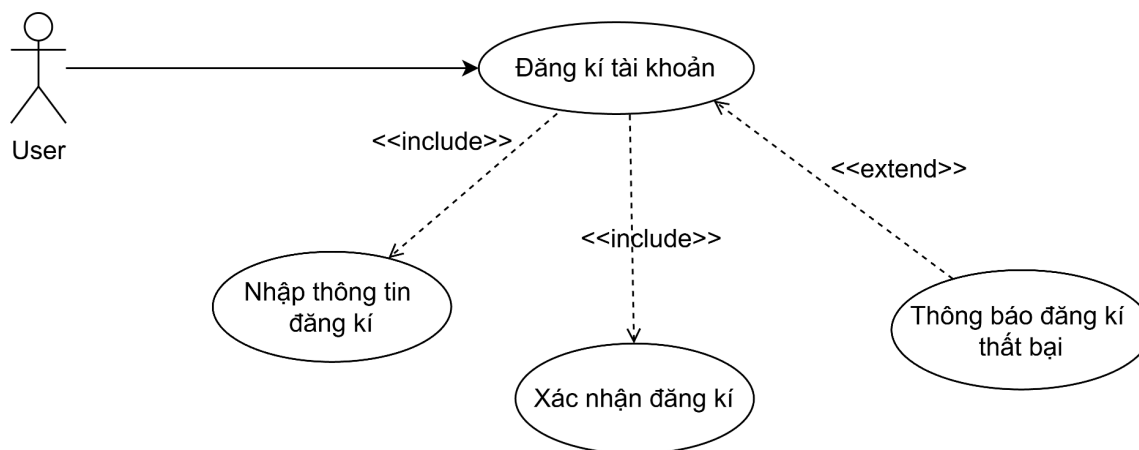
3. Back-End Tier là tầng lưu trữ dữ liệu của hệ thống, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.

- Tầng dữ liệu lưu trữ toàn bộ thông tin phục vụ hoạt động của hệ thống:
 - Người dùng.
 - Vai trò và phân quyền.
 - Danh mục sản phẩm.
 - Thương hiệu.
 - Sản phẩm và biến thể sản phẩm.
 - Giỏ hàng.
 - Đơn hàng.
 - Thanh toán.
 - Đánh giá sản phẩm.
 - Khuyến mãi.

Dữ liệu được tổ chức theo mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và khả năng truy vấn hiệu quả.

2.4.1 Các kịch bản của hệ thống (Use-cases)

2.4.1.1. UC01 - Đăng ký tài khoản



Hình 2.2. Biểu đồ phân rã Use Case UC01 - Đăng ký tài khoản

- Mô tả :

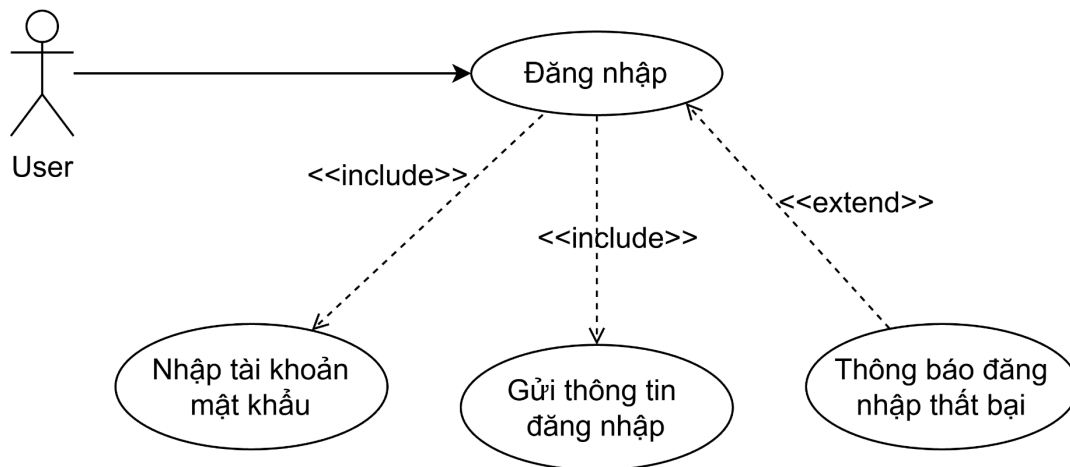
Use Case Đăng ký tài khoản cho phép khách hàng tạo tài khoản mới trên hệ thống bằng cách cung cấp các thông tin cá nhân cần thiết. Sau khi đăng ký thành công, người dùng có thể sử dụng tài khoản để đăng nhập và thực hiện các chức năng mua sắm.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC01
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Tác nhân	User
Mục tiêu	Tạo tài khoản mới
Tiền điều kiện	Chưa có tài khoản trên hệ thống

Hậu điều kiện	Tài khoản được tạo thành công
Luồng chính	1. User mở trang đăng ký. 2. Nhập thông tin đăng ký. 3. Xác nhận đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Tạo tài khoản mới.
Luồng thay thế	Thông tin không hợp lệ hoặc email đã tồn tại.

2.4.1.2. UC02 – Đăng nhập



Hình 2.3. Biểu đồ phân rã Use Case UC02 - Đăng nhập tài khoản

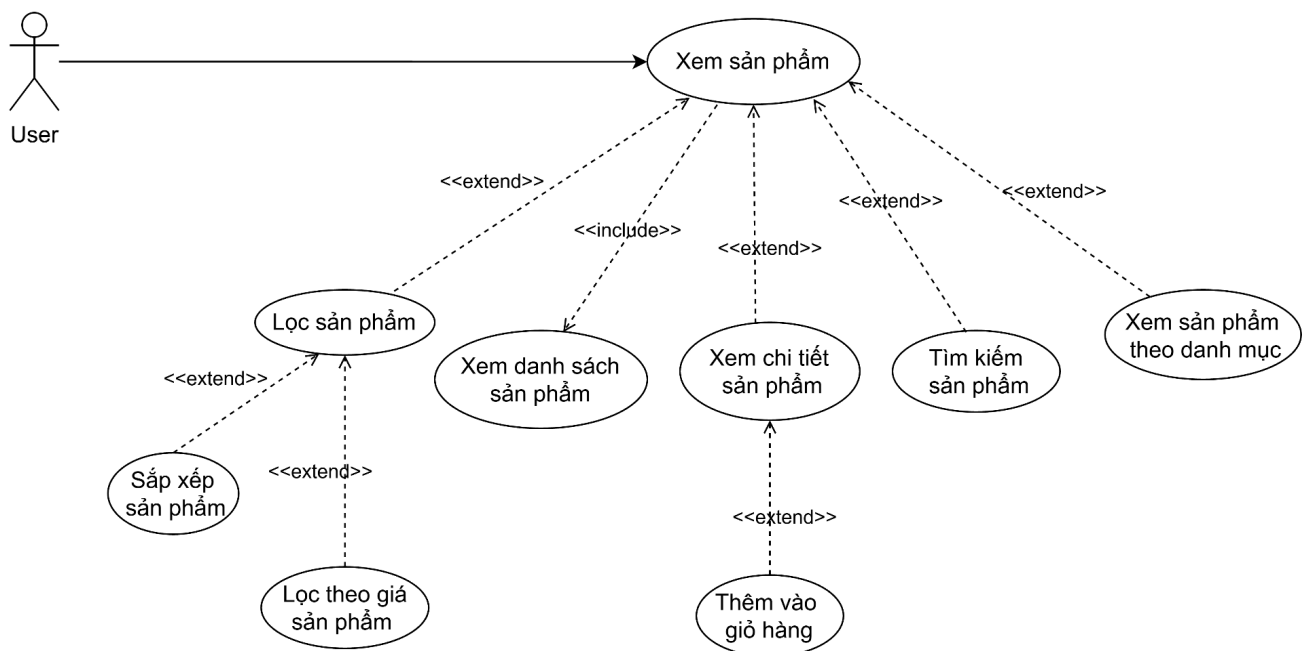
- Mô tả :

Use Case Đăng nhập cho phép người dùng xác thực tài khoản để truy cập các chức năng dành cho thành viên của hệ thống.

- Đặc tả Use Case

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC02
Tên Use Case	Đăng nhập
Tác nhân	User, Staff, Admin
Mục tiêu	Xác thực người dùng
Tiền điều kiện	Đã có tài khoản
Hậu điều kiện	Đăng nhập thành công
Luồng chính	1. Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu. 2. Hệ thống kiểm tra thông tin. 3. Hệ thống xác thực tài khoản. 4. Chuyển đến giao diện tương ứng.
Luồng thay thế	Sai tài khoản hoặc mật khẩu.

2.4.1.3. UC03 – Xem sản phẩm



Hình 2.4. Biểu đồ phân rã Use Case UC03 - Xem sản phẩm

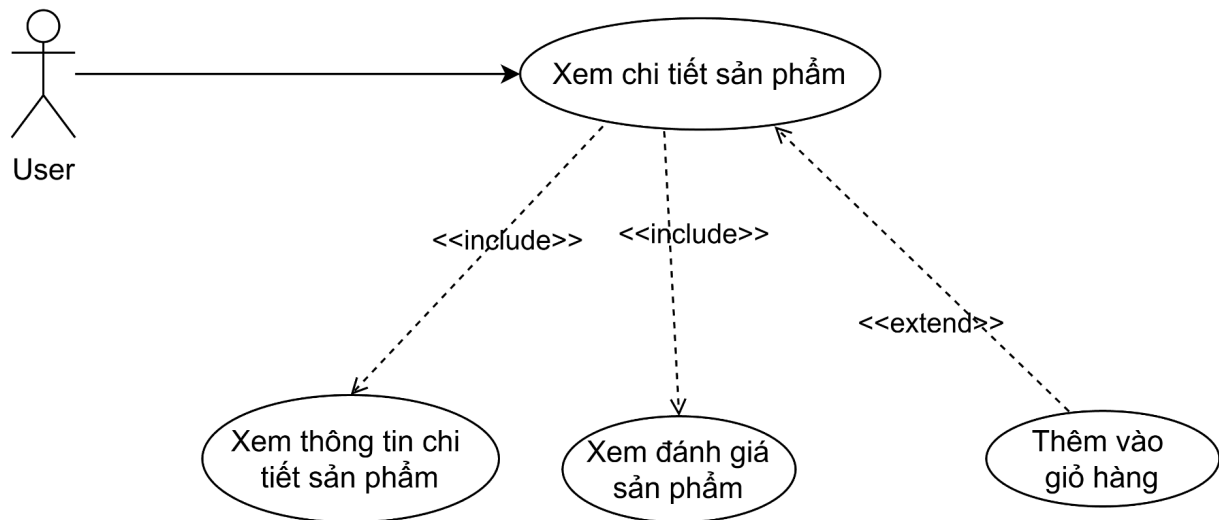
- Mô tả :

Use Case Xem sản phẩm cho phép người dùng truy cập danh sách các sản phẩm hiện có trên hệ thống. Người dùng có thể tìm kiếm, lọc hoặc xem sản phẩm theo danh mục để dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC03
Tên Use Case	Xem sản phẩm
Tác nhân	User
Mục tiêu	Hiển thị danh sách sản phẩm
Tiền điều kiện	Hệ thống có dữ liệu sản phẩm
Hậu điều kiện	Danh sách sản phẩm được hiển thị
Luồng chính	1. User truy cập trang sản phẩm. 2. Hệ thống tải danh sách sản phẩm. 3. Hiển thị danh sách sản phẩm.
Luồng mở rộng	Tìm kiếm sản phẩm. Lọc sản phẩm. Xem sản phẩm theo danh mục. Xem chi tiết sản phẩm.

2.4.1.4. UC04 – Xem chi tiết sản phẩm



Hình 2.5. Biểu đồ phân rã Use Case UC04 - Xem chi tiết sản phẩm

- Mô tả :

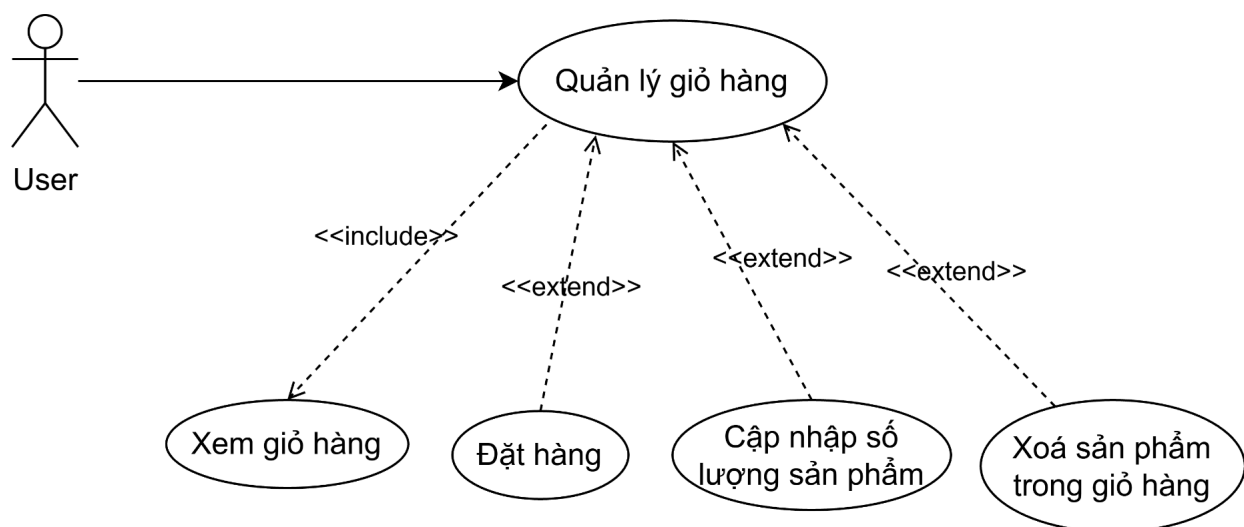
Use Case Xem chi tiết sản phẩm cho phép người dùng xem đầy đủ thông tin về sản phẩm bao gồm hình ảnh, mô tả, giá bán, thương hiệu, màu sắc, kích thước và các đánh giá của khách hàng.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC04
Tên Use Case	Xem chi tiết sản phẩm
Tác nhân	User
Mục tiêu	Xem thông tin chi tiết sản phẩm
Tiền điều kiện	Người dùng đã chọn sản phẩm

Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết sản phẩm được hiển thị
Luồng chính	1. User chọn sản phẩm. 2. Hệ thống lấy dữ liệu sản phẩm. 3. Hiển thị thông tin chi tiết. 4. Hiển thị đánh giá sản phẩm.
Luồng mở rộng	Người dùng thêm sản phẩm vào giỏ hàng.

2.4.1.5. UC05 – Quản lý giỏ hàng



Hình 2.6. Biểu đồ phân rã Use Case UC05 - Quản lý giỏ hàng

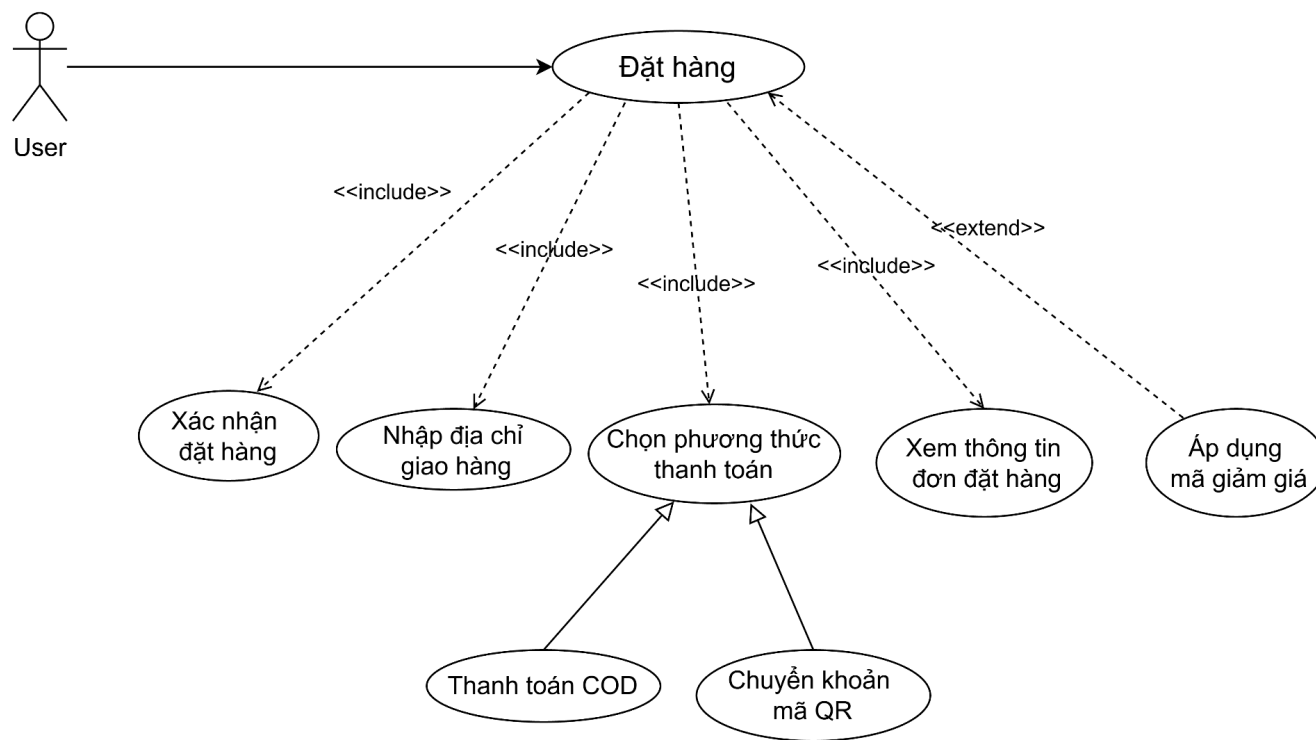
- Mô tả :

Use Case Quản lý giỏ hàng cho phép người dùng quản lý các sản phẩm đã chọn trước khi đặt hàng, bao gồm xem giỏ hàng, cập nhật số lượng sản phẩm, xóa sản phẩm hoặc chuyển sang chức năng đặt hàng.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC05
Tên Use Case	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân	User
Mục tiêu	Quản lý sản phẩm trong giỏ hàng
Tiền điều kiện	Có sản phẩm trong giỏ hàng
Hậu điều kiện	Giỏ hàng được cập nhật
Luồng chính	1. User mở giỏ hàng. 2. Hệ thống hiển thị sản phẩm trong giỏ hàng.
Luồng mở rộng	Cập nhật số lượng sản phẩm. Xóa sản phẩm trong giỏ hàng. Đặt hàng.

2.4.1.6. UC06 – Đặt hàng và thanh toán



Hình 2.7. Biểu đồ phân rã Use Case UC06 - Đặt hàng và thanh toán

- Mô tả :

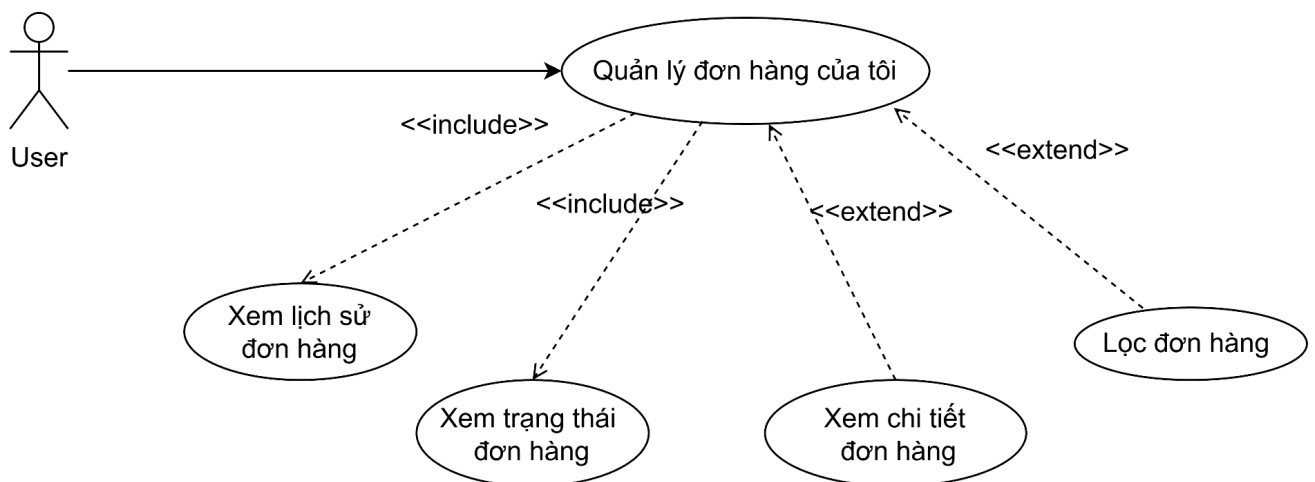
Use Case Đặt hàng và thanh toán cho phép người dùng thực hiện quá trình mua hàng, nhập địa chỉ giao hàng, lựa chọn phương thức thanh toán và xác nhận đơn hàng.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC06
Tên Use Case	Đặt hàng và thanh toán
Tác nhân	User

Mục tiêu	Tạo đơn hàng
Tiền điều kiện	Giỏ hàng có ít nhất một sản phẩm
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo
Luồng chính	1. User mở trang đặt hàng. 2. Nhập địa chỉ giao hàng. 3. Chọn phương thức thanh toán. 4. Xác nhận đặt hàng. 5. Hệ thống tạo đơn hàng.
Luồng mở rộng	Áp dụng mã giảm giá.

2.4.1.7. UC07 – Quản lý đơn hàng cá nhân

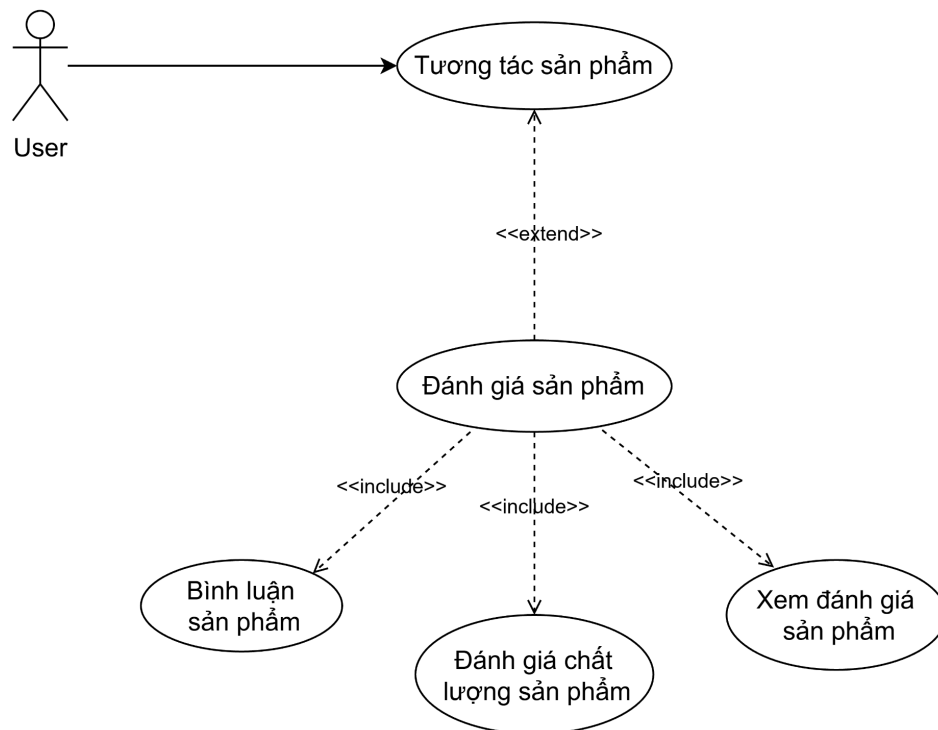


Hình 2.8. Biểu đồ phân rã Use Case UC07 - Quản lý đơn hàng cá nhân

- Mô tả :
Use Case Quản lý đơn hàng cá nhân cho phép người dùng theo dõi các đơn hàng đã đặt, xem trạng thái xử lý đơn hàng và tra cứu thông tin chi tiết của từng đơn hàng.
- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC07
Tên Use Case	Quản lý đơn hàng cá nhân
Tác nhân	User
Mục tiêu	Theo dõi đơn hàng
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Thông tin đơn hàng được hiển thị
Luồng chính	1. User truy cập danh sách đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị lịch sử đơn hàng.
Luồng mở rộng	Xem trạng thái đơn hàng. Xem chi tiết đơn hàng. Lọc đơn hàng.

2.4.1.8. UC08 – Đánh giá và tương tác sản phẩm



Hình 2.9. Biểu đồ phân rã Use Case UC08 - Đánh giá và tương tác sản phẩm

- Mô tả :

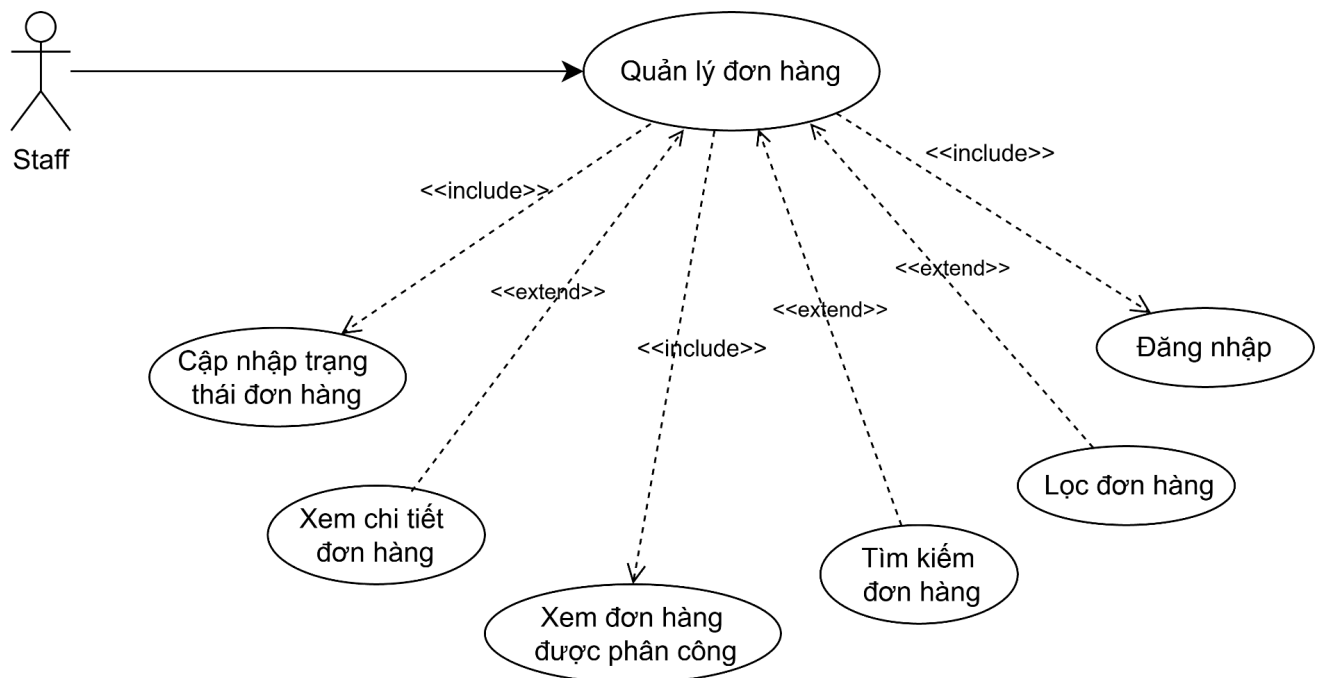
Use Case Đánh giá và tương tác sản phẩm cho phép người dùng đã mua sản phẩm thực hiện đánh giá chất lượng sản phẩm, viết bình luận và xem các đánh giá của khách hàng khác.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC08
Tên Use Case	Đánh giá và tương tác sản phẩm
Tác nhân	User
Mục tiêu	Chia sẻ trải nghiệm sử dụng sản phẩm

Tiền điều kiện	Người dùng đã mua sản phẩm
Hậu điều kiện	Đánh giá được lưu vào hệ thống
Luồng chính	1. User chọn sản phẩm đã mua. 2. Thực hiện đánh giá sản phẩm. 3. Hệ thống lưu đánh giá.
Luồng mở rộng	Bình luận sản phẩm. Xem đánh giá sản phẩm.

2.4.1.9. UC09 – Quản lý đơn hàng



Hình 2.10. Biểu đồ phân rã Use Case UC09 - Quản lý đơn hàng

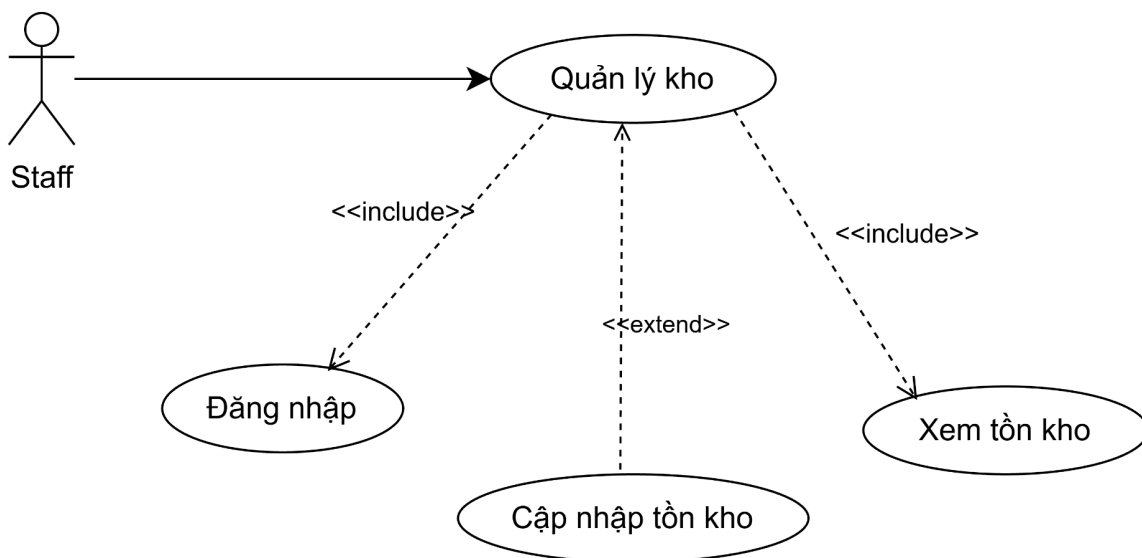
- Mô tả :

Use Case Quản lý đơn hàng cho phép nhân viên theo dõi và xử lý các đơn hàng được phân công. Nhân viên có thể xem danh sách đơn hàng, tìm kiếm đơn hàng, lọc đơn hàng theo các tiêu chí, xem thông tin chi tiết và cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng nhằm đảm bảo quá trình giao hàng được thực hiện chính xác và đúng tiến độ.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC09
Tên Use Case	Quản lý đơn hàng
Tác nhân	Staff
Mục tiêu	Theo dõi và xử lý đơn hàng
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành công
Luồng chính	1. Staff truy cập chức năng quản lý đơn hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng được phân công. 3. Staff tìm kiếm hoặc lọc đơn hàng nếu cần. 4. Staff chọn đơn hàng cần xử lý. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng. 6. Staff cập nhật trạng thái đơn hàng. 7. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Không tìm thấy đơn hàng phù hợp. 6a. Trạng thái cập nhật không hợp lệ. 6b. Nhân viên không có quyền xử lý đơn hàng.

2.4.1.10. UC10 – Quản lý kho



Hình 2.11. Biểu đồ phân rã Use Case UC10 - Quản lý kho

- Mô tả :

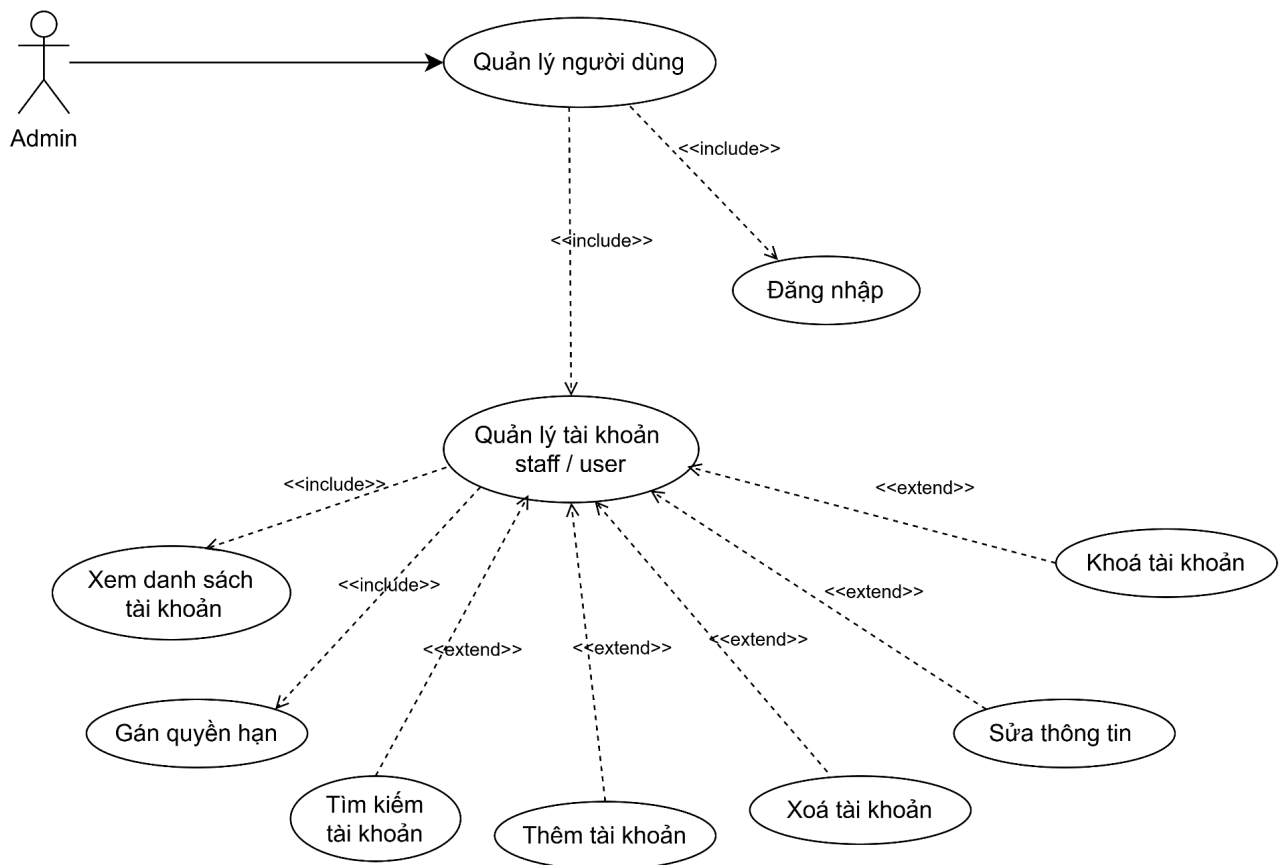
Use Case Quản lý kho cho phép nhân viên theo dõi số lượng tồn kho của các sản phẩm trong hệ thống và cập nhật lại số lượng tồn kho khi có thay đổi từ hoạt động kiểm kê hoặc nhập hàng. Chức năng này giúp đảm bảo dữ liệu tồn kho luôn chính xác và hỗ trợ quá trình xử lý đơn hàng.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC10
Tên Use Case	Quản lý kho
Tác nhân	Staff
Mục tiêu	Theo dõi và cập nhật tồn kho sản phẩm
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Dữ liệu tồn kho được cập nhật thành công

Luồng chính	1. Staff truy cập chức năng quản lý kho. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm và số lượng tồn kho hiện tại. 3. Staff kiểm tra số lượng tồn kho thực tế. 4. Staff chọn sản phẩm cần cập nhật. 5. Nhập số lượng tồn kho mới. 6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 7. Hệ thống lưu thông tin tồn kho mới. 8. Hiển thị thông báo cập nhật thành công.
Luồng thay thế	5a. Số lượng nhập không hợp lệ. 7a. Lỗi lưu dữ liệu tồn kho.

2.4.1.11. UC11 – Quản lý người dùng



Hình 2.12. Biểu đồ phân rã Use Case UC11 - Quản lý người dùng

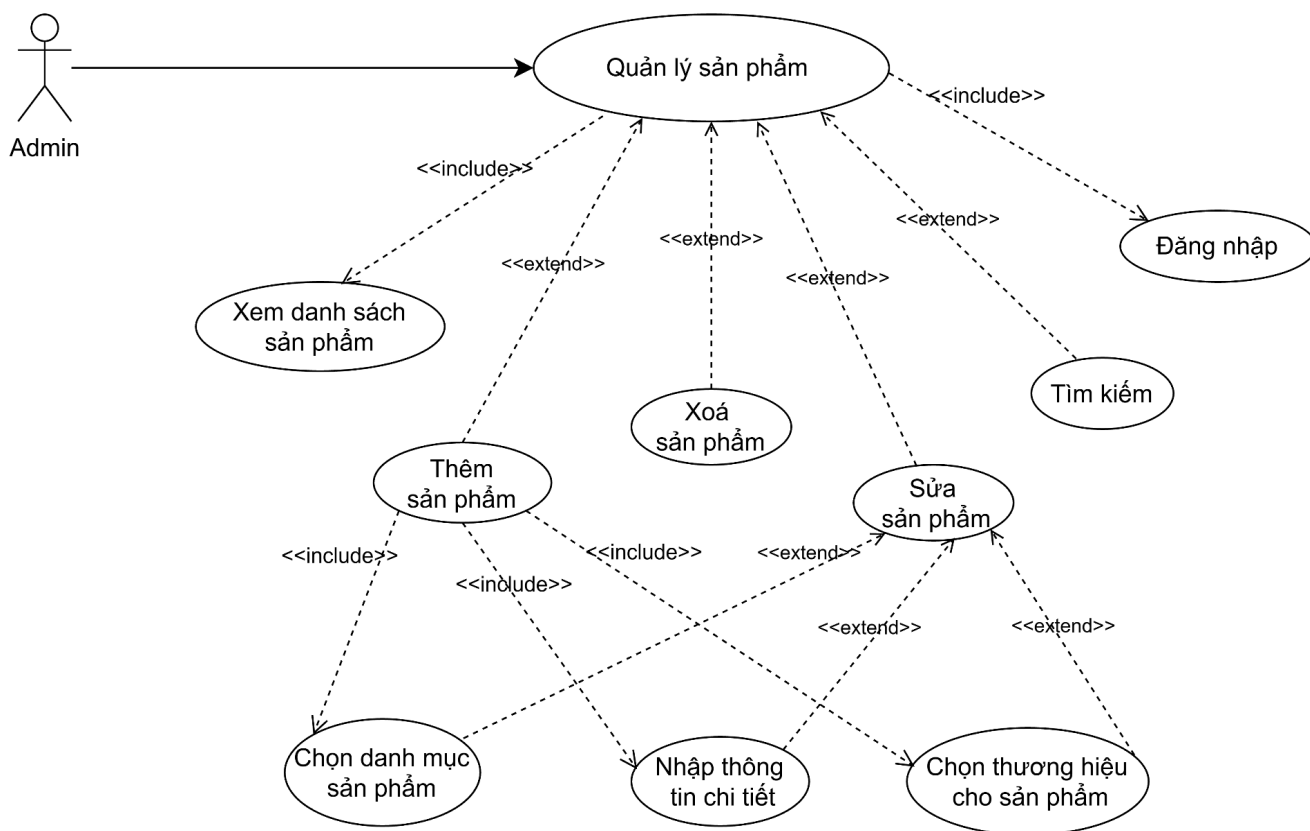
- Mô tả :

Use Case Quản lý người dùng cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ tài khoản trong hệ thống, bao gồm tài khoản khách hàng và nhân viên. Quản trị viên có thể xem danh sách tài khoản, tìm kiếm, thêm mới, chỉnh sửa thông tin, khóa hoặc xóa tài khoản, đồng thời thực hiện phân quyền cho nhân viên nhằm đảm bảo việc vận hành hệ thống đúng chức năng và quyền hạn.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC11
Tên Use Case	Quản lý người dùng
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Quản lý tài khoản người dùng và nhân viên
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin tài khoản được cập nhật thành công
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách tài khoản. 3. Admin thực hiện thêm, sửa, khóa hoặc xóa tài khoản. 4. Admin gán quyền cho nhân viên nếu cần. 5. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo thành công.
Luồng thay thế	3a. Tài khoản không tồn tại. 3b. Thông tin nhập không hợp lệ. 4a. Không đủ quyền thực hiện thao tác.

2.4.1.12. UC12 – Quản lý sản phẩm



Hình 2.13. Biểu đồ phân rã Use Case UC12 - Quản lý sản phẩm

- Mô tả :

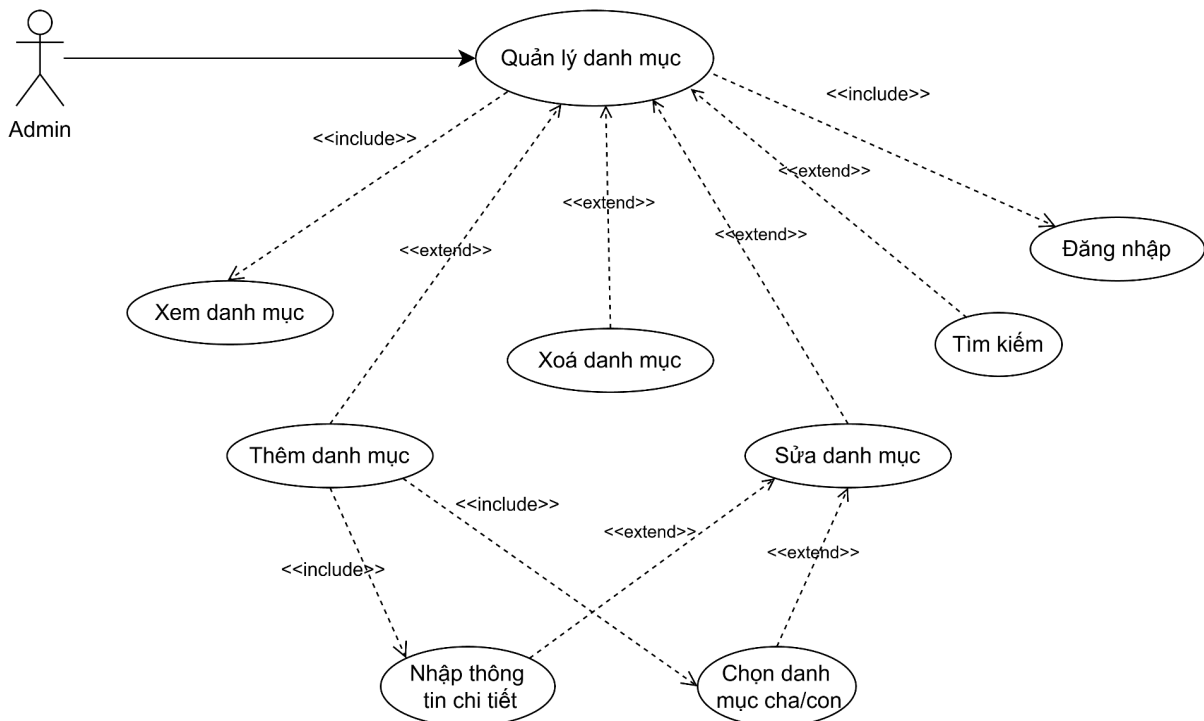
Use Case Quản lý sản phẩm cho phép quản trị viên quản lý toàn bộ thông tin sản phẩm trên hệ thống. Quản trị viên có thể thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc tìm kiếm sản phẩm, đồng thời cập nhật các thông tin liên quan như danh mục, thương hiệu, mô tả, hình ảnh và giá bán.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC12
Tên Use Case	Quản lý sản phẩm

Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Quản lý thông tin sản phẩm
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Dữ liệu sản phẩm được cập nhật
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng quản lý sản phẩm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm. 3. Admin thực hiện thêm, sửa hoặc xóa sản phẩm. 4. Nhập thông tin chi tiết sản phẩm. 5. Chọn danh mục và thương hiệu tương ứng. 6. Hệ thống lưu dữ liệu sản phẩm.
Luồng thay thế	4a. Thông tin sản phẩm không hợp lệ. 5a. Danh mục hoặc thương hiệu không tồn tại.

2.4.1.13. UC13 – Quản lý danh mục



Hình 2.14. Biểu đồ phân rã Use Case UC13 - Quản lý danh mục

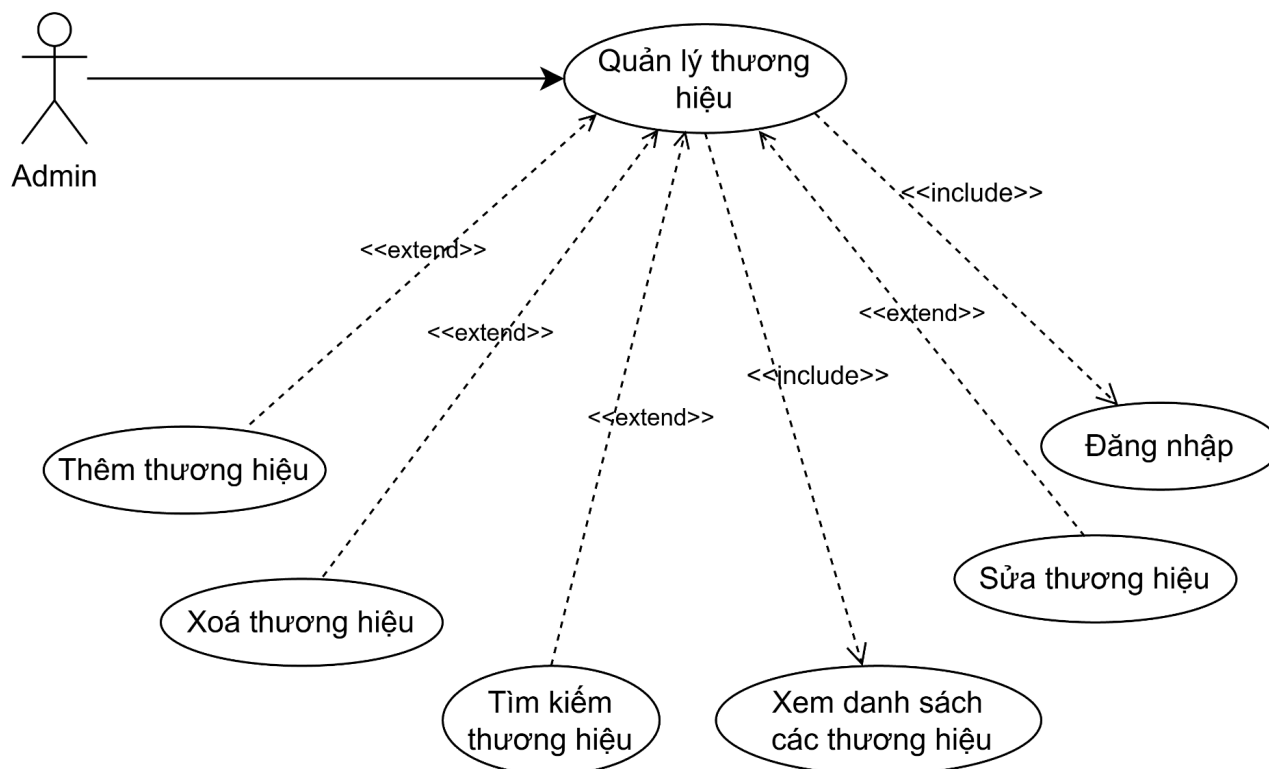
- Mô tả :

Use Case Quản lý danh mục cho phép quản trị viên tổ chức và quản lý hệ thống phân loại sản phẩm. Quản trị viên có thể tạo mới, chỉnh sửa, xóa hoặc tìm kiếm danh mục nhằm đảm bảo việc phân loại sản phẩm được thực hiện khoa học và thuận tiện cho người dùng.

- Đặc tả Use Case

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC13
Tên Use Case	Quản lý danh mục
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Quản lý danh mục sản phẩm
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Danh mục được cập nhật thành công
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng quản lý danh mục. 2. Hệ thống hiển thị danh sách danh mục. 3. Admin thực hiện thêm, sửa hoặc xóa danh mục. 4. Nhập thông tin danh mục. 5. Chọn danh mục cha hoặc danh mục con nếu cần. 6. Hệ thống lưu dữ liệu.
Luồng thay thế	4a. Thông tin danh mục không hợp lệ. 5a. Danh mục cha không tồn tại.

2.4.1.14. UC14 – Quản lý thương hiệu



Hình 2.15. Biểu đồ phân rã Use Case UC14 - Quản lý thương hiệu

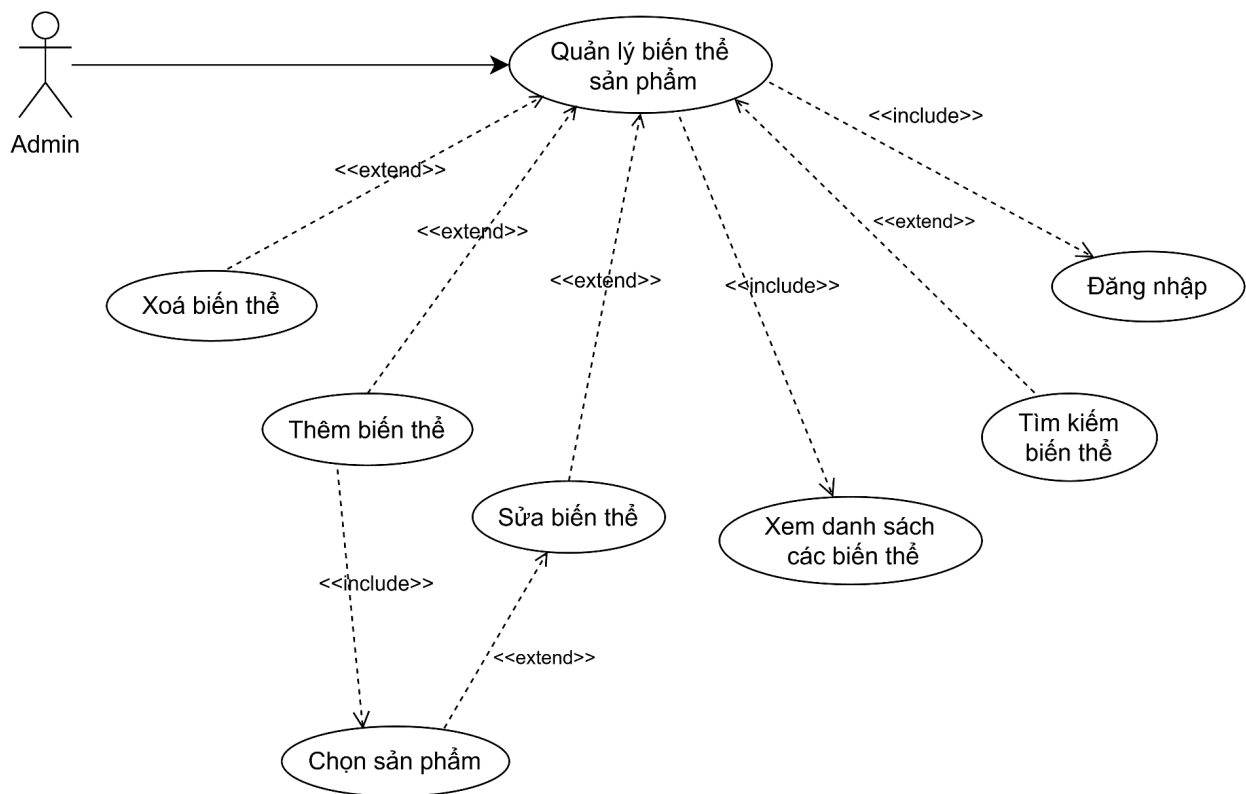
- Mô tả :
Use Case Quản lý thương hiệu cho phép quản trị viên quản lý các thương hiệu sản phẩm trong hệ thống. Chức năng này hỗ trợ việc thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tìm kiếm thương hiệu nhằm phục vụ công tác quản lý sản phẩm hiệu quả hơn.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC14
Tên Use Case	Quản lý thương hiệu
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Quản lý thông tin thương hiệu

Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Dữ liệu thương hiệu được cập nhật
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng quản lý thương hiệu. 2. Hệ thống hiển thị danh sách thương hiệu. 3. Admin thực hiện thêm, sửa hoặc xóa thương hiệu. 4. Hệ thống lưu thông tin thương hiệu.
Luồng thay thế	3a. Thương hiệu không tồn tại. 3b. Thông tin thương hiệu không hợp lệ.

2.4.1.15. UC15 – Quản lý biến thể sản phẩm



Hình 2.16. Biểu đồ phân rã Use Case UC15 - Quản lý biến thể sản phẩm

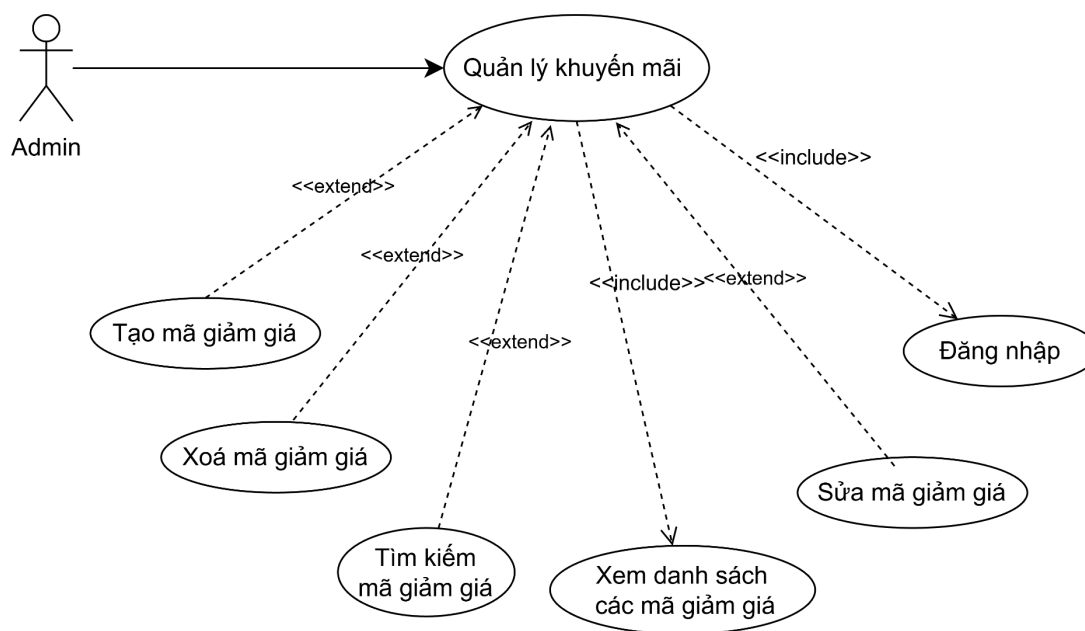
- Mô tả :

Use Case Quản lý biến thể sản phẩm cho phép quản trị viên quản lý các thuộc tính biến thể như kích thước, màu sắc và số lượng tồn kho của từng sản phẩm. Chức năng này giúp hệ thống hỗ trợ bán hàng theo nhiều lựa chọn sản phẩm khác nhau.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC15
Tên Use Case	Quản lý biến thể sản phẩm
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Quản lý các biến thể của sản phẩm
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Thông tin biến thể được cập nhật
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng quản lý biến thể sản phẩm. 2. Chọn sản phẩm cần quản lý. 3. Hệ thống hiển thị danh sách biến thể. 4. Admin thực hiện thêm, sửa hoặc xóa biến thể. 5. Hệ thống lưu dữ liệu biến thể.
Luồng thay thế	2a. Sản phẩm không tồn tại. 4a. Thông tin biến thể không hợp lệ.

2.4.1.16. UC16 – Quản lý khuyến mãi



Hình 2.17. Biểu đồ phân rã Use Case UC16 - Quản lý khuyến mãi

- Mô tả :

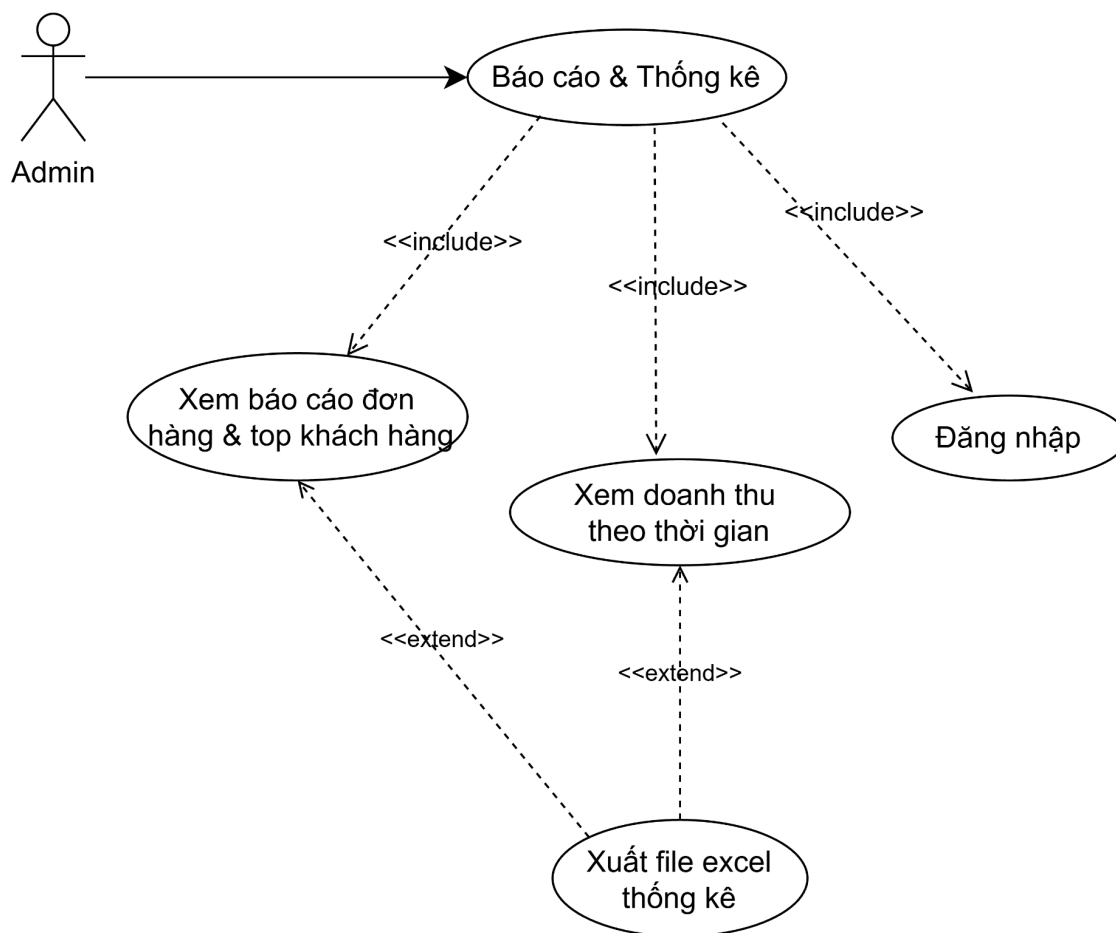
Use Case Quản lý khuyến mãi cho phép quản trị viên quản lý các chương trình giảm giá và mã khuyến mãi được áp dụng trên hệ thống. Chức năng này hỗ trợ việc triển khai các chiến dịch kích cầu và gia tăng doanh số bán hàng.

- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC16
Tên Use Case	Quản lý khuyến mãi
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Quản lý mã giảm giá và chương trình khuyến mãi
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập

Hậu điều kiện	Chương trình khuyến mãi được cập nhật
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng quản lý khuyến mãi. 2. Hệ thống hiển thị danh sách mã giảm giá. 3. Admin thực hiện tạo mới, sửa hoặc xóa mã giảm giá. 4. Hệ thống lưu thông tin khuyến mãi.
Luồng thay thế	3a. Mã giảm giá đã tồn tại. 3b. Thời gian áp dụng không hợp lệ.

2.4.1.17. UC17 – Báo cáo và thống kê



Hình 2.18. Biểu đồ phân rã Use Case UC17 - Báo cáo và thống kê

- Mô tả :

Use Case Báo cáo và thống kê cho phép quản trị viên theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của hệ thống thông qua các báo cáo doanh thu, đơn hàng, khách hàng và sản phẩm. Chức năng này hỗ trợ việc đánh giá hiệu quả kinh doanh và đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.

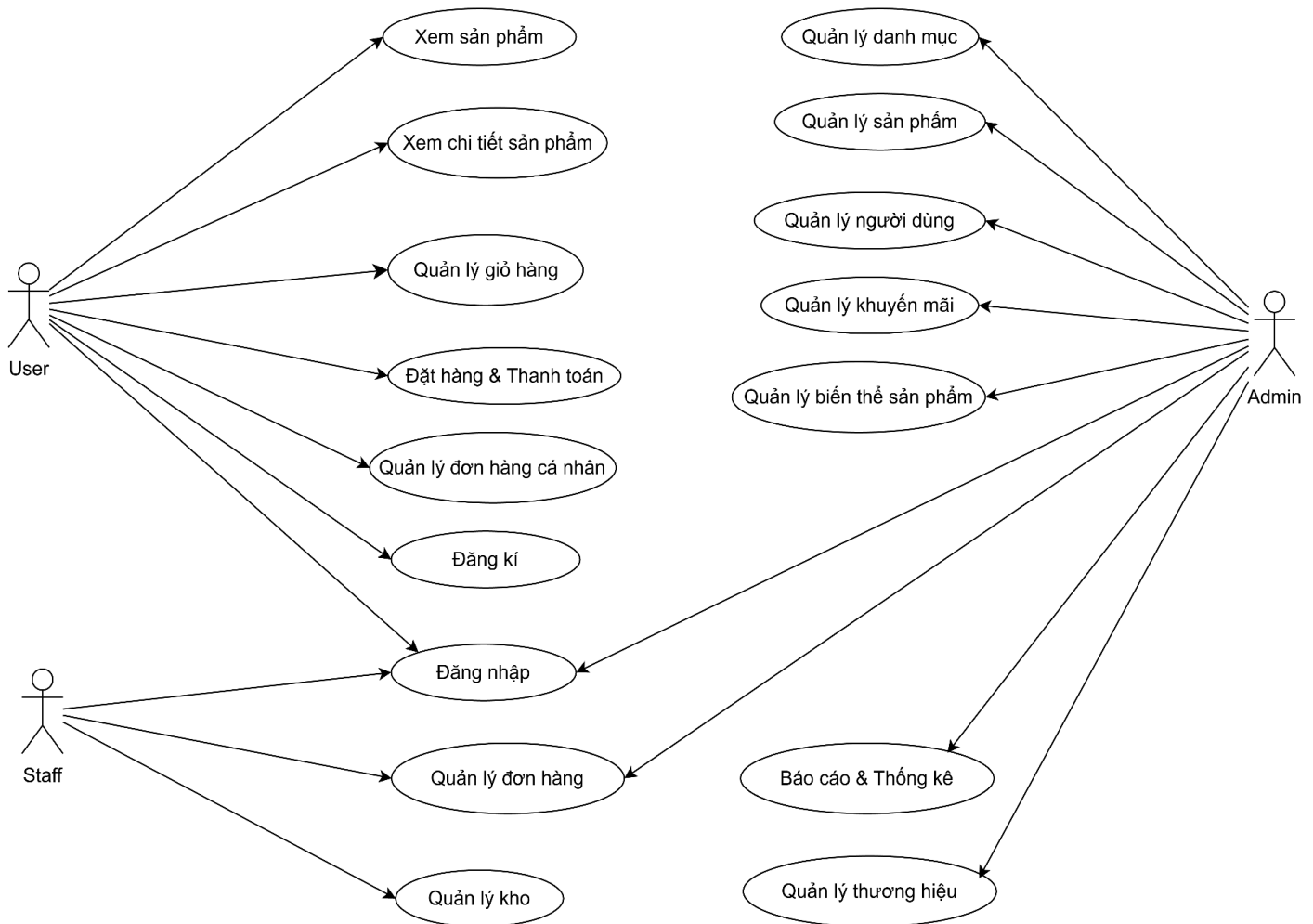
- Đặc tả Use Case :

Thuộc tính	Mô tả
Mã Use Case	UC17
Tên Use Case	Báo cáo và thống kê
Tác nhân	Admin
Mục tiêu	Theo dõi và phân tích hoạt động kinh doanh
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập
Hậu điều kiện	Báo cáo được hiển thị hoặc xuất thành công
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng báo cáo và thống kê. 2. Chọn khoảng thời gian cần thống kê. 3. Hệ thống tổng hợp dữ liệu doanh thu, đơn hàng và khách hàng. 4. Hiển thị báo cáo dưới dạng bảng hoặc biểu đồ. 5. Admin xuất báo cáo nếu cần.
Luồng thay thế	2a. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn. 5a. Xuất báo cáo thất bại.

2.4.2 Mô hình Use-case

Biểu đồ Use Case tổng quát mô tả mối quan hệ giữa các tác nhân và các chức năng của hệ thống Fashion Store. Thông qua biểu đồ, có thể xác định được phạm vi chức năng của từng nhóm người dùng cũng như cách thức tương tác giữa các tác nhân với hệ thống.

- Trong hệ thống:
 - User thực hiện các chức năng liên quan đến mua sắm và quản lý đơn hàng cá nhân.
 - Staff thực hiện các chức năng liên quan đến xử lý đơn hàng và quản lý kho.
 - Admin thực hiện các chức năng quản trị và điều hành hệ thống.



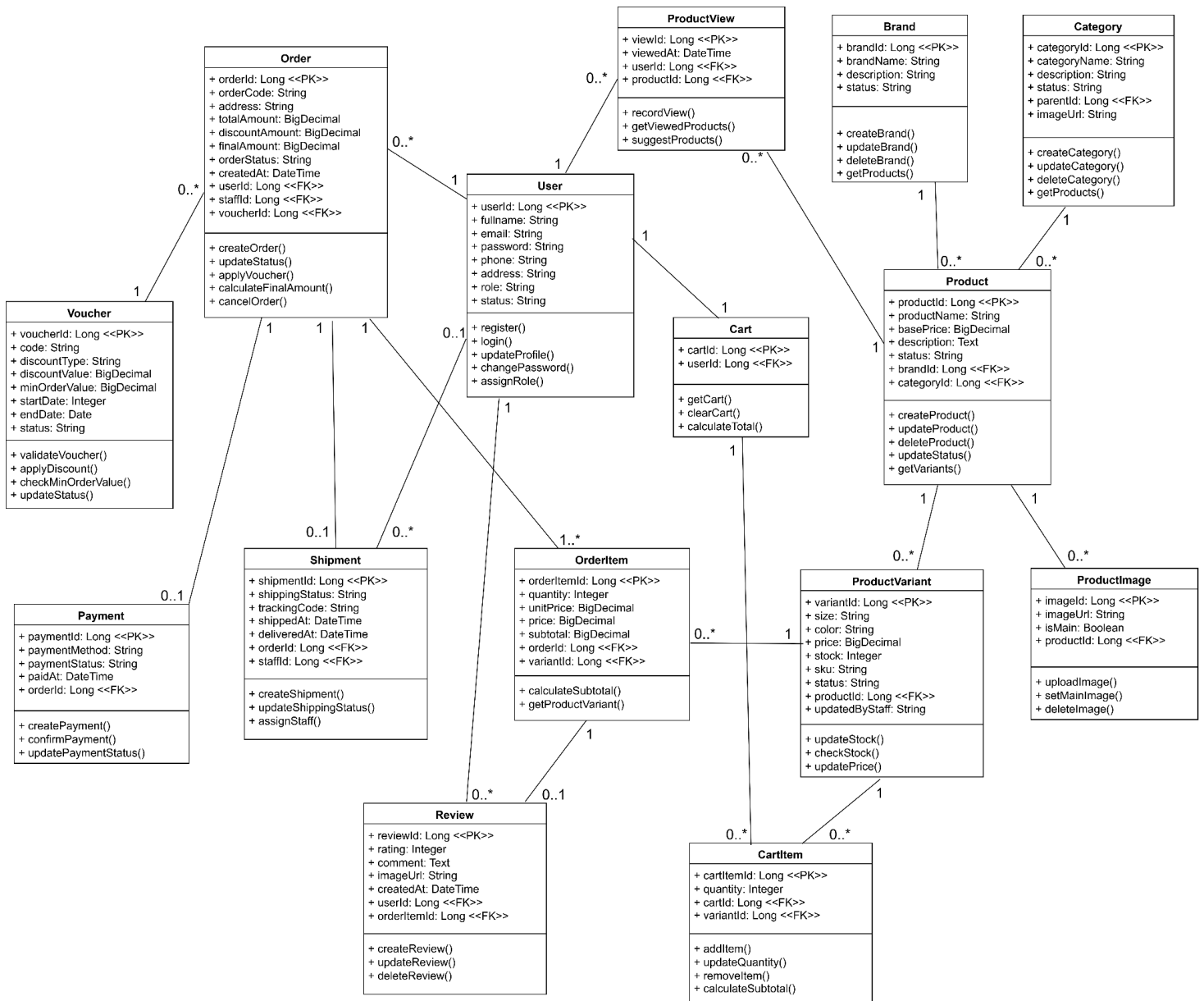
Hình 2.19. Biểu đồ Use Case tổng quát

2.4.3 Mô hình lớp và đối tượng

2.4.3.1. Mục đích của Class Diagram

Class Diagram được sử dụng để mô tả cấu trúc tĩnh của hệ thống thông qua các lớp, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa các lớp. Trong hệ thống bán hàng thời trang HA Fashion, Class Diagram giúp thể hiện rõ các đối tượng chính như người dùng, sản phẩm, biến thể sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá và khuyến mãi.

Thông qua biểu đồ lớp, quá trình thiết kế hệ thống trở nên rõ ràng hơn, hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu, tổ chức mã nguồn và triển khai các chức năng nghiệp vụ.



Hình 2.20. Mô hình lớp của hệ thống

2.4.3.2. Các lớp chính trong hệ thống

1. Lớp User

Lớp User đại diện cho người dùng trong hệ thống, bao gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên. Lớp này lưu trữ các thông tin cơ bản như họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại, địa chỉ, vai trò và trạng thái tài khoản.

- Các phương thức chính:
 - register(): đăng ký tài khoản.
 - login(): đăng nhập hệ thống.
 - updateProfile(): cập nhật thông tin cá nhân.
 - changePassword(): đổi mật khẩu.
 - assignRole(): gán quyền cho người dùng.
- Lớp User có quan hệ với nhiều lớp khác như Order, Cart, Review và ProductView.

2. Lớp Product

Lớp Product đại diện cho sản phẩm thời trang được bán trên hệ thống. Lớp này chứa các thông tin như tên sản phẩm, giá cơ bản, mô tả, trạng thái, thương hiệu và danh mục.

- Các phương thức chính:
 - createProduct(): tạo sản phẩm mới.
 - updateProduct(): cập nhật thông tin sản phẩm.
 - deleteProduct(): xóa sản phẩm.
 - updateStatus(): cập nhật trạng thái sản phẩm.
 - getVariants(): lấy danh sách biến thể sản phẩm.
- Một sản phẩm thuộc một danh mục và một thương hiệu. Đồng thời, một sản phẩm có thể có nhiều biến thể và nhiều hình ảnh.

3. Lớp ProductVariant

Lớp ProductVariant đại diện cho các biến thể của sản phẩm theo kích thước, màu sắc, giá bán và số lượng tồn kho. Đây là lớp quan trọng trong hệ thống thời trang vì một sản phẩm có thể có nhiều size và màu khác nhau.

- Các phương thức chính:
 - updateStock(): cập nhật số lượng tồn kho.
 - checkStock(): kiểm tra tồn kho.

- `updatePrice()`: cập nhật giá biến thể.
- Mỗi biến thể thuộc về một sản phẩm. Biến thể sản phẩm được sử dụng trong giỏ hàng và chi tiết đơn hàng.

4. Lớp Category

- Lớp Category đại diện cho danh mục sản phẩm. Danh mục giúp phân loại sản phẩm theo nhóm như áo, quần, váy, phụ kiện và các nhóm thời trang khác.
- Các phương thức chính:
 - `createCategory()`: thêm danh mục.
 - `updateCategory()`: cập nhật danh mục.
 - `deleteCategory()`: xóa danh mục.
 - `getProducts()`: lấy danh sách sản phẩm thuộc danh mục.
- Một danh mục có thể chứa nhiều sản phẩm.

5. Lớp Brand

- Lớp Brand đại diện cho thương hiệu sản phẩm. Lớp này lưu trữ tên thương hiệu, mô tả và trạng thái hoạt động.
- Các phương thức chính:
 - `createBrand()`: thêm thương hiệu.
 - `updateBrand()`: cập nhật thương hiệu.
 - `deleteBrand()`: xóa thương hiệu.
 - `getProducts()`: lấy danh sách sản phẩm thuộc thương hiệu.
- Một thương hiệu có thể có nhiều sản phẩm.

6. Lớp ProductImage

- Lớp ProductImage đại diện cho hình ảnh của sản phẩm. Mỗi sản phẩm có thể có nhiều hình ảnh, trong đó có thể có một hình ảnh chính.
- Các phương thức chính:
 - `uploadImage()`: tải ảnh sản phẩm.
 - `setMainImage()`: đặt ảnh chính.
 - `deleteImage()`: xóa ảnh.

7. Lớp Cart

- Lớp Cart đại diện cho giỏ hàng của người dùng. Mỗi người dùng có thể có một giỏ hàng để lưu các sản phẩm chuẩn bị mua.
- Các phương thức chính:

- `getCart()`: lấy thông tin giỏ hàng.
- `clearCart()`: xóa giỏ hàng.
- `calculateTotal()`: tính tổng tiền trong giỏ hàng.
- Một giỏ hàng có nhiều sản phẩm thông qua lớp `CartItem`.

8. Lớp `CartItem`

- Lớp `CartItem` đại diện cho từng sản phẩm cụ thể trong giỏ hàng. Lớp này lưu số lượng sản phẩm và biến thể sản phẩm được chọn.
- Các phương thức chính:
 - `addItem()`: thêm sản phẩm vào giỏ.
 - `updateQuantity()`: cập nhật số lượng.
 - `removeItem()`: xóa sản phẩm khỏi giỏ.
 - `calculateSubtotal()`: tính thành tiền của từng sản phẩm.

9. Lớp `Order`

- Lớp `Order` đại diện cho đơn hàng của người dùng. Lớp này lưu thông tin mã đơn hàng, địa chỉ giao hàng, tổng tiền, giảm giá, trạng thái đơn hàng, ngày tạo và các thông tin liên quan đến người dùng, nhân viên xử lý và mã giảm giá.
- Các phương thức chính:
 - `createOrder()`: tạo đơn hàng.
 - `updateStatus()`: cập nhật trạng thái đơn hàng.
 - `applyVoucher()`: áp dụng mã giảm giá.
 - `calculateFinalAmount()`: tính tổng tiền cuối cùng.
 - `cancelOrder()`: hủy đơn hàng.
- Một người dùng có thể có nhiều đơn hàng. Mỗi đơn hàng có thể có nhiều chi tiết đơn hàng.

10. Lớp `OrderItem`

- Lớp `OrderItem` đại diện cho từng sản phẩm trong đơn hàng. Lớp này lưu số lượng, giá tại thời điểm mua, tổng tiền của từng sản phẩm và biến thể sản phẩm tương ứng.
- Các phương thức chính:
 - `calculateSubtotal()`: tính thành tiền.
 - `getProductVariant()`: lấy thông tin biến thể sản phẩm.
- Mỗi đơn hàng có nhiều `OrderItem`, nhưng mỗi `OrderItem` thuộc về một đơn hàng.

11. Lớp Payment

- Lớp Payment đại diện cho thông tin thanh toán của đơn hàng. Hệ thống hỗ trợ các phương thức thanh toán như COD và thanh toán QR thông qua PayOS.
- Các phương thức chính:
 - createPayment(): tạo thông tin thanh toán.
 - confirmPayment(): xác nhận thanh toán.
 - updatePaymentStatus(): cập nhật trạng thái thanh toán.
- Mỗi đơn hàng có thể có một thông tin thanh toán.

12. Lớp Shipment

- Lớp Shipment đại diện cho thông tin vận chuyển của đơn hàng. Lớp này lưu trạng thái giao hàng, mã vận đơn, ngày giao hàng và nhân viên phụ trách.
- Các phương thức chính:
 - createShipment(): tạo thông tin vận chuyển.
 - updateShippingStatus(): cập nhật trạng thái giao hàng.
 - assignStaff(): phân công nhân viên xử lý.
- Mỗi đơn hàng có thể có một thông tin vận chuyển.

13. Lớp Review

- Lớp Review đại diện cho đánh giá sản phẩm của người dùng sau khi mua hàng. Lớp này lưu số sao, bình luận, hình ảnh đánh giá, ngày tạo và liên kết với chi tiết đơn hàng.
- Các phương thức chính:
 - createReview(): tạo đánh giá.
 - updateReview(): cập nhật đánh giá.
 - deleteReview(): xóa đánh giá.
- Một người dùng có thể có nhiều đánh giá. Mỗi đánh giá gắn với một sản phẩm đã mua trong đơn hàng.

14. Lớp Voucher

- Lớp Voucher đại diện cho mã giảm giá trong hệ thống. Lớp này lưu mã giảm giá, loại giảm giá, giá trị giảm, giá trị đơn hàng tối thiểu, thời gian hiệu lực và trạng thái.
- Các phương thức chính:
 - validateVoucher(): kiểm tra mã giảm giá.
 - applyDiscount(): áp dụng giảm giá.
 - checkMinOrderValue(): kiểm tra giá trị đơn hàng tối thiểu.

- `updateStatus()`: cập nhật trạng thái mã giảm giá.
- Một mã giảm giá có thể được áp dụng cho nhiều đơn hàng.

15. Lớp ProductView

- Lớp ProductView lưu lại lịch sử xem sản phẩm của người dùng. Thông tin này có thể được sử dụng để gợi ý sản phẩm phù hợp.
- Các phương thức chính:
 - `recordView()`: ghi nhận lượt xem.
 - `getViewedProducts()`: lấy danh sách sản phẩm đã xem.
 - `suggestProducts()`: gợi ý sản phẩm.

2.4.3.3. Môi quan hệ giữa các lớp

Quan hệ	Ý nghĩa
User 1 - 0..* Order	Một người dùng có thể tạo nhiều đơn hàng
User 1 - 1 Cart	Một người dùng có một giỏ hàng
User 1 - 0..* Review	Một người dùng có thể viết nhiều đánh giá
User 1 - 0..* ProductView	Một người dùng có thể có nhiều lượt xem sản phẩm
Category 1 - 0..* Product	Một danh mục có nhiều sản phẩm
Brand 1 - 0..* Product	Một thương hiệu có nhiều sản phẩm
Product 1 - 0..* ProductVariant	Một sản phẩm có nhiều biến thể
Product 1 - 0..* ProductImage	Một sản phẩm có nhiều hình ảnh
Cart 1 - 0..* CartItem	Một giỏ hàng chứa nhiều sản phẩm
ProductVariant 1 - 0..* CartItem	Một biến thể có thể xuất hiện trong nhiều dòng giỏ hàng
Order 1 - 1..* OrderItem	Một đơn hàng có một hoặc nhiều sản phẩm

ProductVariant 1 - 0..* OrderItem	Một biến thể có thể nằm trong nhiều đơn hàng
Order 1 - 0..1 Payment	Một đơn hàng có thể có một thanh toán
Order 1 - 0..1 Shipment	Một đơn hàng có thể có một thông tin giao hàng
Voucher 1 - 0..* Order	Một mã giảm giá có thể được áp dụng cho nhiều đơn hàng
OrderItem 1 - 0..1 Review	Một sản phẩm trong đơn hàng có thể có một đánh giá

2.4.3.4. Nhận xét

Class Diagram của hệ thống HA Fashion thể hiện đầy đủ các thành phần chính phục vụ nghiệp vụ bán hàng thời trang. Các lớp được thiết kế xoay quanh những nhóm chức năng quan trọng như quản lý người dùng, quản lý sản phẩm, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá và khuyến mãi.

Việc tách riêng lớp ProductVariant giúp hệ thống quản lý tốt các đặc điểm đặc thù của sản phẩm thời trang như size, màu sắc, giá và số lượng tồn kho. Bên cạnh đó, các lớp Order, OrderItem, Payment và Shipment hỗ trợ đầy đủ quy trình xử lý đơn hàng từ lúc đặt hàng đến thanh toán và giao hàng.

Nhìn chung, thiết kế lớp đảm bảo tính rõ ràng, dễ mở rộng và phù hợp với kiến trúc 3 lớp đã trình bày ở mục 4.1. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai cơ sở dữ liệu và xây dựng các chức năng xử lý nghiệp vụ trong hệ thống.

2.4.4 Các biểu đồ trình tự (Sequence Diagram)

2.4.4.1. Sequence Đăng kí tài khoản

a) Mô tả :

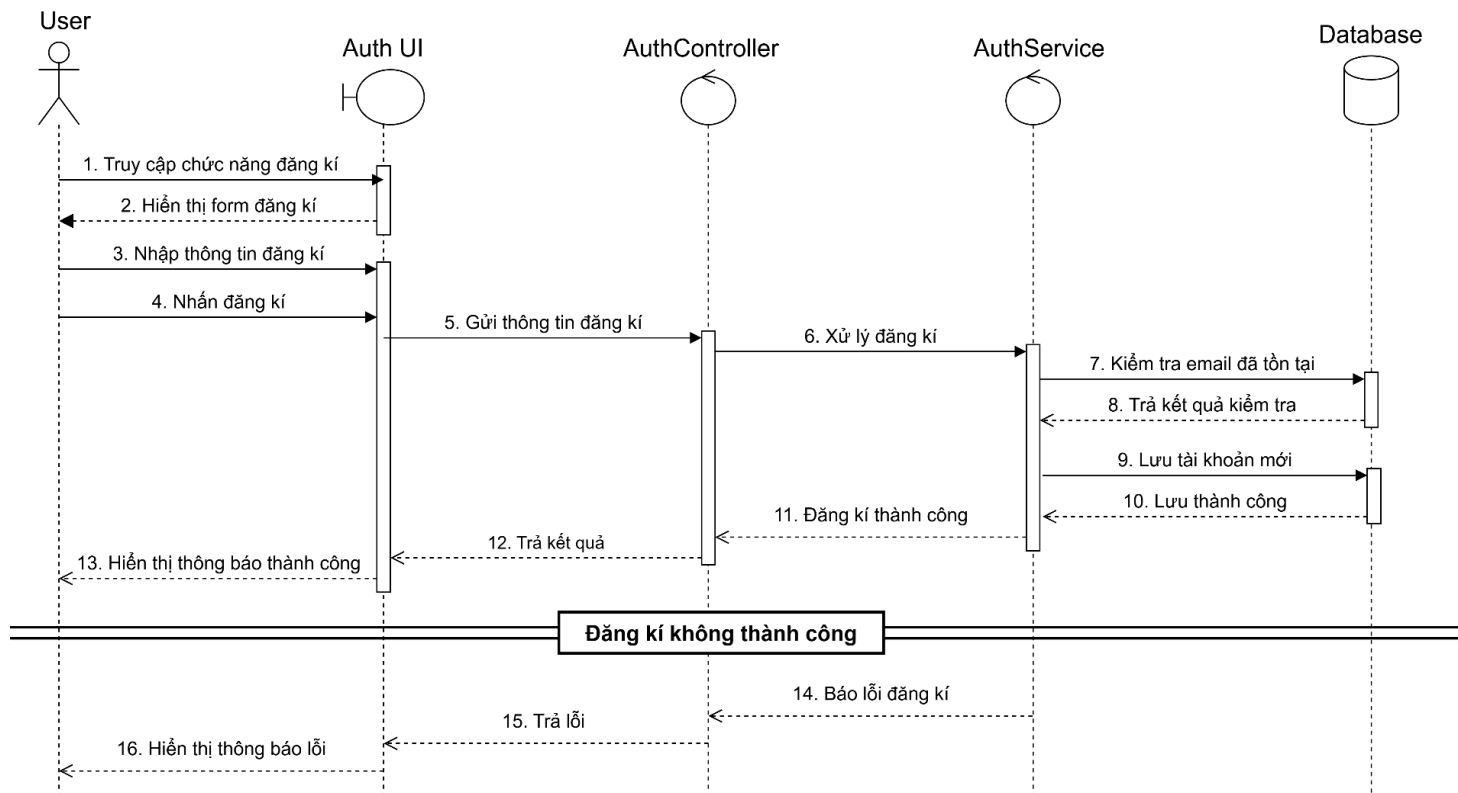
Biểu đồ trình tự Đăng ký tài khoản mô tả quá trình người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống. Hệ thống tiếp nhận thông tin đăng ký, kiểm tra email đã tồn tại hay chưa, sau đó lưu tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu nếu thông tin hợp lệ.

b) Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người thực hiện đăng ký tài khoản
Auth UI	Giao diện đăng ký
AuthController	Tiếp nhận yêu cầu đăng ký
AuthService	Xử lý nghiệp vụ đăng ký
Database	Lưu trữ thông tin tài khoản

c) Biểu đồ trình tự

Hình 2.21. Biểu đồ trình tự Đăng kí tài khoản



d) Mô tả tương tác hệ thống :

1. User truy cập chức năng đăng ký.
2. Auth UI hiển thị form đăng ký.
3. User nhập thông tin đăng ký.
4. User nhấn nút đăng ký.
5. Auth UI gửi thông tin đăng ký đến AuthController.
6. AuthController chuyển yêu cầu cho AuthService xử lý.
7. AuthService kiểm tra email đã tồn tại trong Database.
8. Database trả kết quả kiểm tra.
9. Nếu thông tin hợp lệ, AuthService lưu tài khoản mới.
10. Database xác nhận lưu thành công.
11. AuthService trả kết quả đăng ký thành công về AuthController.
12. AuthController trả kết quả về Auth UI.
13. Auth UI hiển thị thông báo đăng ký thành công cho User.

e) Luồng ngoại lệ

1. Đăng ký không thành công
→ Nếu email đã tồn tại hoặc thông tin không hợp lệ, AuthService trả lỗi đăng ký về AuthController. AuthController trả lỗi về Auth UI và hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho User.

f) Điều kiện

Loại	Nội dung
Tiền điều kiện	User chưa có tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo thành công nếu thông tin hợp lệ

2.4.4.2. Sequence Đăng nhập

a) Mô tả

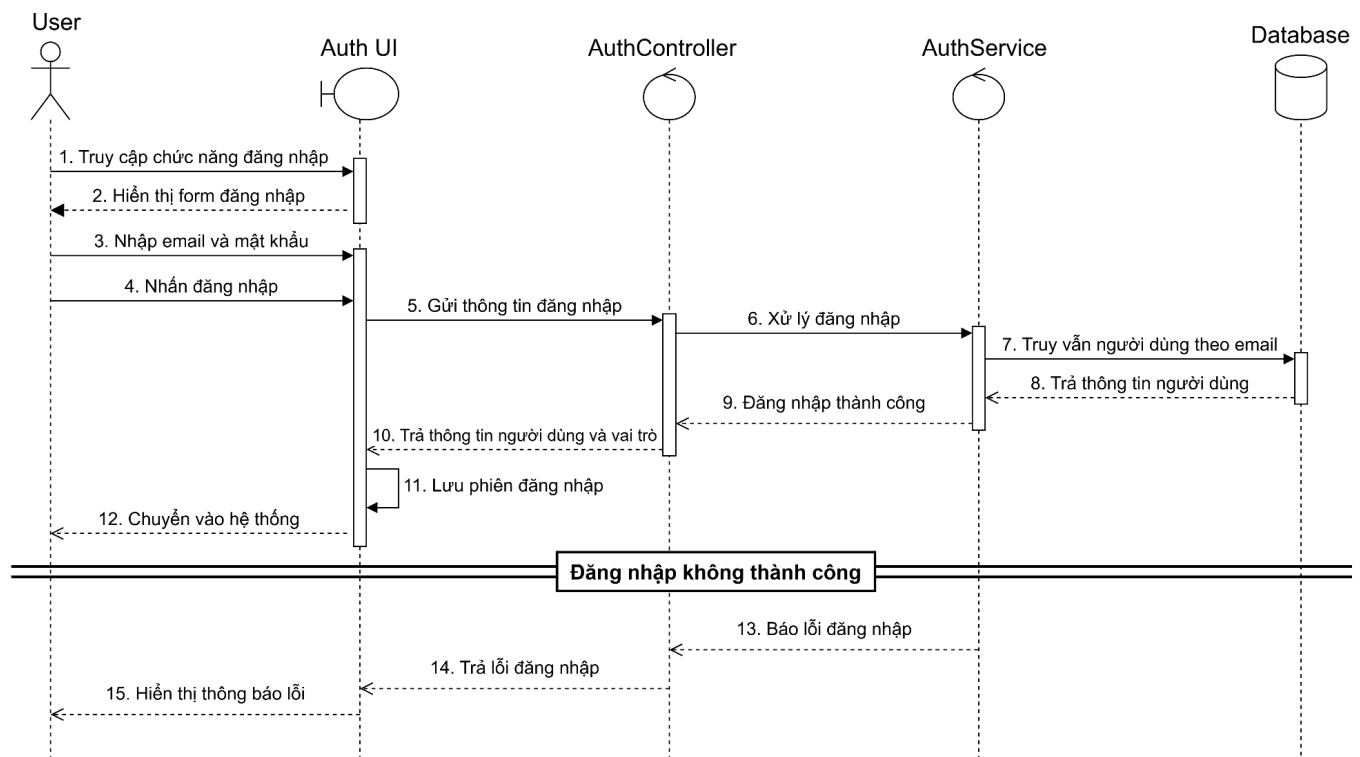
Biểu đồ trình tự Đăng nhập mô tả quá trình người dùng xác thực tài khoản để truy cập hệ thống. Hệ thống kiểm tra email và mật khẩu, sau đó trả về thông tin người dùng và vai trò tương ứng nếu đăng nhập thành công.

b) Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người thực hiện đăng nhập

Auth UI	Giao diện đăng nhập
AuthController	Tiếp nhận yêu cầu đăng nhập
AuthService	Xử lý nghiệp vụ xác thực
Database	Lưu trữ thông tin tài khoản

c) Biểu đồ trình tự



Hình 2.22. Biểu đồ trình tự Đăng nhập tài khoản

d) Mô tả tương tác hệ thống

1. User truy cập chức năng đăng nhập.
2. Auth UI hiển thị form đăng nhập.
3. User nhập email và mật khẩu.
4. User nhấn nút đăng nhập.
5. Auth UI gửi thông tin đăng nhập đến AuthController.
6. AuthController chuyển yêu cầu cho AuthService xử lý.
7. AuthService truy vấn thông tin người dùng theo email trong Database.
8. Database trả thông tin người dùng.
9. AuthService kiểm tra thông tin đăng nhập và trả kết quả thành công.

- 10.AuthController trả thông tin người dùng và vai trò về Auth UI.
- 11.Auth UI lưu phiên đăng nhập.
- 12.Auth UI chuyển User vào hệ thống.

e) Luồng ngoại lệ

1. Đăng nhập không thành công
→ Nếu email không tồn tại hoặc mật khẩu không đúng, AuthService trả lỗi đăng nhập về AuthController. AuthController trả lỗi về Auth UI và hệ thống hiển thị thông báo lỗi cho User.

f) Điều kiện

Loại	Nội dung
Tiền điều kiện	User đã có tài khoản trong hệ thống
Hậu điều kiện	User đăng nhập thành công và được truy cập chức năng theo vai trò

2.4.4.3. Sequence Xem chi tiết sản phẩm

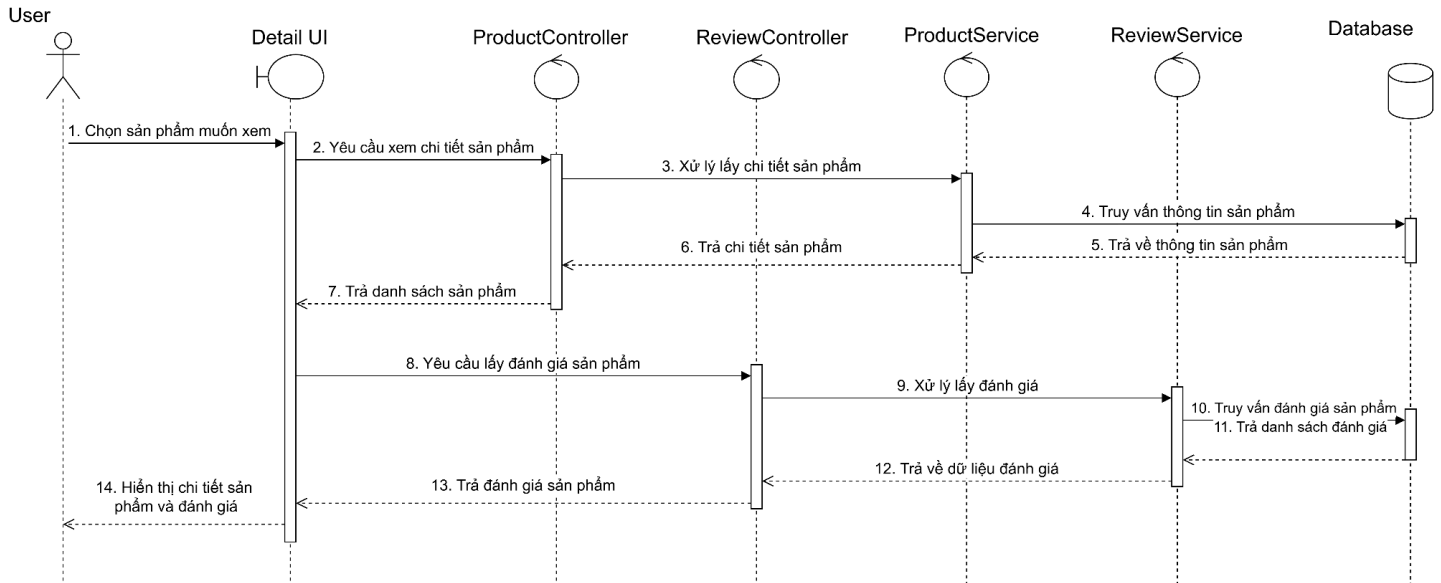
a) Mô tả

Biểu đồ trình tự Xem chi tiết sản phẩm mô tả quá trình người dùng chọn một sản phẩm để xem thông tin chi tiết. Hệ thống lấy dữ liệu sản phẩm và danh sách đánh giá liên quan, sau đó hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm cho người dùng.

b) Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người chọn sản phẩm cần xem
Detail UI	Giao diện chi tiết sản phẩm
ProductController	Điều phối yêu cầu lấy thông tin sản phẩm
ReviewController	Điều phối yêu cầu lấy đánh giá
ProductService	Xử lý nghiệp vụ sản phẩm
ReviewService	Xử lý nghiệp vụ đánh giá
Database	Lưu trữ dữ liệu sản phẩm và đánh giá

c) Biểu đồ trình tự



Hình 2.23. Biểu đồ trình tự Xem chi tiết sản phẩm

d) Mô tả tương tác hệ thống

1. User chọn sản phẩm muốn xem.
2. Detail UI gửi yêu cầu xem chi tiết sản phẩm đến ProductController.
3. ProductController chuyển yêu cầu cho ProductService xử lý.
4. ProductService truy vấn thông tin sản phẩm trong Database.
5. Database trả thông tin sản phẩm.
6. ProductService trả dữ liệu chi tiết sản phẩm về ProductController.
7. ProductController trả dữ liệu sản phẩm về Detail UI.
8. Detail UI gửi yêu cầu lấy đánh giá sản phẩm đến ReviewController.
9. ReviewController chuyển yêu cầu cho ReviewService xử lý.
10. ReviewService truy vấn danh sách đánh giá sản phẩm trong Database.
11. Database trả danh sách đánh giá.
12. ReviewService trả dữ liệu đánh giá về ReviewController.
13. ReviewController trả dữ liệu đánh giá về Detail UI.
14. Detail UI hiển thị chi tiết sản phẩm và đánh giá cho User.

e) Luồng ngoại lệ

1. Không tìm thấy sản phẩm
→ Nếu sản phẩm không tồn tại hoặc đã bị ẩn, hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy sản phẩm.

2. Không có đánh giá

→ Nếu sản phẩm chưa có đánh giá, hệ thống vẫn hiển thị chi tiết sản phẩm và phần đánh giá trống.

f) Điều kiện

Loại	Nội dung
Tiền điều kiện	Sản phẩm tồn tại trong hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết sản phẩm và đánh giá được hiển thị cho User

2.4.4.4. Sequence Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

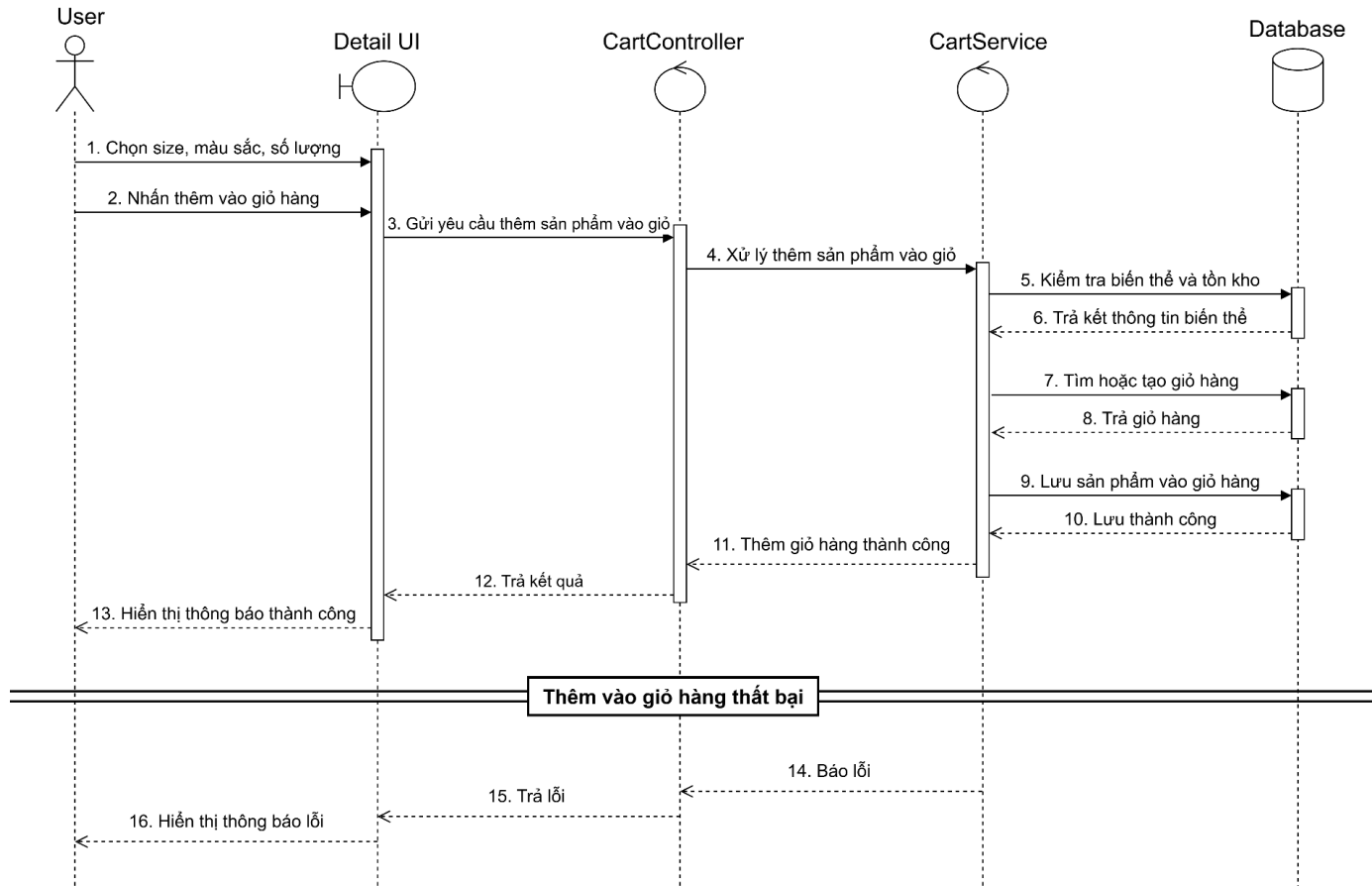
a) Mô tả

Biểu đồ trình tự Thêm sản phẩm vào giỏ hàng mô tả quá trình người dùng chọn biến thể sản phẩm, số lượng và thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Hệ thống kiểm tra biến thể, tồn kho, sau đó tạo hoặc cập nhật giỏ hàng.

b) Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Detail UI	Giao diện chi tiết sản phẩm
CartController	Tiếp nhận yêu cầu thêm giỏ hàng
CartService	Xử lý nghiệp vụ giỏ hàng
Database	Lưu trữ dữ liệu biến thể, tồn kho và giỏ hàng

c) Biểu đồ trình tự



Hình 2.24. Biểu đồ trình tự Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

d) Mô tả tương tác hệ thống

1. User chọn size, màu sắc và số lượng.
2. User nhấn nút thêm vào giỏ hàng.
3. Detail UI gửi yêu cầu thêm sản phẩm vào giỏ đến CartController.
4. CartController chuyển yêu cầu cho CartService xử lý.
5. CartService kiểm tra biến thể sản phẩm và số lượng tồn kho trong Database.
6. Database trả thông tin biến thể.
7. CartService tìm hoặc tạo giỏ hàng của User.
8. Database trả thông tin giỏ hàng.
9. CartService lưu sản phẩm vào giỏ hàng.
10. Database xác nhận lưu thành công.
11. CartService trả kết quả thêm giỏ hàng thành công về CartController.
12. CartController trả kết quả về Detail UI.
13. Detail UI hiển thị thông báo thêm giỏ hàng thành công cho User.

e) Luồng ngoại lệ

1. Thêm vào giỏ hàng thất bại

→ Nếu biên thể không tồn tại, số lượng vượt quá tồn kho hoặc User chưa đăng nhập, hệ thống trả lỗi và hiển thị thông báo lỗi cho User.

f) Điều kiện

Loại	Nội dung
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập và sản phẩm còn tồn kho
Hậu điều kiện	Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng thành công

2.4.4.5. Sequence Đặt hàng và thanh toán

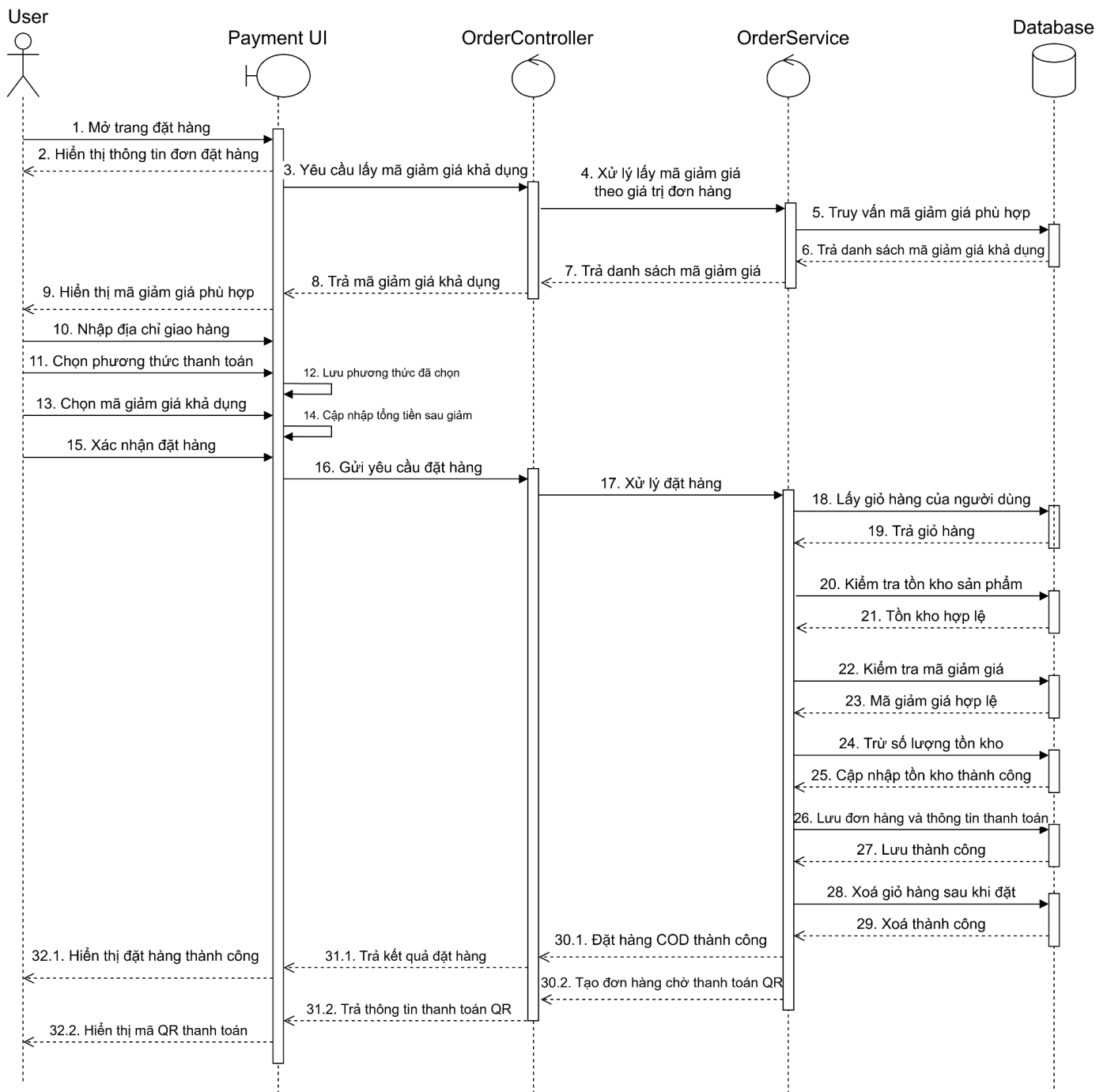
a) Mô tả

Biểu đồ trình tự Đặt hàng và thanh toán mô tả quá trình người dùng đặt hàng từ giỏ hàng. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng, lấy mã giảm giá phù hợp, kiểm tra tồn kho, tạo đơn hàng, lưu thông tin thanh toán và xử lý theo phương thức thanh toán được chọn.

b) Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người thực hiện đặt hàng
Payment UI	Giao diện đặt hàng và thanh toán
OrderController	Tiếp nhận yêu cầu đặt hàng
OrderService	Xử lý nghiệp vụ đặt hàng
Database	Lưu trữ giỏ hàng, đơn hàng, tồn kho và thanh toán

c) Biểu đồ trình tự



Hình 2.25. Biểu đồ trình tự Đặt hàng và thanh toán

d) Mô tả tương tác hệ thống

1. User mở trang đặt hàng.
2. Payment UI hiển thị thông tin đơn đặt hàng cho User.
3. Payment UI gửi yêu cầu lấy danh sách mã giảm giá khả dụng đến OrderController.
4. OrderController chuyển yêu cầu lấy mã giảm giá cho OrderService xử lý.
5. OrderService truy vấn Database để lấy các mã giảm giá phù hợp theo giá trị đơn hàng.
6. Database trả về danh sách mã giảm giá khả dụng cho OrderService.
7. OrderService trả danh sách mã giảm giá cho OrderController.
8. OrderController trả dữ liệu mã giảm giá về Payment UI.
9. Payment UI hiển thị danh sách mã giảm giá phù hợp cho User.
10. User nhập địa chỉ giao hàng.
11. User chọn phương thức thanh toán.
12. Payment UI lưu phương thức thanh toán đã chọn.
13. User chọn mã giảm giá khả dụng (nếu có).
14. Payment UI cập nhật tổng tiền sau khi áp dụng mã giảm giá.
15. User xác nhận đặt hàng.
16. Payment UI gửi yêu cầu đặt hàng đến OrderController.
17. OrderController chuyển yêu cầu đặt hàng cho OrderService xử lý.
18. OrderService lấy thông tin giỏ hàng của User từ Database.
19. Database trả về thông tin giỏ hàng.
20. OrderService kiểm tra tồn kho sản phẩm trong Database.
21. Database trả kết quả tồn kho hợp lệ.

22. OrderService kiểm tra tính hợp lệ của mã giảm giá.
23. Database trả kết quả mã giảm giá hợp lệ.
24. OrderService thực hiện cập nhật số lượng tồn kho.
25. Database xác nhận cập nhật tồn kho thành công.
26. OrderService lưu đơn hàng và thông tin thanh toán vào Database.
27. Database xác nhận lưu đơn hàng thành công.
28. OrderService xóa giỏ hàng của User sau khi đặt hàng.
29. Database xác nhận xóa giỏ hàng thành công.
- 30.1. Nếu User chọn phương thức thanh toán COD, hệ thống tạo đơn hàng thành công.
- 30.2. Nếu User chọn phương thức thanh toán QR, hệ thống tạo đơn hàng ở trạng thái chờ thanh toán và sinh thông tin QR.
- 31.1. OrderController trả kết quả đặt hàng thành công về Payment UI đối với thanh toán COD.
- 31.2. OrderController trả thông tin thanh toán QR về Payment UI đối với thanh toán QR.
- 32.1. Payment UI hiển thị thông báo đặt hàng thành công cho User.
- 32.2. Payment UI hiển thị mã QR thanh toán cho User.

e) Luồng ngoại lệ

1. Tồn kho không hợp lệ
→ Nếu sản phẩm trong giỏ hàng không đủ tồn kho, hệ thống thông báo lỗi và không tạo đơn hàng.
2. Mã giảm giá không hợp lệ
→ Nếu mã giảm giá hết hạn hoặc không đủ điều kiện áp dụng, hệ thống thông báo lỗi hoặc bỏ áp dụng mã giảm giá.
3. Lưu đơn hàng thất bại
→ Nếu hệ thống không lưu được đơn hàng hoặc thông tin thanh toán, hệ thống trả lỗi và yêu cầu User thực hiện lại.

f) Điều kiện

Loại	Nội dung
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập và giỏ hàng có sản phẩm
Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo thành công; nếu thanh toán QR thì hệ thống hiển thị mã QR thanh toán

2.4.4.6. Sequence Đánh giá sản phẩm

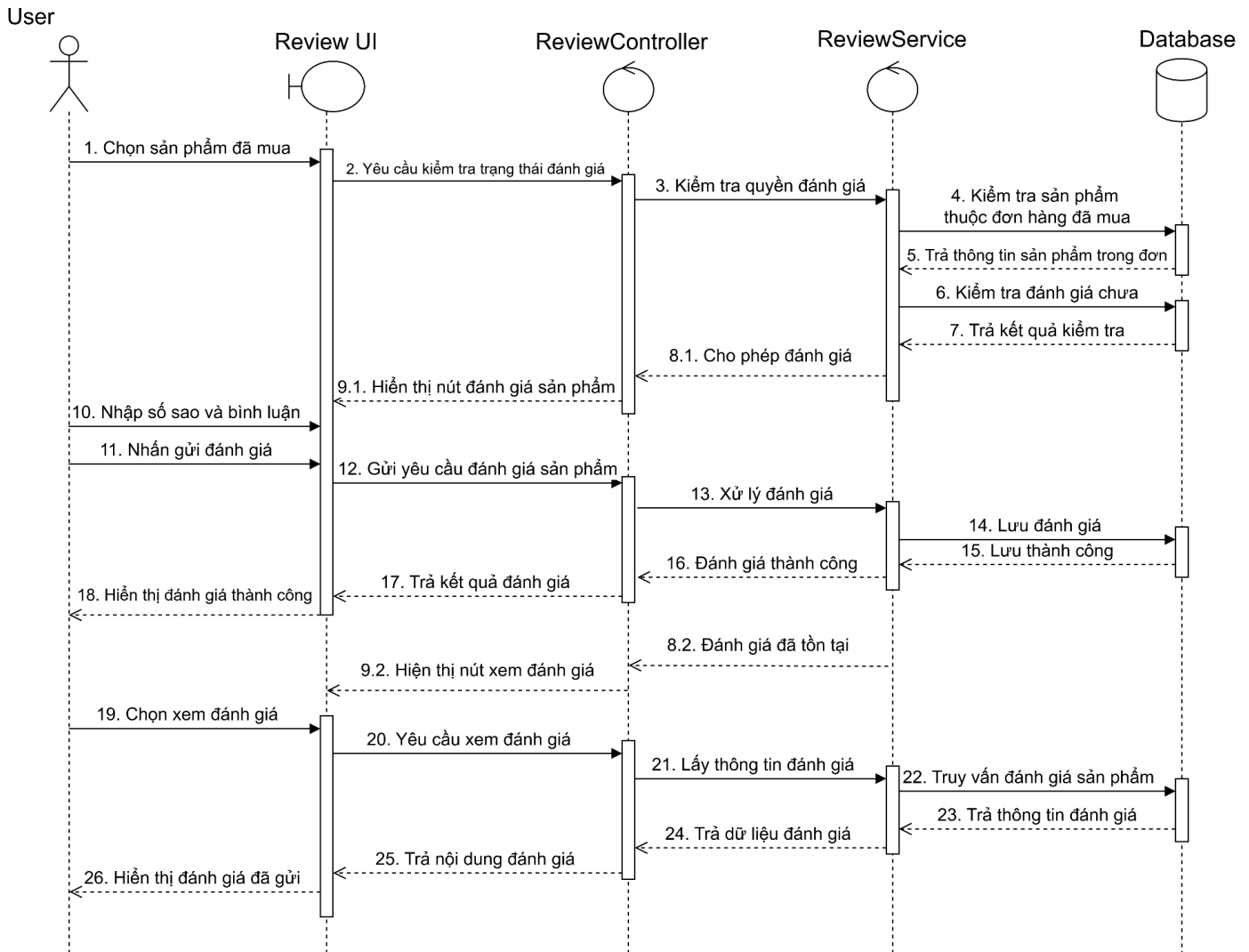
a) Mô tả

Biểu đồ trình tự Đánh giá sản phẩm mô tả quá trình người dùng đánh giá sản phẩm đã mua. Hệ thống kiểm tra sản phẩm có thuộc đơn hàng đã mua hay không và kiểm tra người dùng đã đánh giá sản phẩm đó chưa. Nếu đủ điều kiện, hệ thống cho phép đánh giá và lưu nội dung đánh giá vào cơ sở dữ liệu.

b) Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
User	Người đánh giá sản phẩm
Review UI	Giao diện đánh giá
ReviewController	Tiếp nhận yêu cầu đánh giá
ReviewService	Xử lý nghiệp vụ đánh giá
Database	Lưu trữ đơn hàng và đánh giá sản phẩm

c) Biểu đồ trình tự



Hình 2.26. Biểu đồ trình tự Đánh giá sản phẩm

d) Mô tả tương tác hệ thống

1. User chọn sản phẩm đã mua.
2. Review UI yêu cầu kiểm tra trạng thái đánh giá.
3. ReviewController chuyển yêu cầu cho ReviewService kiểm tra quyền đánh giá.
4. ReviewService kiểm tra sản phẩm thuộc đơn hàng đã mua trong Database.
5. Database trả thông tin sản phẩm trong đơn hàng.
6. ReviewService kiểm tra sản phẩm đã được đánh giá hay chưa.
7. Database trả kết quả kiểm tra.
8. Nếu đủ điều kiện, ReviewService cho phép đánh giá.

9. Review UI hiển thị nút đánh giá sản phẩm.
10. User nhập số sao và bình luận.
11. User nhấn gửi đánh giá.
12. Review UI gửi yêu cầu đánh giá sản phẩm đến ReviewController.
13. ReviewController chuyển yêu cầu cho ReviewService xử lý.
14. ReviewService lưu đánh giá vào Database.
15. Database xác nhận lưu thành công.
16. ReviewService trả kết quả đánh giá thành công về ReviewController.
17. ReviewController trả kết quả về Review UI.
18. Review UI hiển thị thông báo đánh giá thành công cho User.

e) Luồng ngoại lệ

1. Sản phẩm chưa đủ điều kiện đánh giá
→ Nếu sản phẩm không thuộc đơn hàng đã mua, hệ thống không cho phép đánh giá.
2. Sản phẩm đã được đánh giá
→ Nếu User đã đánh giá sản phẩm trước đó, hệ thống hiển thị nút xem đánh giá thay vì nút đánh giá.
3. Lưu đánh giá thất bại
→ Nếu hệ thống không lưu được đánh giá, hệ thống trả lỗi và hiển thị thông báo cho User.

f) Điều kiện

Loại	Nội dung
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập và đã mua sản phẩm thành công
Hậu điều kiện	Đánh giá được lưu vào hệ thống hoặc đánh giá đã có được hiển thị cho User

2.4.4.7. Sequence Quản lý sản phẩm

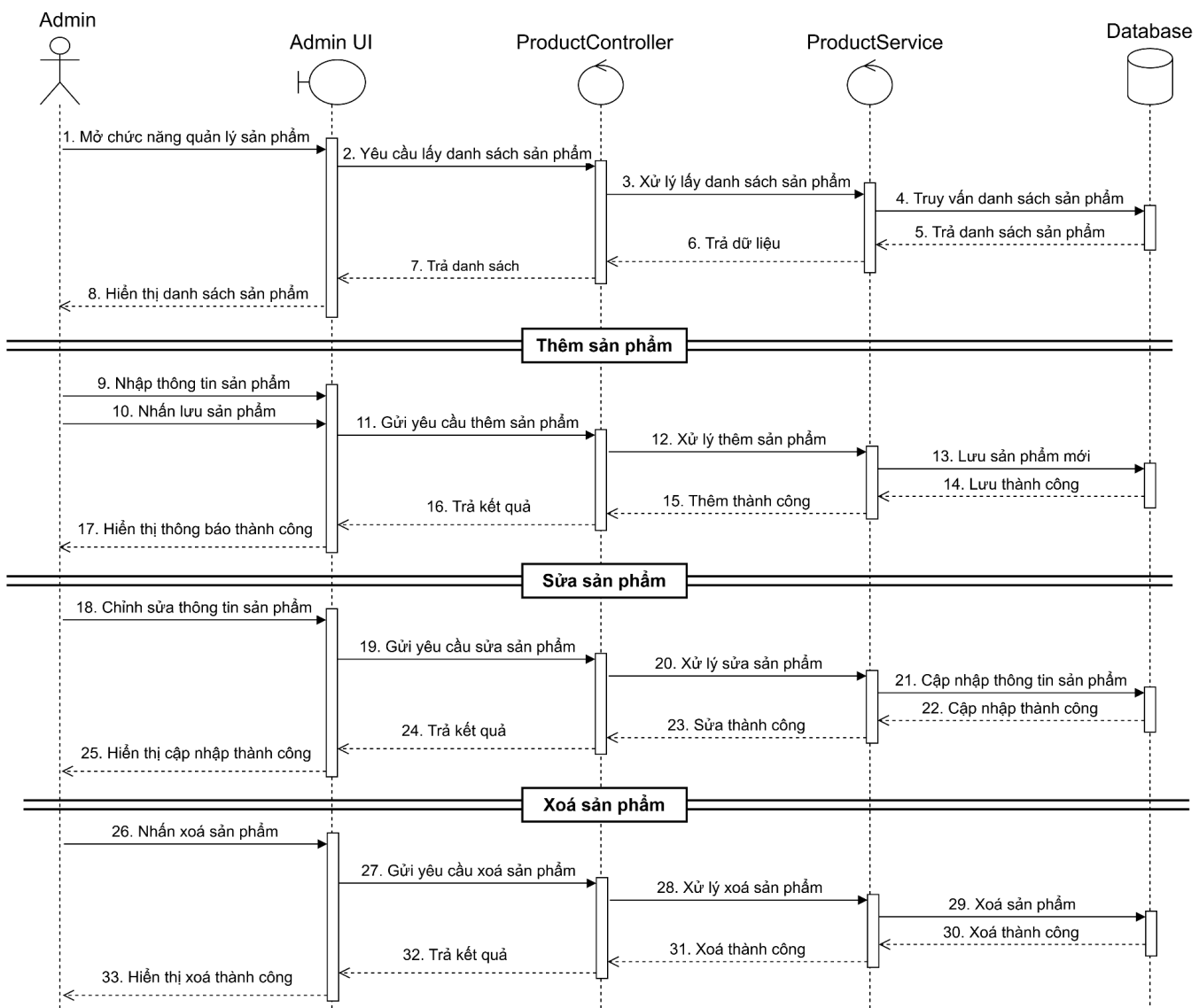
a) Mô tả

Biểu đồ trình tự Quản lý sản phẩm mô tả quá trình Admin thực hiện các chức năng quản lý sản phẩm gồm xem danh sách, thêm mới, chỉnh sửa và xóa sản phẩm trong hệ thống.

b) Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
Admin	Người quản trị sản phẩm
Admin UI	Giao diện quản trị sản phẩm
ProductController	Tiếp nhận và điều phối yêu cầu
ProductService	Xử lý nghiệp vụ sản phẩm
Database	Lưu trữ dữ liệu sản phẩm

c) Biểu đồ trình tự



Hình 2.27. Biểu đồ trình tự Quản lý sản phẩm

d) Mô tả tương tác hệ thống

- Xem danh sách sản phẩm
 1. Admin mở chức năng quản lý sản phẩm.
 2. Admin UI gửi yêu cầu lấy danh sách sản phẩm.
 3. ProductController chuyển yêu cầu đến ProductService.
 4. ProductService truy vấn danh sách sản phẩm trong Database.
 5. Database trả dữ liệu sản phẩm.
 6. ProductService trả dữ liệu về ProductController.
 7. ProductController trả danh sách sản phẩm về Admin UI.
 8. Admin UI hiển thị danh sách sản phẩm.
- Thêm sản phẩm
 9. Admin nhập thông tin sản phẩm.
 10. Admin nhấn lưu sản phẩm.
 11. Admin UI gửi yêu cầu thêm sản phẩm.
 12. ProductController chuyển yêu cầu cho ProductService xử lý.
 13. ProductService lưu sản phẩm mới vào Database.
 14. Database xác nhận lưu thành công.
 15. ProductService trả kết quả thành công.
 16. ProductController trả kết quả về Admin UI.
 17. Admin UI hiển thị thông báo thêm thành công.
- Sửa sản phẩm
 18. Admin chỉnh sửa thông tin sản phẩm.
 19. Admin UI gửi yêu cầu sửa sản phẩm.
 20. ProductController xử lý yêu cầu sửa.
 21. ProductService cập nhật thông tin sản phẩm trong Database.
 22. Database xác nhận cập nhật thành công.
 23. ProductService trả kết quả thành công.
 24. ProductController trả kết quả về Admin UI.
 25. Admin UI hiển thị thông báo cập nhật thành công.
- Xóa sản phẩm
 26. Admin chọn xóa sản phẩm.
 27. Admin UI gửi yêu cầu xóa sản phẩm.
 28. ProductController xử lý yêu cầu xóa.
 29. ProductService xóa sản phẩm trong Database.
 30. Database xác nhận xóa thành công.
 31. ProductService trả kết quả thành công.
 32. ProductController trả kết quả về Admin UI.
 33. Admin UI hiển thị thông báo xóa thành công.

e) Luồng ngoại lệ

1. Thêm sản phẩm thất bại
→ Thông tin sản phẩm không hợp lệ hoặc bị trùng mã sản phẩm.
2. Sửa sản phẩm thất bại
→ Sản phẩm không tồn tại hoặc dữ liệu cập nhật không hợp lệ.
3. Xóa sản phẩm thất bại
→ Sản phẩm đang tồn tại trong đơn hàng hoặc dữ liệu liên quan.

f) Điều kiện

Loại	Nội dung
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin sản phẩm được cập nhật trong cơ sở dữ liệu

2.4.4.8. Sequence Quản lý biến thể sản phẩm

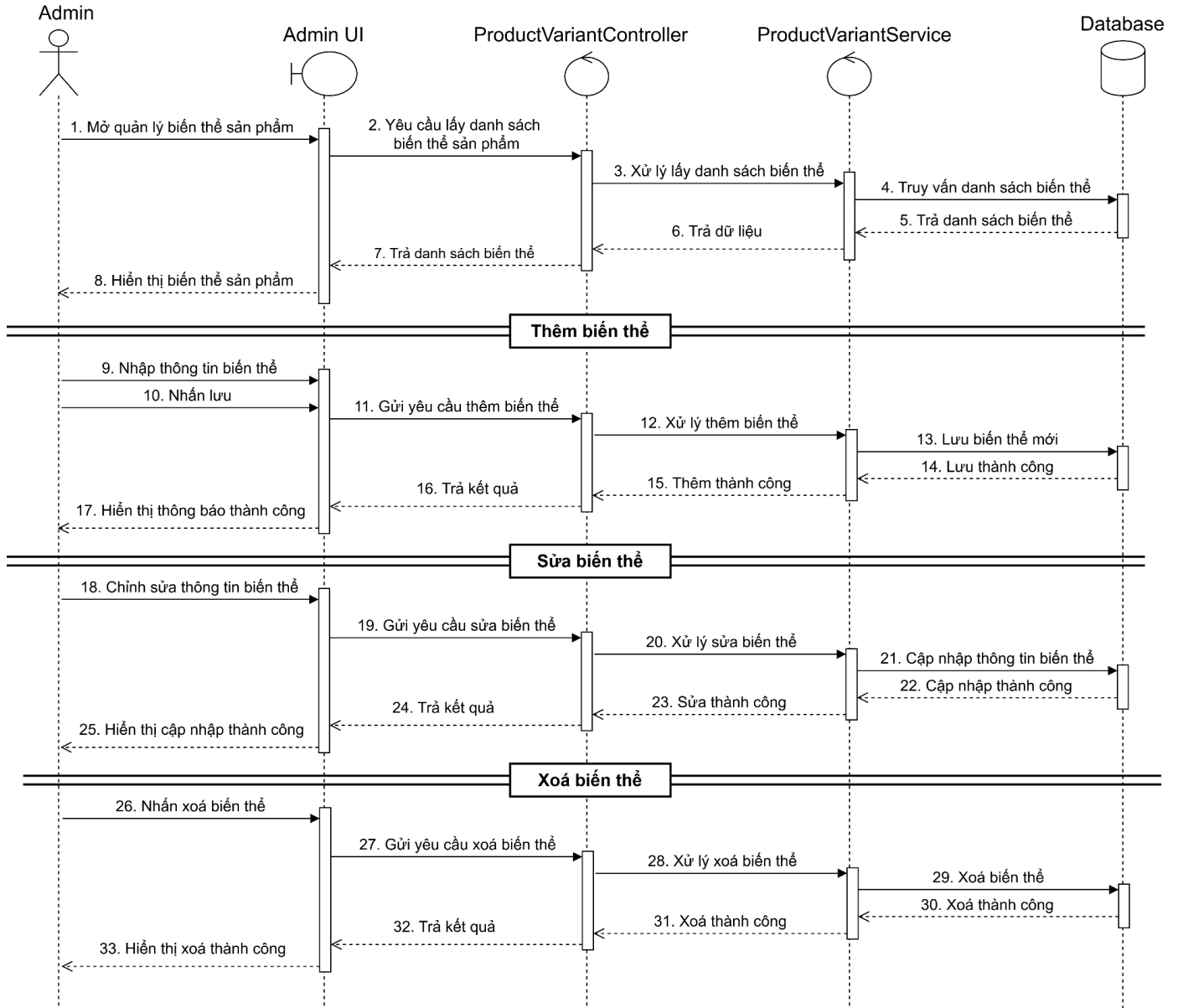
a) Mô tả

Biểu đồ trình tự Quản lý biến thể sản phẩm mô tả quá trình Admin quản lý các biến thể của sản phẩm như màu sắc, kích thước, giá bán và tồn kho.

b) Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
Admin	Người quản trị biến thể
Admin UI	Giao diện quản lý biến thể
ProductVariantController	Điều phối yêu cầu
ProductVariantService	Xử lý nghiệp vụ biến thể
Database	Lưu trữ dữ liệu biến thể

c) Biểu đồ trình tự



Hình 2.28. Biểu đồ trình tự Quản lý biến thể sản phẩm

d) Mô tả tương tác hệ thống

- Xem danh sách biến thể
 1. Admin mở quản lý biến thể sản phẩm.
 2. Admin UI gửi yêu cầu lấy danh sách biến thể.
 3. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.
 4. ProductVariantService truy vấn danh sách biến thể trong Database.
 5. Database trả dữ liệu biến thể.
 6. ProductVariantService trả kết quả.

7. ProductVariantController trả danh sách biến thể.
 8. Admin UI hiển thị danh sách biến thể.
- Thêm biến thể
 9. Admin nhập thông tin biến thể.
 10. Admin nhấn lưu.
 11. Admin UI gửi yêu cầu thêm biến thể.
 12. ProductVariantController xử lý yêu cầu.
 13. ProductVariantService lưu biến thể mới.
 14. Database xác nhận lưu thành công.
 15. ProductVariantService trả kết quả.
 16. ProductVariantController trả kết quả.
 17. Admin UI hiển thị thông báo thêm thành công.
 - Sửa biến thể
 18. Admin chỉnh sửa thông tin biến thể.
 19. Admin UI gửi yêu cầu sửa biến thể.
 20. ProductVariantController xử lý yêu cầu.
 21. ProductVariantService cập nhật dữ liệu biến thể.
 22. Database xác nhận cập nhật thành công.
 23. ProductVariantService trả kết quả.
 24. ProductVariantController trả kết quả.
 25. Admin UI hiển thị thông báo cập nhật thành công.
 - Xóa biến thể
 26. Admin chọn xóa biến thể.
 27. Admin UI gửi yêu cầu xóa biến thể.
 28. ProductVariantController xử lý yêu cầu.
 29. ProductVariantService xóa biến thể.
 30. Database xác nhận xóa thành công.
 31. ProductVariantService trả kết quả.
 32. ProductVariantController trả kết quả.
 33. Admin UI hiển thị thông báo xóa thành công.

e) Luồng ngoại lệ

1. Thêm biến thể thất bại
→ Biến thể đã tồn tại hoặc dữ liệu không hợp lệ.
2. Sửa biến thể thất bại
→ Không tìm thấy biến thể cần sửa.

3. Xóa biến thể thất bại
→ Biến thể đang được sử dụng trong đơn hàng.

f) Điều kiện

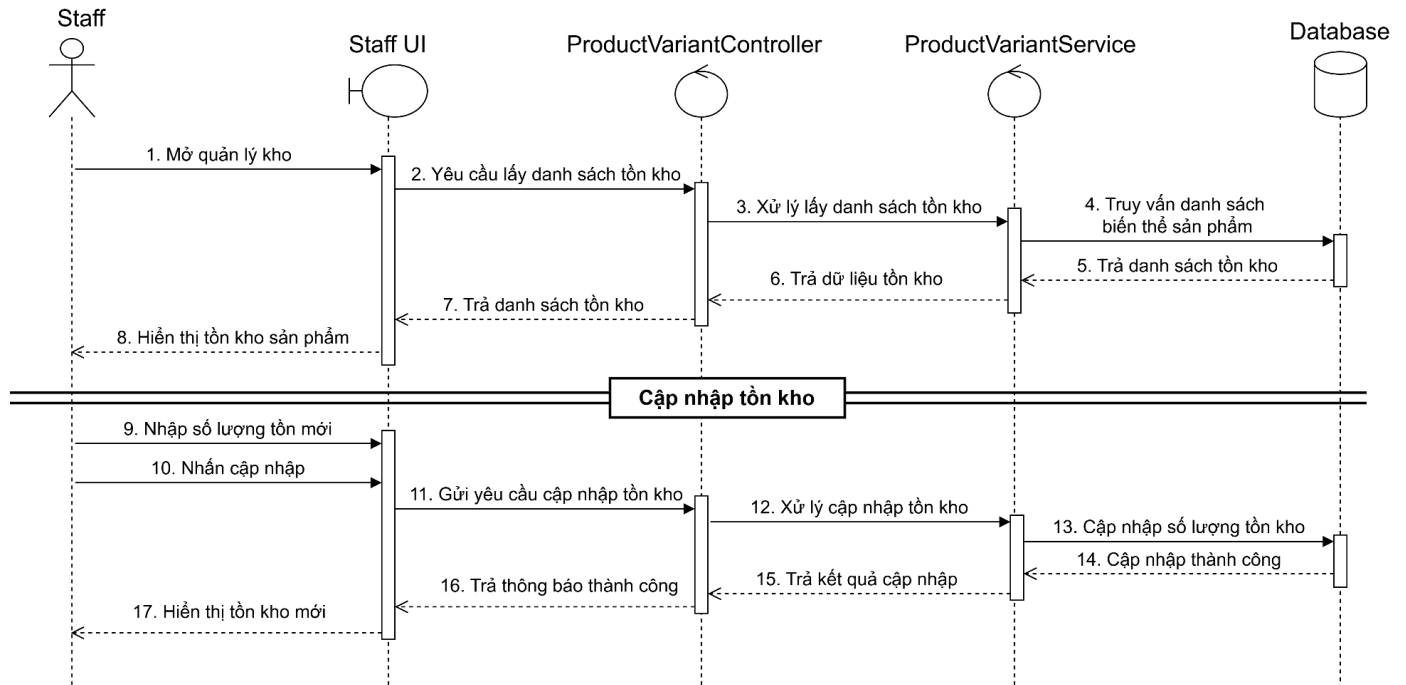
Loại	Nội dung
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập hệ thống
Hậu điều kiện	Biến thể sản phẩm được cập nhật trong cơ sở dữ liệu

2.4.4.9. Sequence Quản lý kho

- a) Mô tả
Biểu đồ trình tự Quản lý kho mô tả quá trình Staff theo dõi và cập nhật số lượng tồn kho của các biến thể sản phẩm trong hệ thống.
- b) Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
Staff	Nhân viên quản lý kho
Staff UI	Giao diện quản lý kho
ProductVariantController	Điều phối yêu cầu
ProductVariantService	Xử lý nghiệp vụ tồn kho
Database	Lưu trữ dữ liệu tồn kho

c) Biểu đồ trình tự



Hình 2.29. Biểu đồ trình tự Quản lý kho

d) Mô tả tương tác hệ thống

- Xem tồn kho
 1. Staff mở chức năng quản lý kho.
 2. Staff UI gửi yêu cầu lấy danh sách tồn kho.
 3. ProductVariantController chuyển yêu cầu đến ProductVariantService.
 4. ProductVariantService truy vấn dữ liệu tồn kho.
 5. Database trả dữ liệu tồn kho.
 6. ProductVariantService trả kết quả.
 7. ProductVariantController trả danh sách tồn kho.
 8. Staff UI hiển thị tồn kho sản phẩm.
- Cập nhật tồn kho
 9. Staff nhập số lượng tồn mới.
 10. Staff nhấn cập nhập.
 11. Staff UI gửi yêu cầu cập nhập tồn kho.
 12. ProductVariantController xử lý yêu cầu.
 13. ProductVariantService cập nhập số lượng tồn kho.
 14. Database xác nhận cập nhập thành công.
 15. ProductVariantService trả kết quả.

- 16.ProductVariantController trả thông báo thành công.
 17.Staff UI hiển thị số lượng tồn kho mới.

e) Luồng ngoại lệ

1. Cập nhật tồn kho thất bại
→ Số lượng tồn kho không hợp lệ.
2. Không tìm thấy biến thể sản phẩm
→ Hệ thống từ chối cập nhật và hiển thị thông báo lỗi.

f) Điều kiện

Loại	Nội dung
Tiền điều kiện	Staff đã đăng nhập và có quyền quản lý kho
Hậu điều kiện	Số lượng tồn kho được cập nhật thành công

2.4.4.10. Sequence Quản lý đơn hàng

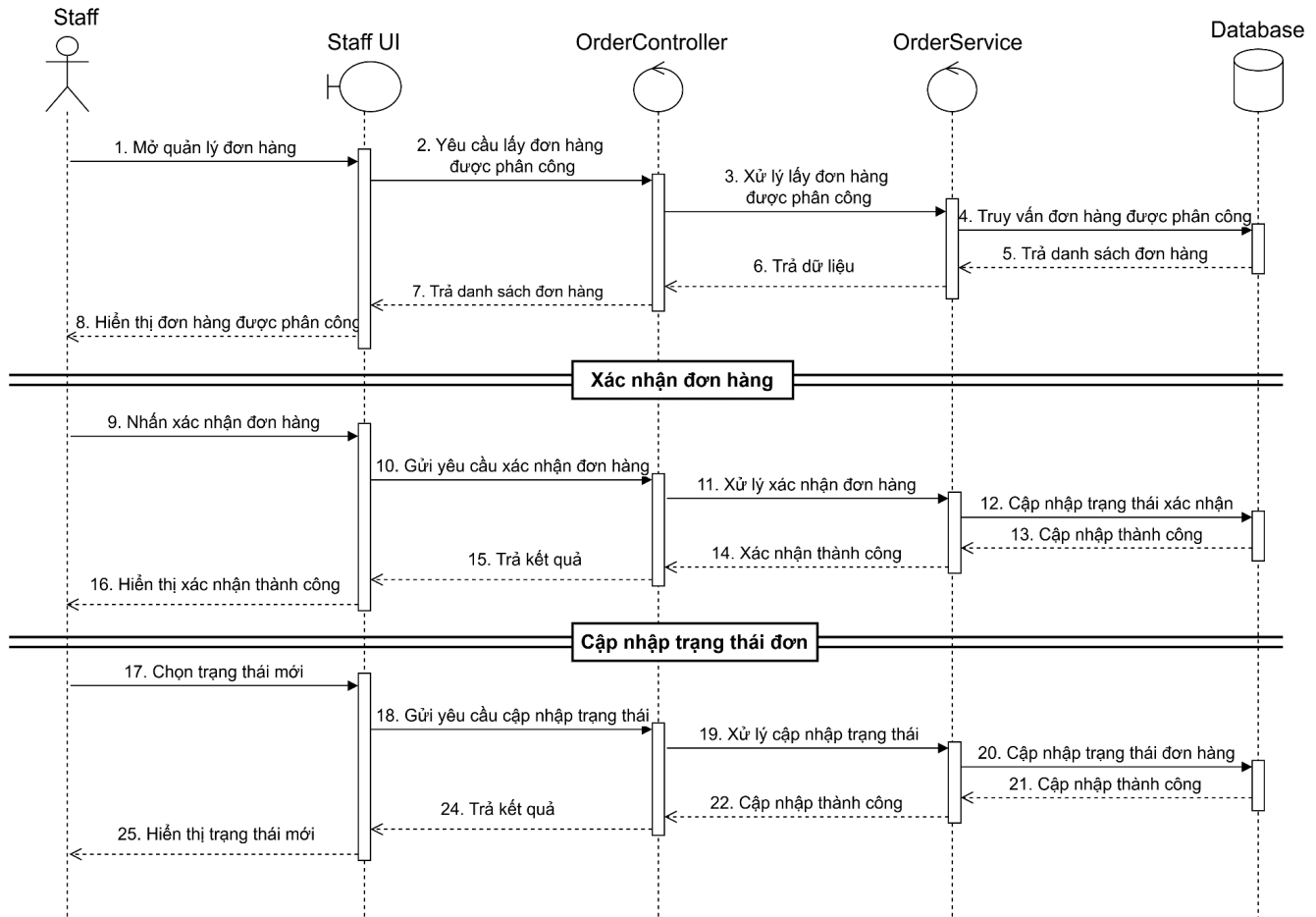
a) Mô tả

Biểu đồ trình tự Quản lý đơn hàng mô tả quá trình Staff xử lý các đơn hàng được phân công, xác nhận đơn hàng và cập nhật trạng thái vận chuyển trong hệ thống.

b) Các thành phần tham gia

Thành phần	Vai trò
Staff	Nhân viên xử lý đơn hàng
Staff UI	Giao diện quản lý đơn hàng
OrderController	Điều phối yêu cầu
OrderService	Xử lý nghiệp vụ đơn hàng
Database	Lưu trữ dữ liệu đơn hàng

c) Biểu đồ trình tự



Hình 2.30. Biểu đồ trình tự Quản lý đơn hàng

d) Mô tả tương tác hệ thống

- Xem danh sách đơn hàng được phân công
 1. Staff mở chức năng quản lý đơn hàng.
 2. Staff UI gửi yêu cầu lấy đơn hàng được phân công.
 3. OrderController chuyển yêu cầu đến OrderService.
 4. OrderService truy vấn đơn hàng được phân công trong Database.
 5. Database trả danh sách đơn hàng.
 6. OrderService trả dữ liệu.
 7. OrderController trả danh sách đơn hàng.
 8. Staff UI hiển thị đơn hàng được phân công.

- Xác nhận đơn hàng
 9. Staff chọn xác nhận đơn hàng.
 10. Staff UI gửi yêu cầu xác nhận.
 11. OrderController xử lý yêu cầu.
 12. OrderService cập nhật trạng thái xác nhận.
 13. Database xác nhận cập nhật thành công.
 14. OrderService trả kết quả thành công.
 15. OrderController trả kết quả.
 16. Staff UI hiển thị xác nhận thành công.

- Cập nhật trạng thái đơn hàng
 17. Staff chọn trạng thái mới.
 18. Staff UI gửi yêu cầu cập nhật trạng thái.
 19. OrderController xử lý yêu cầu.
 20. OrderService cập nhật trạng thái đơn hàng.
 21. Database xác nhận cập nhật thành công.
 22. OrderService trả kết quả.
 23. OrderController trả kết quả.
 24. Staff UI nhận kết quả cập nhật.
 25. Staff UI hiển thị trạng thái đơn hàng mới.

e) Luồng ngoại lệ

1. Xác nhận đơn hàng thất bại
→ Đơn hàng đã bị hủy hoặc đã được xác nhận trước đó.
2. Cập nhật trạng thái thất bại
→ Trạng thái mới không hợp lệ theo quy trình xử lý đơn hàng.
3. Không tìm thấy đơn hàng
→ Hệ thống trả thông báo lỗi cho Staff.

f) Điều kiện

Loại	Nội dung
Tiền điều kiện	Staff đã đăng nhập và được phân công xử lý đơn hàng
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành công trong hệ thống

2.4.5 Các biểu đồ hoạt động của hệ thống (Activity Diagram)

2.4.5.1. Activity Đăng ký tài khoản

a) Xác định quy trình nghiệp vụ

Quy trình Đăng ký tài khoản mô tả quá trình người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống. Người dùng truy cập trang đăng ký, nhập thông tin cá nhân, hệ thống kiểm tra dữ liệu và email đã tồn tại hay chưa. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tạo tài khoản mới và lưu vào cơ sở dữ liệu. Nếu thông tin không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại.

b) Xác định các đối tượng tham gia

1. Người dùng: Thực hiện thao tác đăng ký tài khoản.
2. Hệ thống: Hiển thị form, kiểm tra dữ liệu, kiểm tra email, tạo tài khoản và lưu dữ liệu.

c) Liệt kê các hoạt động

STT	Hoạt động	Thuộc đối tượng
1	Truy cập trang đăng ký	Người dùng
2	Hiển thị form đăng ký	Hệ thống
3	Nhập thông tin đăng ký	Người dùng
4	Nhấn đăng ký	Người dùng
5	Kiểm tra dữ liệu đăng ký	Hệ thống
6	Kiểm tra email đã tồn tại	Hệ thống
7	Hiển thị thông báo lỗi	Hệ thống
8	Nhập lại thông tin	Người dùng
9	Tạo tài khoản mới	Hệ thống
10	Lưu tài khoản vào CSDL	Hệ thống
11	Hiển thị đăng ký thành công	Hệ thống

d) Xác định thứ tự xử lý

Luồng xử lý cơ bản:

- Bắt đầu
- Người dùng truy cập trang đăng ký
- Hệ thống hiển thị form đăng ký
- Người dùng nhập thông tin đăng ký
- Người dùng nhấn đăng ký
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu đăng ký
- Hệ thống kiểm tra email đã tồn tại

Nếu thông tin không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
- Người dùng nhập lại thông tin
- Kết thúc

Nếu thông tin hợp lệ:

- Hệ thống tạo tài khoản mới
- Hệ thống lưu tài khoản vào CSDL
- Hệ thống hiển thị đăng ký thành công
- Kết thúc

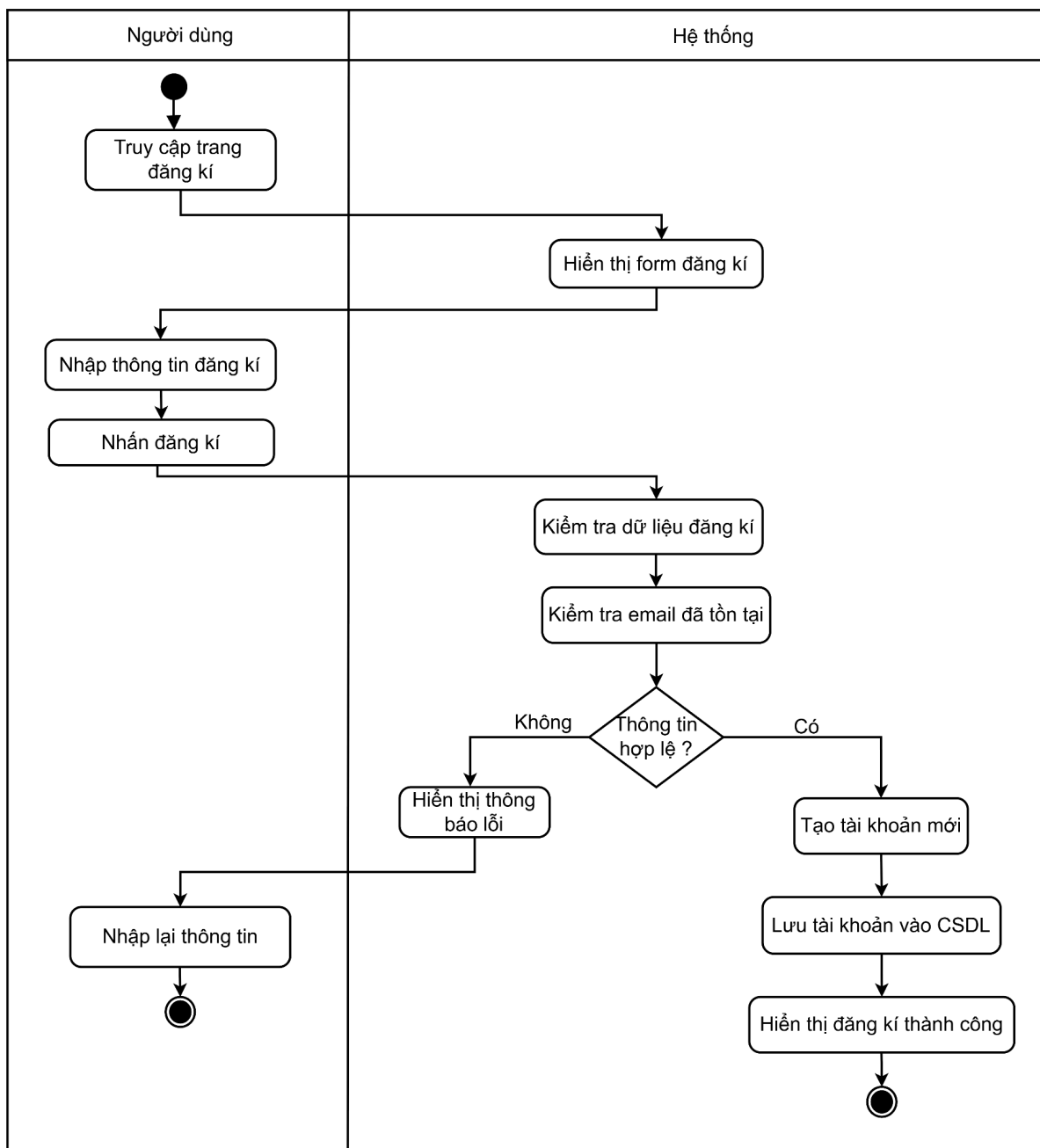
e) Xác định điều kiện rẽ nhánh

Decision Node	Nhánh điều kiện
Thông tin hợp lệ?	[Có], [Không]

f) Xác định xử lý song song

Activity Đăng ký tài khoản không có xử lý song song.

g) Vẽ biểu đồ



Hình 2.31. Biểu đồ hoạt động đăng kí tài khoản

2.4.5.2. Activity Đăng nhập

a) Xác định quy trình nghiệp vụ

Quy trình Đăng nhập mô tả quá trình người dùng xác thực tài khoản để truy cập hệ thống. Người dùng nhập email và mật khẩu, hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. Nếu hợp lệ, hệ thống xác định vai trò, lưu phiên đăng nhập và chuyển người dùng vào hệ thống. Nếu không hợp lệ, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại thông tin.

b) Xác định các đối tượng tham gia

1. Người dùng: Nhập thông tin tài khoản và thực hiện đăng nhập.
2. Hệ thống: Hiển thị form, kiểm tra thông tin đăng nhập, xác định vai trò và lưu phiên đăng nhập.

c) Liệt kê các hoạt động

STT	Hoạt động	Thuộc đối tượng
1	Truy cập trang đăng nhập	Người dùng
2	Hiển thị form đăng nhập	Hệ thống
3	Nhập email và mật khẩu	Người dùng
4	Nhấn đăng nhập	Người dùng
5	Kiểm tra thông tin đăng nhập	Hệ thống
6	Hiển thị thông báo lỗi	Hệ thống
7	Nhập lại thông tin	Người dùng
8	Xác định vai trò người dùng	Hệ thống
9	Lưu phiên đăng nhập	Hệ thống
10	Chuyển vào hệ thống	Hệ thống

d) Xác định thứ tự xử lý

Luồng xử lý cơ bản:

- Bắt đầu
- Người dùng truy cập trang đăng nhập
- Hệ thống hiển thị form đăng nhập
- Người dùng nhập email và mật khẩu
- Người dùng nhấn đăng nhập
- Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập

Nếu thông tin không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
- Người dùng nhập lại thông tin
- Kết thúc

Nếu thông tin hợp lệ:

- Hệ thống xác định vai trò người dùng
- Hệ thống lưu phiên đăng nhập
- Hệ thống chuyển người dùng vào hệ thống
- Kết thúc

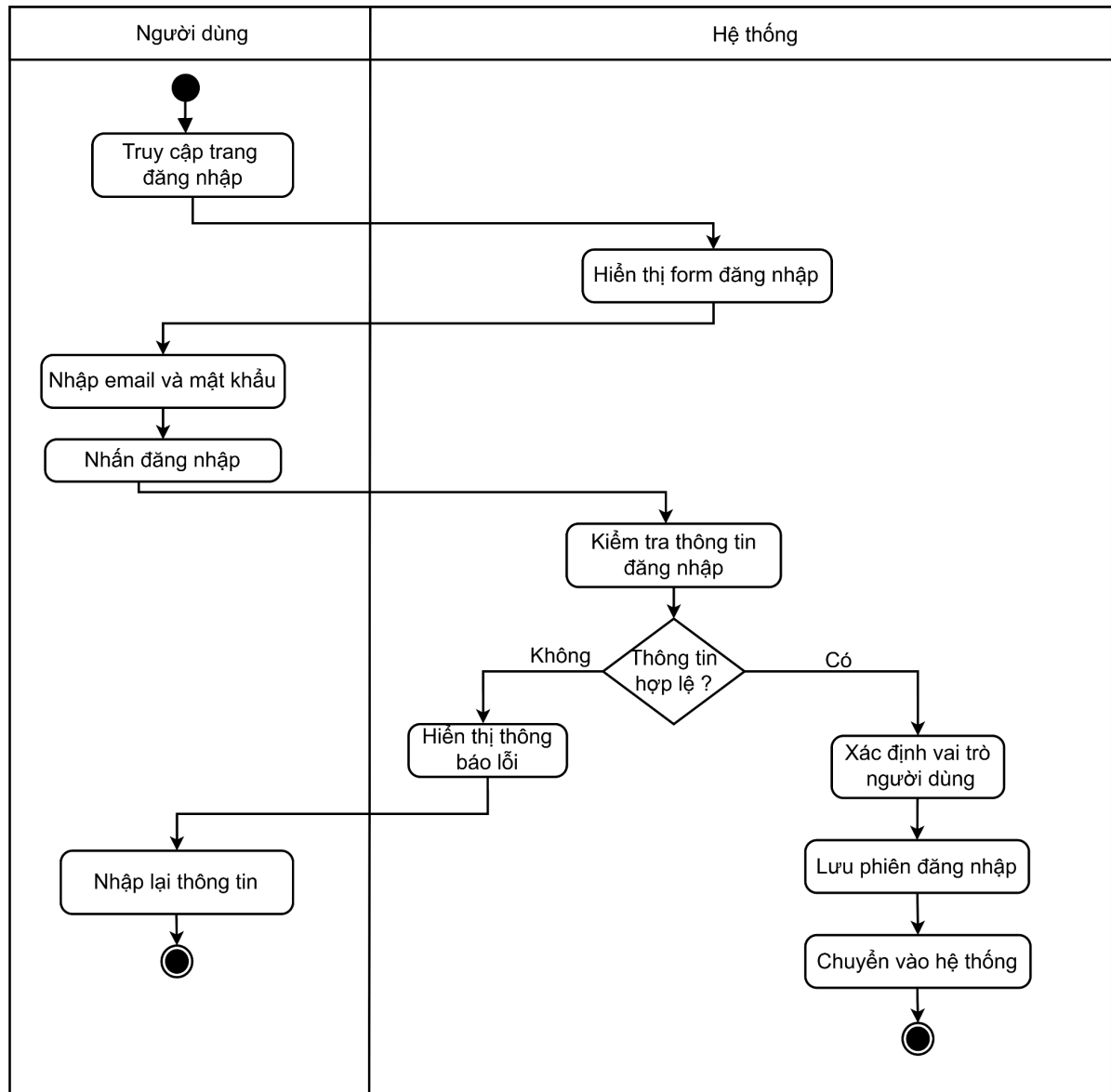
e) Xác định điều kiện rẽ nhánh

Decision Node	Nhánh điều kiện
Thông tin hợp lệ?	[Có], [Không]

f) Xác định xử lý song song

Activity Đăng nhập không có xử lý song song.

g) Vẽ biểu đồ



Hình 2.32. Biểu đồ hoạt động đăng nhập tài khoản

2.4.5.3. Activity Xem chi tiết sản phẩm và thêm vào giỏ hàng

a) Xác định quy trình nghiệp vụ

Quy trình này mô tả quá trình người dùng xem chi tiết sản phẩm và thực hiện thêm sản phẩm vào giỏ hàng. Hệ thống lấy thông tin chi tiết sản phẩm, lấy đánh giá sản phẩm và hiển thị cho người dùng. Nếu người dùng muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng, người dùng chọn size, màu sắc, số lượng. Hệ thống kiểm tra biến thể và tồn kho trước khi thêm vào giỏ hàng.

b) Xác định các đối tượng tham gia

1. Người dùng: Chọn sản phẩm, chọn biến thể và thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
2. Hệ thống: Lấy thông tin sản phẩm, kiểm tra biến thể, kiểm tra tồn kho và cập nhật giỏ hàng.

c) Liệt kê các hoạt động

STT	Hoạt động	Thuộc đối tượng
1	Chọn sản phẩm	Người dùng
2	Lấy thông tin chi tiết sản phẩm	Hệ thống
3	Lấy đánh giá sản phẩm	Hệ thống
4	Hiển thị chi tiết sản phẩm	Hệ thống
5	Chọn size, màu sắc, số lượng	Người dùng
6	Nhấn thêm vào giỏ hàng	Người dùng
7	Kiểm tra biến thể sản phẩm	Hệ thống
8	Kiểm tra tồn kho	Hệ thống
9	Tiếp tục xem sản phẩm	Hệ thống
10	Hiển thị thông báo hết hàng	Người dùng
11	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng	Hệ thống
12	Hiển thị thêm thành công	Hệ thống

d) Xác định thứ tự xử lý

Luồng xử lý cơ bản:

- Bắt đầu
- Người dùng chọn sản phẩm
- Hệ thống lấy thông tin chi tiết sản phẩm
- Hệ thống lấy đánh giá sản phẩm
- Hệ thống hiển thị chi tiết sản phẩm

Nếu người dùng không muốn thêm vào giỏ hàng:

- Hệ thống cho phép tiếp tục xem sản phẩm
- Kết thúc

Nếu người dùng muốn thêm vào giỏ hàng:

- Người dùng chọn size, màu sắc, số lượng
- Người dùng nhấn thêm vào giỏ hàng
- Hệ thống kiểm tra biến thể sản phẩm
- Hệ thống kiểm tra tồn kho

Nếu không còn hàng:

- Hiển thị thông báo hết hàng
- Kết thúc

Nếu còn hàng:

- Hệ thống thêm sản phẩm vào giỏ hàng
- Hệ thống hiển thị thêm thành công
- Kết thúc

e) Xác định điều kiện rẽ nhánh

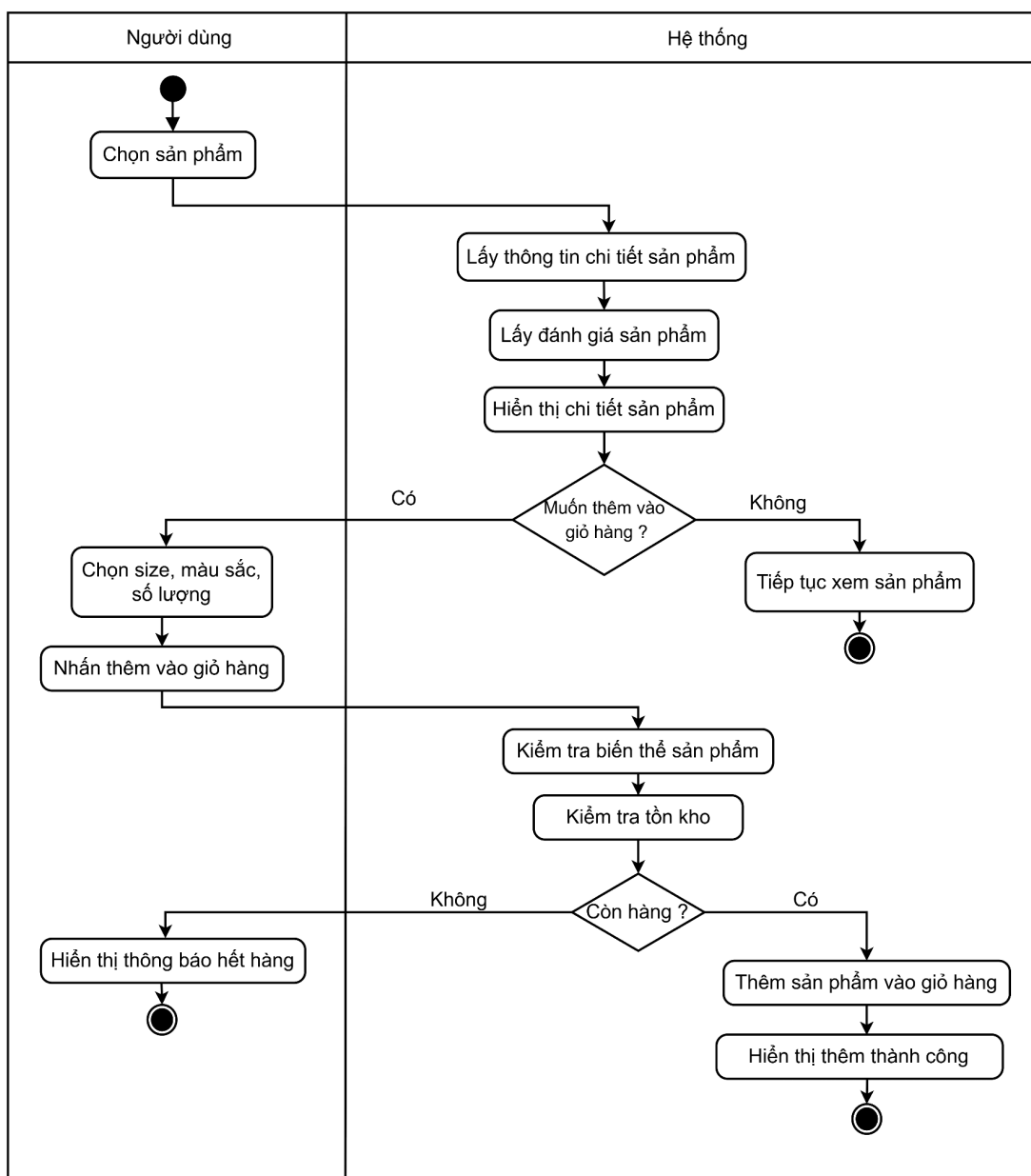
Decision Node	Nhánh điều kiện
Muốn thêm vào giỏ hàng?	[Có], [Không]
Còn hàng?	[Có], [Không]

f) Xác định xử lý song song

- Có thể xử lý song song sau khi người dùng chọn sản phẩm:

Luồng song song 1	Luồng song song 2
Lấy thông tin chi tiết sản phẩm	Lấy đánh giá sản phẩm

g) Vẽ biểu đồ



Hình 2.33. Xem chi tiết sản phẩm và thêm vào giỏ hàng

2.4.5.4. Activity Đặt hàng và thanh toán

a) Xác định quy trình nghiệp vụ

Quy trình Đặt hàng và thanh toán mô tả quá trình người dùng tạo đơn hàng từ giỏ hàng. Người dùng nhập địa chỉ giao hàng, chọn phương thức thanh toán và mã giảm giá nếu có nhu cầu. Hệ thống kiểm tra mã giảm giá, cập nhật tổng tiền, kiểm tra tồn kho, tạo đơn hàng, lưu thông tin thanh toán và xử lý theo phương thức thanh toán COD hoặc QR.

b) Xác định các đối tượng tham gia

1. Người dùng: Nhập thông tin giao hàng, chọn thanh toán, chọn mã giảm giá và xác nhận đặt hàng.
2. Hệ thống: Hiển thị thông tin đơn hàng, kiểm tra tồn kho, xử lý thanh toán và lưu đơn hàng.

c) Liệt kê các hoạt động

STT	Hoạt động	Thuộc đối tượng
1	Mở trang đặt hàng	Người dùng
2	Hiển thị thông tin đơn đặt hàng	Hệ thống
3	Hiển thị mã giảm giá phù hợp	Hệ thống
4	Nhập địa chỉ giao hàng	Người dùng
5	Chọn phương thức thanh toán	Người dùng
6	Chọn mã giảm giá nếu có nhu cầu	Người dùng
7	Kiểm tra mã giảm giá nếu được chọn	Hệ thống
8	Cập nhật tổng tiền đơn hàng	Hệ thống
9	Xác nhận đặt hàng	Người dùng
10	Lấy giỏ hàng của người dùng	Hệ thống
11	Kiểm tra tồn kho sản phẩm	Hệ thống
12	Hiển thị lỗi tồn kho	Người dùng
13	Trừ số lượng tồn kho	Hệ thống

14	Tạo đơn hàng	Hệ thống
15	Lưu đơn hàng và thông tin thanh toán	Hệ thống
16	Xóa giỏ hàng sau khi đặt	Hệ thống
17	Cập nhật đơn hàng COD thành công	Hệ thống
18	Hiển thị đặt hàng thành công	Hệ thống
19	Tạo đơn hàng chờ thanh toán QR	Hệ thống
20	Tạo thông tin thanh toán QR	Hệ thống
21	Hiển thị mã QR thanh toán	Hệ thống

d) Xác định thứ tự xử lý

Luồng xử lý cơ bản:

- Bắt đầu
- Người dùng mở trang đặt hàng
- Hệ thống hiển thị thông tin đơn đặt hàng
- Hệ thống hiển thị mã giảm giá phù hợp
- Người dùng nhập địa chỉ giao hàng
- Người dùng chọn phương thức thanh toán
- Người dùng chọn mã giảm giá nếu có nhu cầu
- Hệ thống kiểm tra mã giảm giá nếu được chọn
- Hệ thống cập nhật tổng tiền đơn hàng
- Người dùng xác nhận đặt hàng
- Hệ thống lấy giỏ hàng của người dùng
- Hệ thống kiểm tra tồn kho sản phẩm

Nếu tồn kho không hợp lệ:

- Hiển thị lỗi tồn kho
- Kết thúc

Nếu tồn kho hợp lệ:

- Hệ thống trừ số lượng tồn kho
- Hệ thống tạo đơn hàng

- Hệ thống lưu đơn hàng và thông tin thanh toán
- Hệ thống xóa giỏ hàng sau khi đặt

Nếu phương thức thanh toán là COD:

- Hệ thống cập nhật đơn hàng COD thành công
- Hệ thống hiển thị đặt hàng thành công
- Kết thúc

Nếu phương thức thanh toán là QR:

- Hệ thống tạo đơn hàng chờ thanh toán QR
- Hệ thống tạo thông tin thanh toán QR
- Hệ thống hiển thị mã QR thanh toán
- Kết thúc

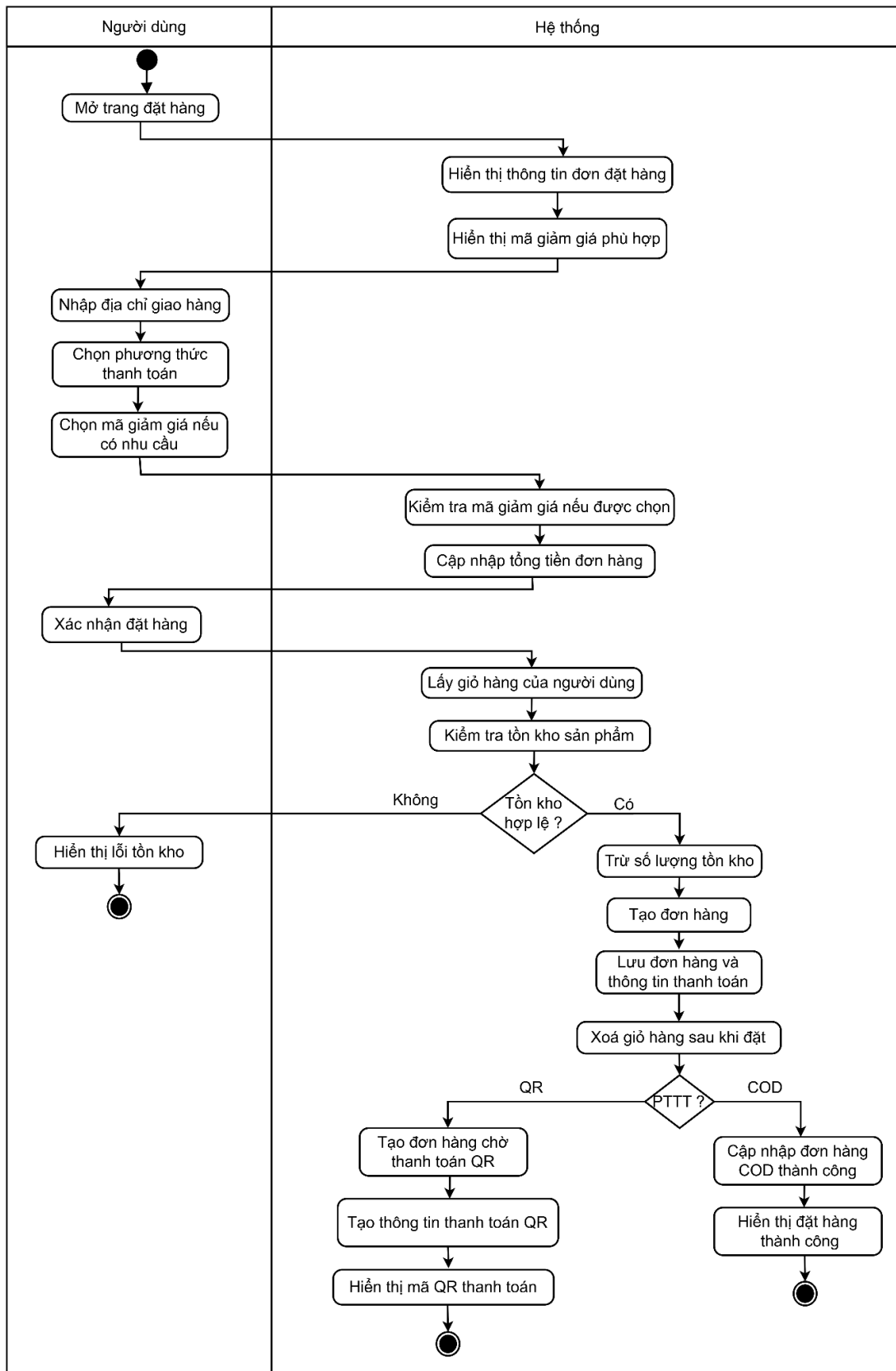
e) Xác định điều kiện rẽ nhánh

Decision Node	Nhánh điều kiện
Tồn kho hợp lệ?	[Có], [Không]
PTTT?	[COD], [QR]

f) Xác định xử lý song song

Activity Đặt hàng và thanh toán không sử dụng xử lý song song.

g) Vẽ biểu đồ



Hình 2.34. Biểu đồ hoạt động Đặt hàng và thanh toán

2.4.5.5. Activity Thêm sản phẩm

a) Xác định quy trình nghiệp vụ

Quy trình Thêm sản phẩm cho phép Admin thêm sản phẩm mới vào hệ thống. Admin mở chức năng quản lý sản phẩm, chọn thêm sản phẩm, nhập thông tin sản phẩm và lưu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu thông tin sản phẩm, upload ảnh, liên kết ảnh với sản phẩm và cập nhật danh sách sản phẩm.

b) Xác định các đối tượng tham gia

1. Admin: Người thực hiện thêm sản phẩm.
2. Hệ thống: Hiển thị form, tải danh mục, tải thương hiệu, kiểm tra dữ liệu, lưu sản phẩm và cập nhật danh sách.

c) Liệt kê các hoạt động

STT	Hoạt động	Thuộc đối tượng
1	Mở quản lý sản phẩm	Admin
2	Hiển thị danh sách sản phẩm	Hệ thống
3	Hiển thị nút Thêm sản phẩm	Hệ thống
4	Chọn Thêm sản phẩm	Admin
5	Hiển thị form Thêm sản phẩm	Hệ thống
6	Tải danh sách danh mục	Hệ thống
7	Tải danh sách thương hiệu	Hệ thống
8	Nhập thông tin sản phẩm	Admin
9	Nhấn nút Lưu	Admin
10	Kiểm tra dữ liệu sản phẩm	Hệ thống
11	Hiển thị thông báo lỗi	Hệ thống
12	Nhập lại thông tin	Admin
13	Lưu thông tin sản phẩm	Hệ thống
14	Upload ảnh sản phẩm	Hệ thống

15	Liên kết ảnh với sản phẩm	Hệ thống
16	Cập nhật danh sách sản phẩm	Hệ thống
17	Ghi log hệ thống	Hệ thống
18	Thông báo thêm thành công	Hệ thống
19	Tải lại danh sách sản phẩm	Hệ thống

d) Xác định thứ tự xử lý

Luồng xử lý cơ bản:

- Bắt đầu
- Admin mở quản lý sản phẩm
- Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm
- Hệ thống hiển thị nút Thêm sản phẩm
- Admin chọn Thêm sản phẩm
- Hệ thống hiển thị form Thêm sản phẩm
- Hệ thống tải danh sách danh mục
- Hệ thống tải danh sách thương hiệu
- Admin nhập thông tin sản phẩm
- Admin nhấn nút Lưu
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu sản phẩm

Nếu dữ liệu không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
- Admin nhập lại thông tin
- Kết thúc

Nếu dữ liệu hợp lệ:

- Hệ thống lưu thông tin sản phẩm
- Hệ thống upload ảnh sản phẩm
- Hệ thống liên kết ảnh với sản phẩm
- Hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm
- Hệ thống ghi log
- Hệ thống thông báo thêm thành công
- Hệ thống tải lại danh sách sản phẩm
- Kết thúc

e) Xác định điều kiện rẽ nhánh

Decision Node	Nhánh điều kiện
Dữ liệu hợp lệ?	[Có], [Không]
Lưu dữ liệu thành công?	[Có], [Không]

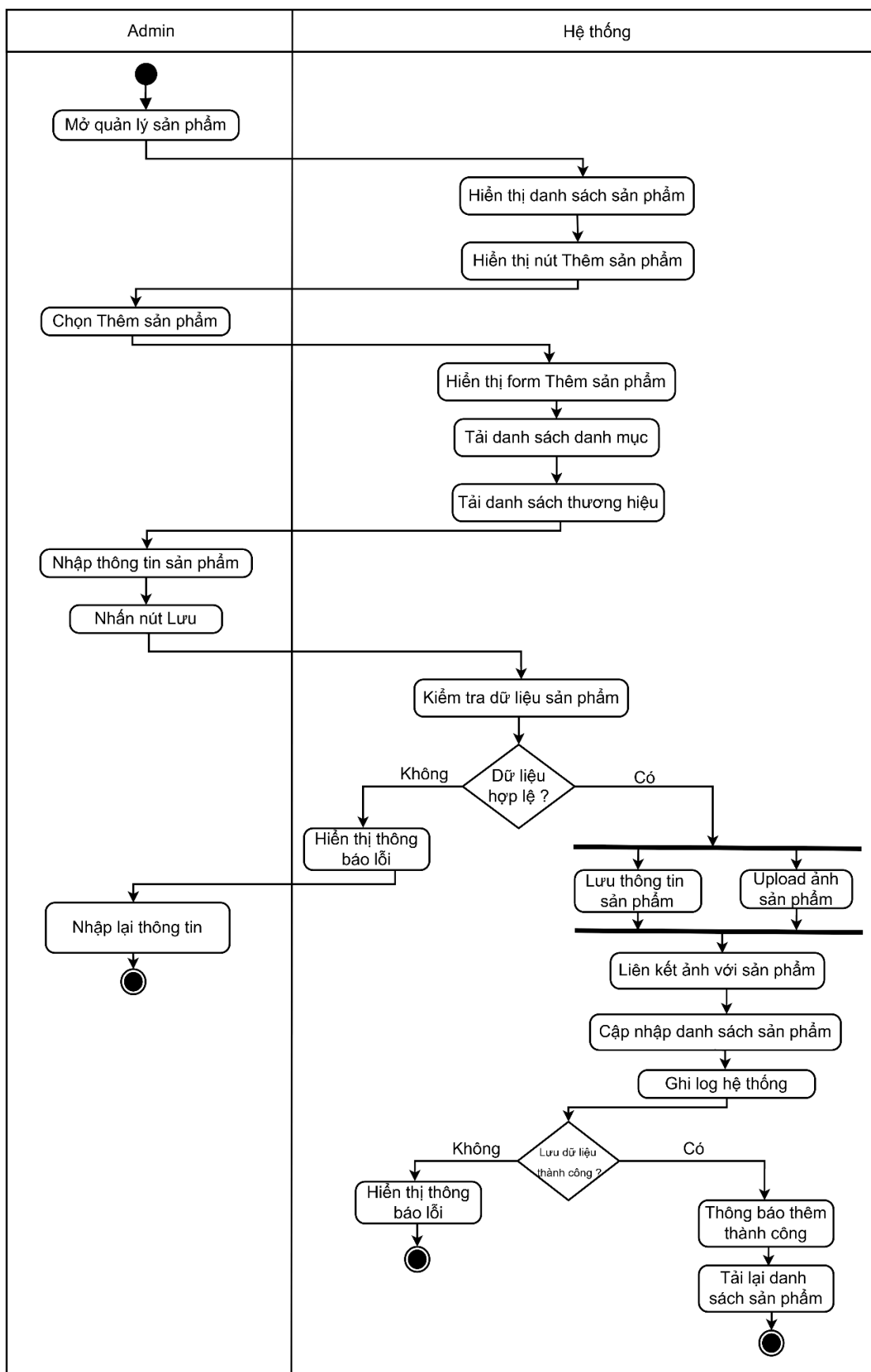
f) Xác định xử lý song song

- Sau khi dữ liệu hợp lệ, hệ thống có thể xử lý song song:

Luồng song song 1	Luồng song song 2
Lưu thông tin sản phẩm	Upload ảnh sản phẩm

- Sau khi hoàn thành, hệ thống đồng bộ bằng Join Node và tiếp tục liên kết ảnh với sản phẩm.

g) Vẽ biểu đồ



Hình 2.35. Biểu đồ hoạt động Thêm sản phẩm

2.4.5.6. Activity Sửa sản phẩm

a) Xác định quy trình nghiệp vụ

Quy trình Sửa sản phẩm cho phép Admin cập nhật thông tin sản phẩm đã có trong hệ thống. Admin chọn sản phẩm cần sửa, hệ thống lấy thông tin sản phẩm và hiển thị form sửa. Sau khi Admin cập nhật thông tin và nhấn lưu, hệ thống kiểm tra dữ liệu, cập nhật thông tin sản phẩm, cập nhật ảnh và thông báo kết quả.

b) Xác định các đối tượng tham gia

1. Admin: Người chỉnh sửa thông tin sản phẩm.
2. Hệ thống: Lấy dữ liệu sản phẩm, hiển thị form, kiểm tra dữ liệu và cập nhật sản phẩm.

c) Liệt kê các hoạt động

STT	Hoạt động	Thuộc đối tượng
1	Chọn sản phẩm cần sửa	Admin
2	Lấy thông tin sản phẩm	Hệ thống
3	Hiển thị form sửa sản phẩm	Hệ thống
4	Tải danh sách danh mục	Hệ thống
5	Tải danh sách thương hiệu	Hệ thống
6	Cập nhật thông tin sản phẩm	Admin
7	Nhấn nút Lưu	Admin
8	Kiểm tra dữ liệu sản phẩm	Hệ thống
9	Hiển thị thông báo lỗi	Hệ thống
10	Nhập lại thông tin	Admin
11	Cập nhật thông tin sản phẩm	Hệ thống
12	Cập nhật ảnh sản phẩm	Hệ thống
13	Thông báo sửa thành công	Hệ thống
14	Tải lại danh sách sản phẩm	Hệ thống

d) Xác định thứ tự xử lý

Luồng xử lý cơ bản:

- Bắt đầu
- Admin chọn sản phẩm cần sửa
- Hệ thống lấy thông tin sản phẩm
- Hệ thống hiển thị form sửa sản phẩm
- Hệ thống tải danh sách danh mục
- Hệ thống tải danh sách thương hiệu
- Admin cập nhật thông tin sản phẩm
- Admin nhấn nút Lưu
- Hệ thống kiểm tra dữ liệu sản phẩm

Nếu dữ liệu không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
- Admin nhập lại thông tin
- Kết thúc

Nếu dữ liệu hợp lệ:

- Hệ thống cập nhật thông tin sản phẩm
- Hệ thống cập nhật ảnh sản phẩm
- Hệ thống thông báo sửa thành công
- Hệ thống tải lại danh sách sản phẩm
- Kết thúc

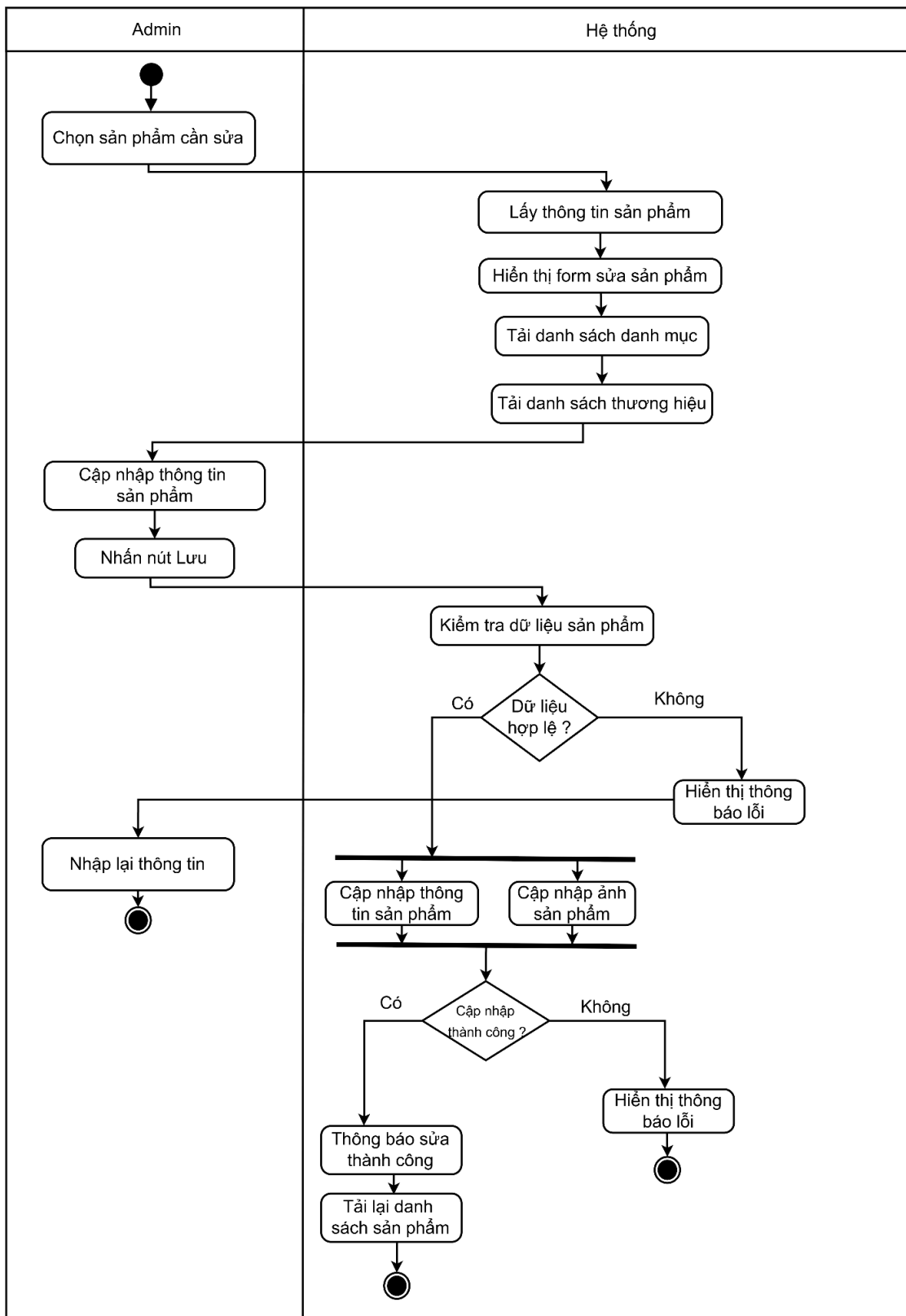
Nếu cập nhật thất bại:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi
- Kết thúc

e) Xác định điều kiện rẽ nhánh

Decision Node	Nhánh điều kiện
Dữ liệu hợp lệ?	[Có], [Không]
Cập nhật thành công?	[Có], [Không]

g) Vẽ biểu đồ



Hình 2.36. Biểu đồ hoạt động Sửa sản phẩm

2.4.5.7. Activity Xóa sản phẩm

a) Xác định quy trình nghiệp vụ

Quy trình Xóa sản phẩm cho phép Admin xóa sản phẩm khỏi hệ thống. Trước khi xóa, hệ thống yêu cầu xác nhận thao tác. Nếu sản phẩm đã phát sinh đơn hàng, hệ thống không xóa trực tiếp mà ẩn sản phẩm khỏi hệ thống bán hàng để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu. Nếu sản phẩm chưa phát sinh đơn hàng, hệ thống thực hiện xóa sản phẩm và cập nhật lại danh sách.

b) Xác định các đối tượng tham gia

1. Admin: Người thực hiện thao tác xóa sản phẩm.
2. Hệ thống: Xác nhận thao tác, kiểm tra dữ liệu liên quan, xóa hoặc ẩn sản phẩm.

c) Liệt kê các hoạt động

STT	Hoạt động	Thuộc đối tượng
1	Chọn sản phẩm cần xóa	Admin
2	Nhấn nút xóa	Admin
3	Hiển thị thông báo xóa sản phẩm	Hệ thống
4	Hủy thao tác xóa	Hệ thống
5	Kiểm tra sản phẩm đã phát sinh đơn hàng	Hệ thống
6	Ẩn sản phẩm khỏi hệ thống bán hàng	Hệ thống
7	Cập nhật trạng thái sản phẩm	Hệ thống
8	Thông báo ẩn sản phẩm thành công	Hệ thống
9	Xóa sản phẩm khỏi hệ thống	Hệ thống
10	Cập nhật danh sách sản phẩm	Hệ thống
11	Thông báo xóa thành công	Hệ thống
12	Tải lại danh sách sản phẩm	Hệ thống

d) Xác định thứ tự xử lý

Luồng xử lý cơ bản:

- Bắt đầu
- Admin chọn sản phẩm cần xóa
- Admin nhấn nút xóa
- Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận xóa sản phẩm

Nếu Admin không xác nhận:

- Hệ thống hủy thao tác xóa
- Kết thúc

Nếu Admin xác nhận:

- Hệ thống kiểm tra sản phẩm đã phát sinh đơn hàng

Nếu sản phẩm đã phát sinh đơn hàng:

- Hệ thống ẩn sản phẩm khỏi hệ thống bán hàng
- Hệ thống cập nhật trạng thái sản phẩm
- Hệ thống thông báo ẩn sản phẩm thành công
- Hệ thống tải lại danh sách sản phẩm
- Kết thúc

Nếu sản phẩm chưa phát sinh đơn hàng:

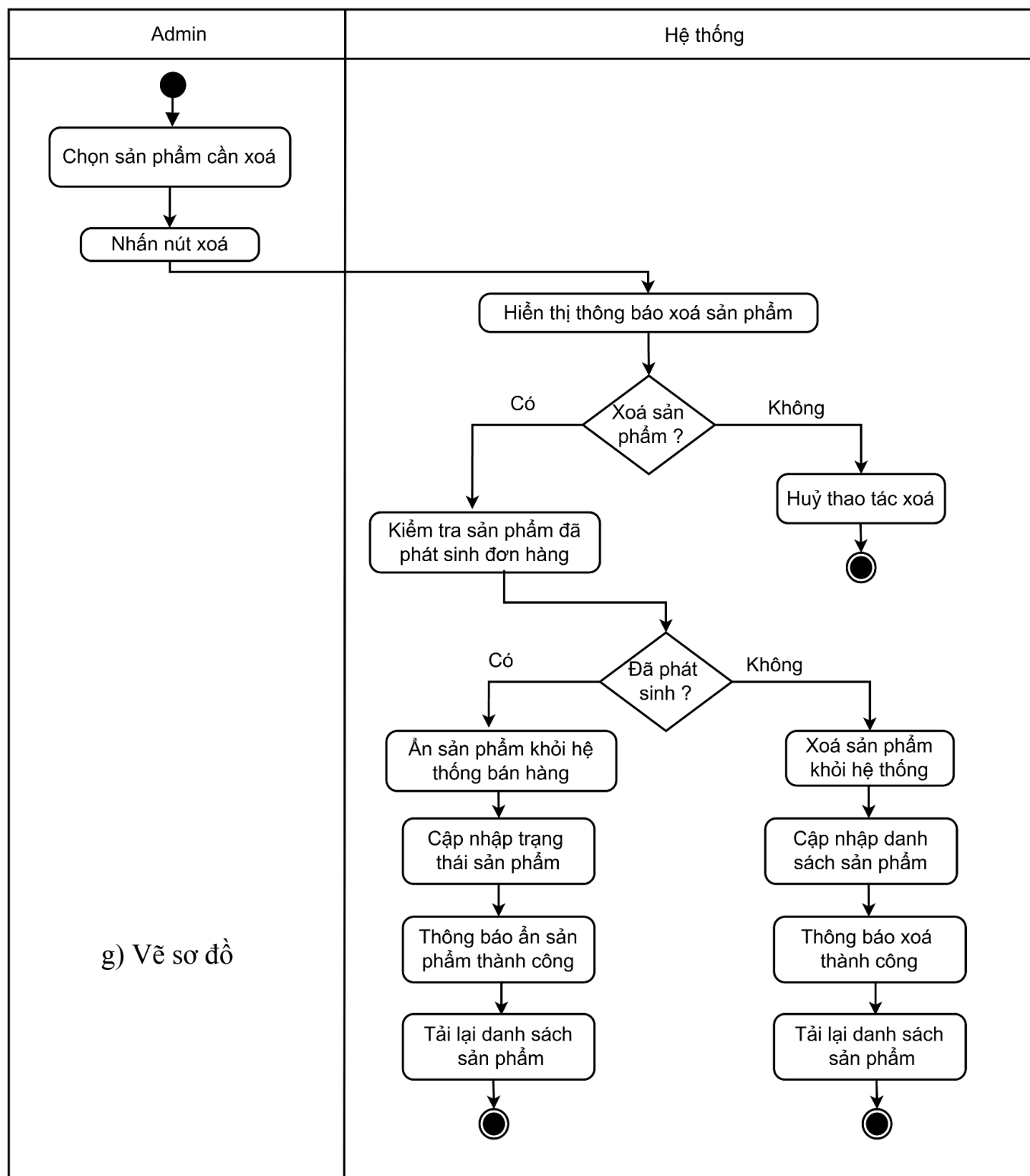
- Hệ thống xóa sản phẩm khỏi hệ thống
- Hệ thống cập nhật danh sách sản phẩm
- Hệ thống thông báo xóa thành công
- Hệ thống tải lại danh sách sản phẩm
- Kết thúc

e) Xác định điều kiện rẽ nhánh

Decision Node	Nhánh điều kiện
Xóa sản phẩm?	[Có], [Không]
Đã phát sinh đơn hàng?	[Có], [Không]

f) Xác định xử lý song song

Activity Xóa sản phẩm không có xử lý song song.



Hình 2.37. Biểu đồ hoạt động Xoá sản phẩm

2.4.6 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Hệ thống bán hàng thời trang HA Fashion sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để lưu trữ và quản lý dữ liệu. Cơ sở dữ liệu được thiết kế theo mô hình quan hệ (Relational Database Model), đảm bảo tính toàn vẹn, nhất quán và hỗ trợ hiệu quả cho các nghiệp vụ của hệ thống.

Dữ liệu trong hệ thống bao gồm thông tin người dùng, sản phẩm, biến thể sản phẩm, giỏ hàng, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển, đánh giá sản phẩm và chương trình khuyến mãi.

Để thuận tiện cho việc phân tích và triển khai hệ thống, cơ sở dữ liệu được thiết kế theo hai mức độ:

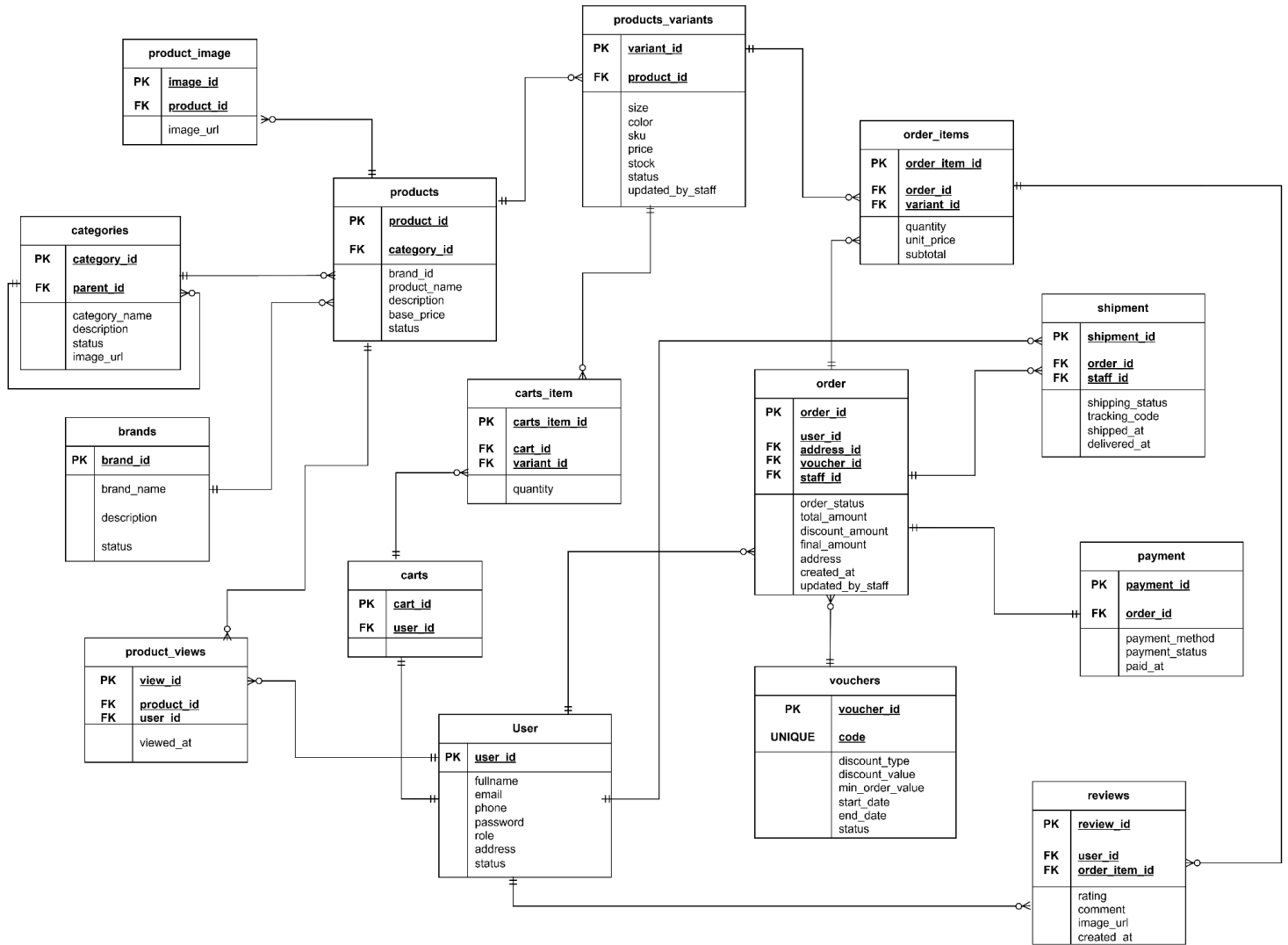
- + Mô hình ERD Logic (Logical ERD)
- + Mô hình ERD Vật lý (Physical ERD)

2.4.6.1. Mô hình ERD Logic

Mô hình ERD Logic mô tả các thực thể nghiệp vụ chính của hệ thống và mối quan hệ giữa các thực thể mà không đi sâu vào kiểu dữ liệu hay cách triển khai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

- Các thực thể chính trong hệ thống bao gồm:
 - User
 - Product
 - ProductVariant
 - Category
 - Brand
 - Cart
 - CartItem
 - Order
 - OrderItem
 - Payment
 - Shipment
 - Review
 - Voucher
 - ProductImage
 - ProductView

- Các thực thể này liên kết với nhau thông qua các mối quan hệ một – một (1:1), một – nhiều (1:N) và nhiều – nhiều (N:N được triển khai thông qua bảng trung gian).

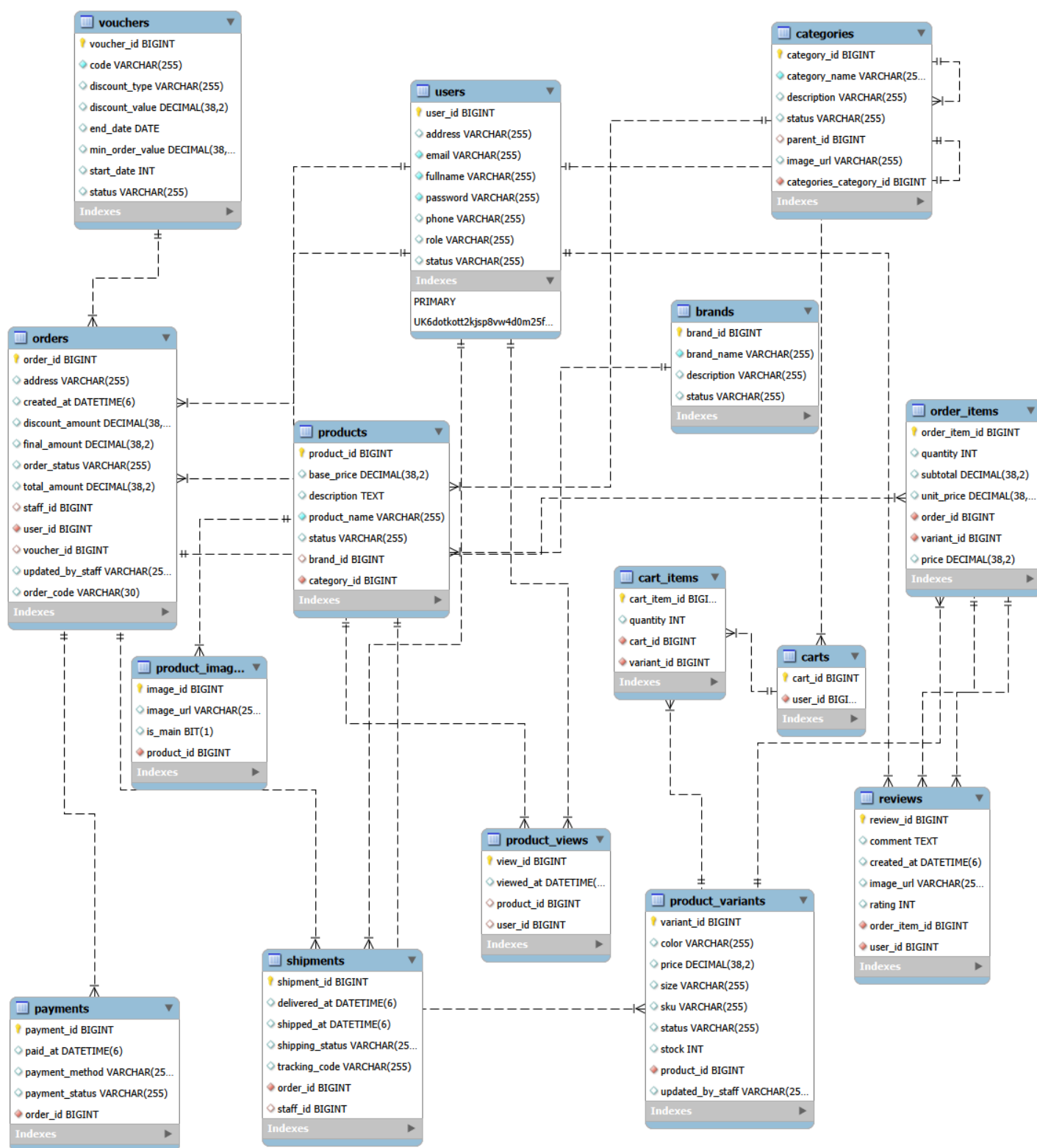


Hình 2.38. Mô hình ERD Logic của hệ thống

- Thông qua mô hình ERD Logic, có thể thấy các nhóm nghiệp vụ chính của hệ thống gồm:
 - Quản lý người dùng.
 - Quản lý sản phẩm.
 - Quản lý giỏ hàng.
 - Quản lý đơn hàng.
 - Quản lý thanh toán.
 - Quản lý vận chuyển.
 - Quản lý đánh giá sản phẩm.
 - Quản lý khuyến mãi.

2.4.6.2. Mô hình ERD Vật lý

- Sau khi hoàn thành thiết kế logic, mô hình ERD Vật lý được xây dựng để triển khai trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
- Mô hình này thể hiện đầy đủ:
 - Tên bảng.
 - Các trường dữ liệu.
 - Khóa chính (Primary Key).
 - Khóa ngoại (Foreign Key).
 - Các ràng buộc quan hệ giữa các bảng.
- Việc sử dụng mô hình ERD Vật lý giúp quá trình triển khai cơ sở dữ liệu trở nên chính xác và đảm bảo tính nhất quán giữa thiết kế và hệ thống thực tế.



Hình 2.39. Mô hình ERD Vật lý của hệ thống

2.4.6.3. Mô tả các bảng dữ liệu chính

Tên bảng	Trường dữ liệu chính	PK	FK	Mô tả
User	userId, fullName, email, password, phone, address, role, status	userId		Lưu thông tin tài khoản người dùng gồm khách hàng, nhân viên và quản trị viên.
Category	categoryId, categoryName, description, imageUrl, status, parentId	categoryId	parentId	Lưu thông tin danh mục sản phẩm.
Brand	brandId, brandName, description, logoUrl, status	brandId		Lưu thông tin thương hiệu sản phẩm.
Product	productId, productName, basePrice, description, status, categoryId, brandId	productId	categoryId, brandId	Lưu thông tin sản phẩm.
ProductVariant	variantId, size, color, price, stock, sku, status, productId	variantId	productId	Lưu các biến thể sản phẩm theo size, màu sắc và tồn kho.
ProductImage	imageId, imageUrl, isMain, productId	imageId	productId	Lưu hình ảnh của sản phẩm.
Cart	cartId, userId, createdAt	cartId	userId	Lưu thông tin giỏ hàng của người dùng.
CartItem	cartItemId, quantity, cartId, variantId	cartItemId	cartId, variantId	Lưu các sản phẩm trong giỏ hàng.
Voucher	voucherId, code, discountType, discountValue, minOrderValue,	voucherId		Lưu thông tin mã giảm giá.

	startDate, endDate, status			
Order	orderId, orderCode, address, totalAmount, discountAmount, finalAmount, orderStatus, createdAt, userId, staffId, voucherId	orderId	userId, staffId, voucherId	Lưu thông tin đơn hàng.
OrderItem	orderItemId, quantity, unitPrice, subtotal, orderId, variantId	orderItemId	orderId, variantId	Lưu chi tiết sản phẩm trong đơn hàng.
Payment	paymentId, paymentMethod, paymentStatus, paidAt, orderId	paymentId	orderId	Lưu thông tin thanh toán.
Shipment	shipmentId, shippingStatus, trackingCode, shippedAt, deliveredAt, orderId, staffId	shipmentId	orderId, staffId	Lưu thông tin vận chuyển.
Review	reviewId, rating, comment, imageUrl, createdAt, userId, orderItemId	reviewId	userId, orderItemId	Lưu đánh giá sản phẩm của khách hàng.
ProductView	viewId, viewedAt, userId, productId	viewId	userId, productId	Lưu lịch sử xem sản phẩm của người dùng.

2.4.6.4. Mối quan hệ giữa các bảng

- Các quan hệ chính trong cơ sở dữ liệu gồm:
 - User – Order: 1:N
 - User – Review: 1:N
 - User – ProductView: 1:N
 - User – Cart: 1:1
 - Category – Product: 1:N
 - Brand – Product: 1:N

- Product – ProductVariant: 1:N
 - Product – ProductImage: 1:N
 - Cart – CartItem: 1:N
 - ProductVariant – CartItem: 1:N
 - Order – OrderItem: 1:N
 - ProductVariant – OrderItem: 1:N
 - Order – Payment: 1:1
 - Order – Shipment: 1:1
 - Voucher – Order: 1:N
 - OrderItem – Review: 1:1
- Những mối quan hệ này đảm bảo dữ liệu được liên kết chặt chẽ, hỗ trợ đầy đủ các nghiệp vụ bán hàng, thanh toán và quản lý kho.

2.4.7 Các màn hình giao diện người dùng

- Giao diện đăng ký cho phép khách hàng tạo tài khoản mới để sử dụng các chức năng mua sắm trên hệ thống.

Hình 2.40. Giao diện đăng kí

- Giao diện đăng nhập cho phép người dùng xác thực tài khoản để truy cập các chức năng của hệ thống theo quyền hạn được cấp.

Freeship đơn từ 999.000đ

Hotline: 0900 888 999 · Đổi trả 7 ngày



Trang chủSản phẩmKhuyến mãiCửa hàng



JODOK ACCOUNT

Chào mừng bạn quay lại

Quản lý đơn hàng, lưu sản phẩm yêu thích và nhận voucher cá nhân.

Đăng nhập

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

JODOK

Thời trang nữ thanh lịch, hiện đại.

Danh mục

Đầm nữ

Áo sơ mi

Blazer

Hỗ trợ

Đổi trả

Chọn size

Theo dõi đơn

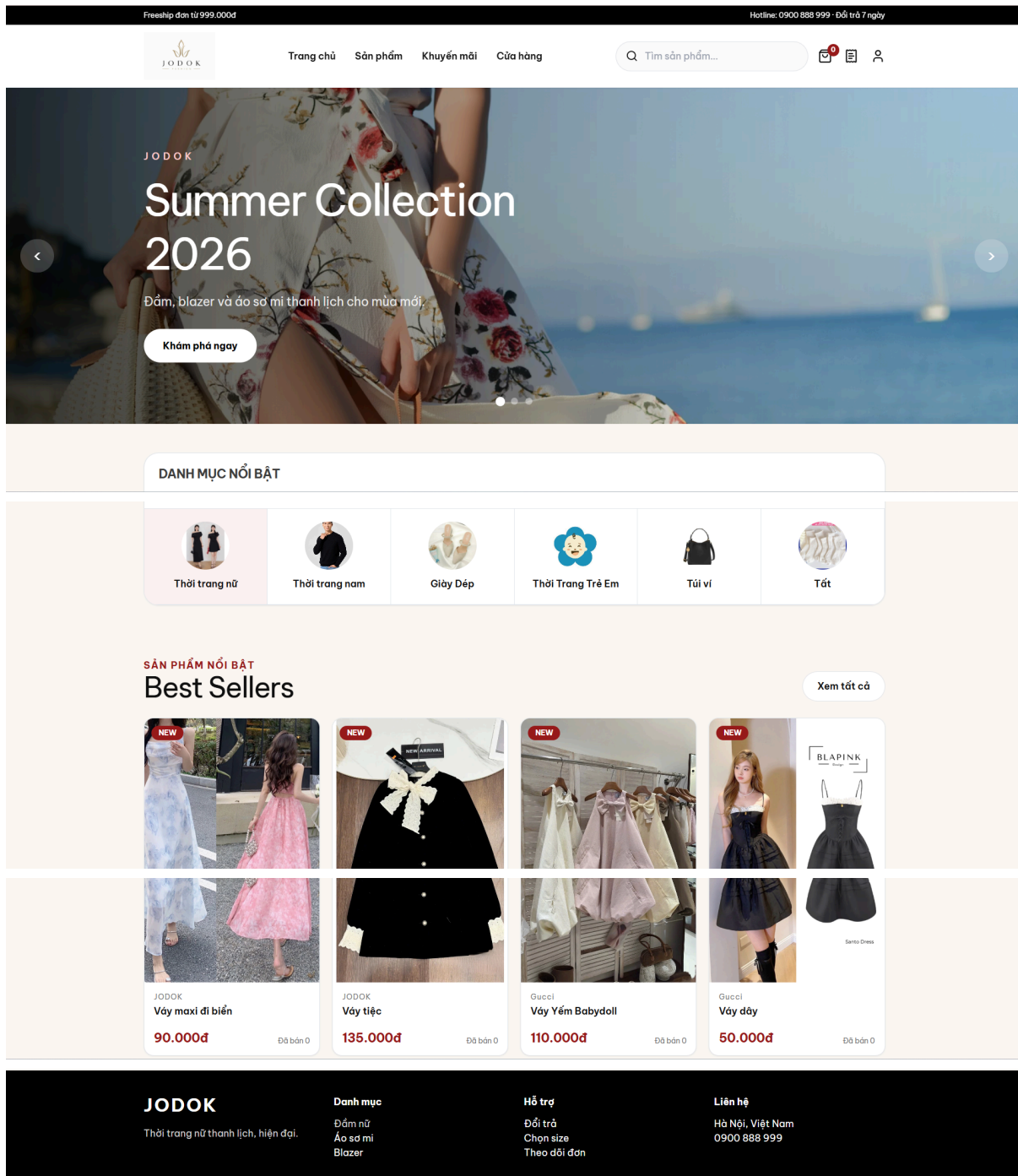
Liên hệ

Hà Nội, Việt Nam

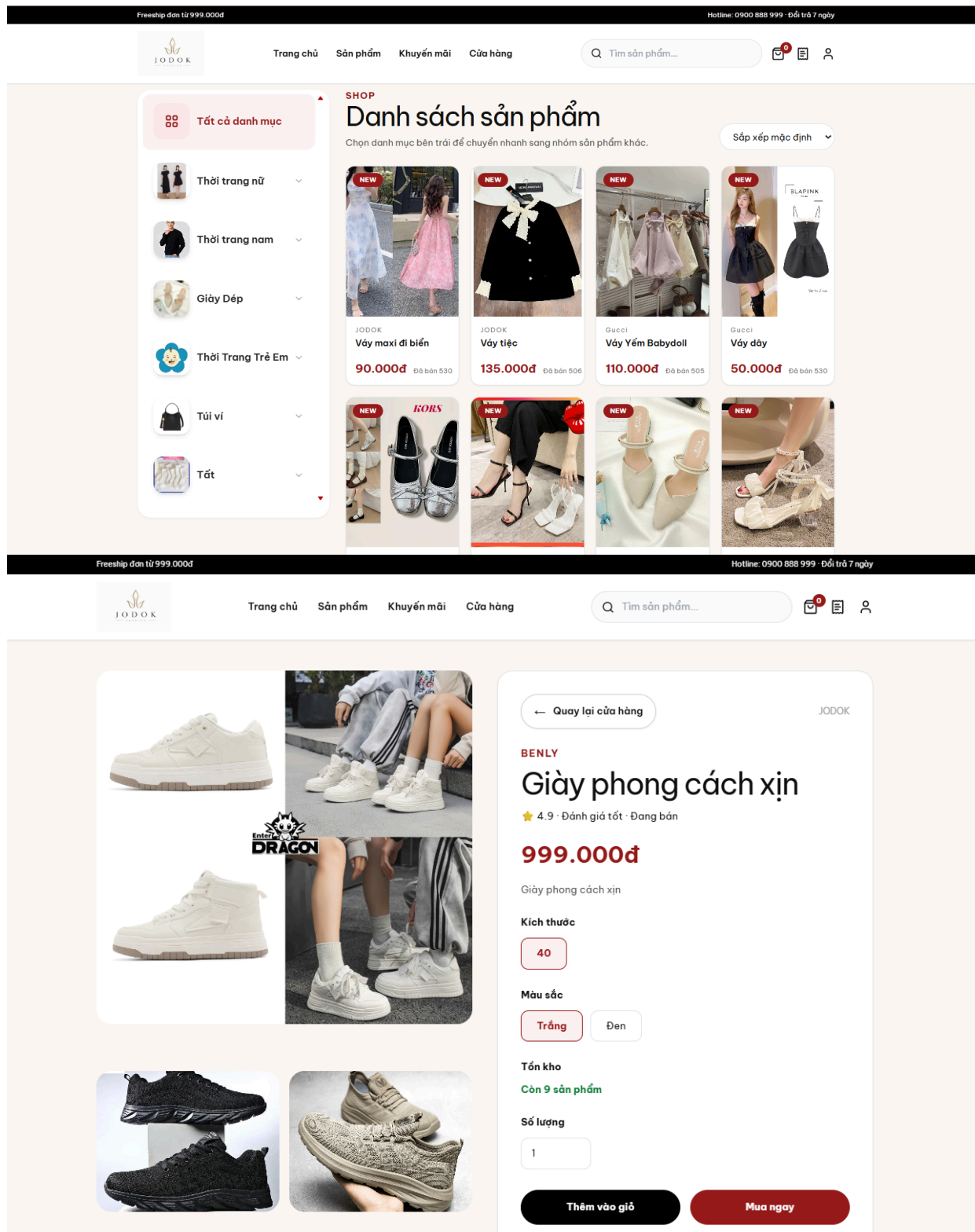
0900 888 999

Hình 2.41. Giao diện đăng nhập

- Trang chủ là màn hình đầu tiên khi người dùng truy cập hệ thống. Giao diện được thiết kế theo bố cục một cột chính kết hợp thanh điều hướng phía trên nhằm giúp người dùng dễ dàng truy cập các chức năng của hệ thống

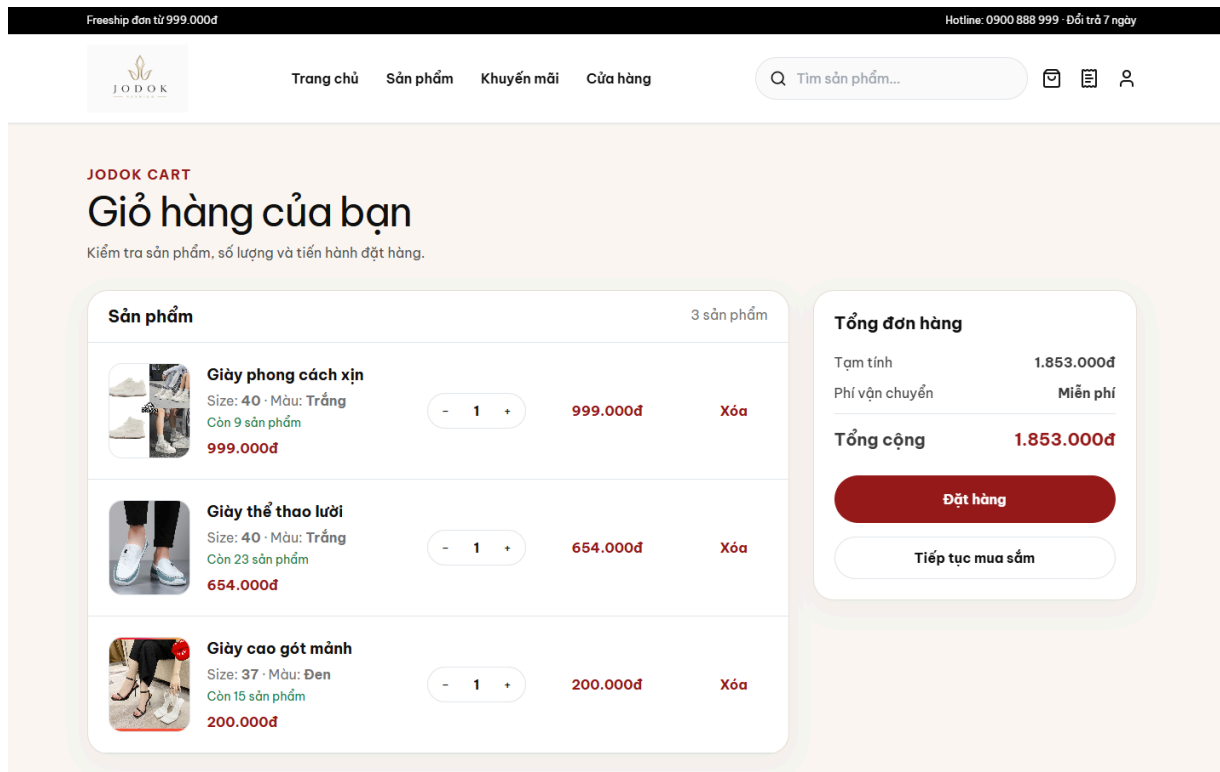


Hình 2.42. Giao diện trang chủ



Hình 2.43. Giao diện danh sách và chi tiết sản phẩm

- Giao diện giỏ hàng cho phép người dùng quản lý các sản phẩm trước khi tiến hành đặt hàng.



Hình 2.44. Giao diện giỏ hàng

Freeship đơn từ 999.000đ

Hotline: 0900 888 999 · Đổi trả 7 ngày

Trang chủ

Sản phẩm

Khuyến mãi

Cửa hàng

Q

Tìm sản phẩm...

Thông tin nhận hàng

Vũ Yến

0976814999

Yên Nghĩa _ Hà Nội

Mã giảm giá

SALE50K

Áp dụng

SALE50K

Giảm 50.000đ

Đã áp dụng mã SALE50K - Giảm 50.000đ

Phương thức thanh toán

☐ Thanh toán khi nhận hàng

☒ Thanh toán PayOS QR

Bấm "Xác nhận đặt hàng" để chuyển sang cổng thanh toán PayOS

Bạn sẽ được chuyển tới trang thanh toán bảo mật của PayOS.

Đơn hàng

Áo polo

Size: M · Màu: Đen

Số lượng: 1

Tạm tính

230.000đ

Phí vận chuyển

30.000đ

Giảm giá

- 50.000đ

Tổng cộng

210.000đ

Xác nhận đặt hàng

Quay lại giỏ hàng

💡

Mở App Ngân hàng bất kỳ để quét mã VietQR hoặc chuyển khoản chính xác số tiền bên dưới

VIETQR PRO

napas 24/7

MB

Hủy

Ngân hàng

Ngân hàng TMCP Quân đội

Chủ tài khoản:

NGUYEN HAI HA

Số tài khoản:

VQRQAJPIJ7034

Sao chép

Số tiền:

210,000 vnd

Sao chép

Nội dung:

Đơn hàng 1086

Sao chép

Lưu ý : Nhập chính xác số tiền 210,000 khi chuyển khoản

Hình 2.45. Giao diện thanh toán

107

Freeship đơn từ 999.000đ

Hotline: 0900 888 999 - Đổi trả 7 ngày

JODOK

Trang chủ

Sản phẩm

Khuyến mãi

Cửa hàng

Q

Tìm sản phẩm...

0

JODOK ORDERS

Đơn hàng của tôi

Theo dõi trạng thái các đơn hàng bạn đã đặt.

Mới nhất

mm/dd/yyyy

Xóa lọc

Đơn hàng #41

Ngày đặt: 01:10:37 8/6/2026

Chờ xác nhận

Địa chỉ nhận hàng

Nguyen Hai Ha | 012345678912 | Hà Đông - Hà Nội

Tạm tính

1.853.000đ

Tổng thanh toán

1.667.700đ

Xem chi tiết

Đơn hàng #40

Ngày đặt: 14:45:09 7/6/2026

Hoàn thành

Địa chỉ nhận hàng

HAI HA TEST | 012345678912 | test

Tạm tính

9.999đ

Tổng thanh toán

39.999đ

Xem chi tiết

Hình 2.46. Giao diện lịch sử đơn hàng

Freeship đơn từ 999.000đ

Hotline: 0900 888 999 - Đổi trả 7 ngày

JODOK

Trang chủ

Sản phẩm

Khuyến mãi

Cửa hàng

Q

Tìm sản phẩm...

0

Đánh giá sản phẩm

Giày phong cách xịn

Số sao

5

Comment đánh giá

Nhập cảm nhận của bạn về sản phẩm...

Gửi đánh giá

FEEDBACK

Đánh giá từ đơn hàng hoàn thành

15 đánh giá

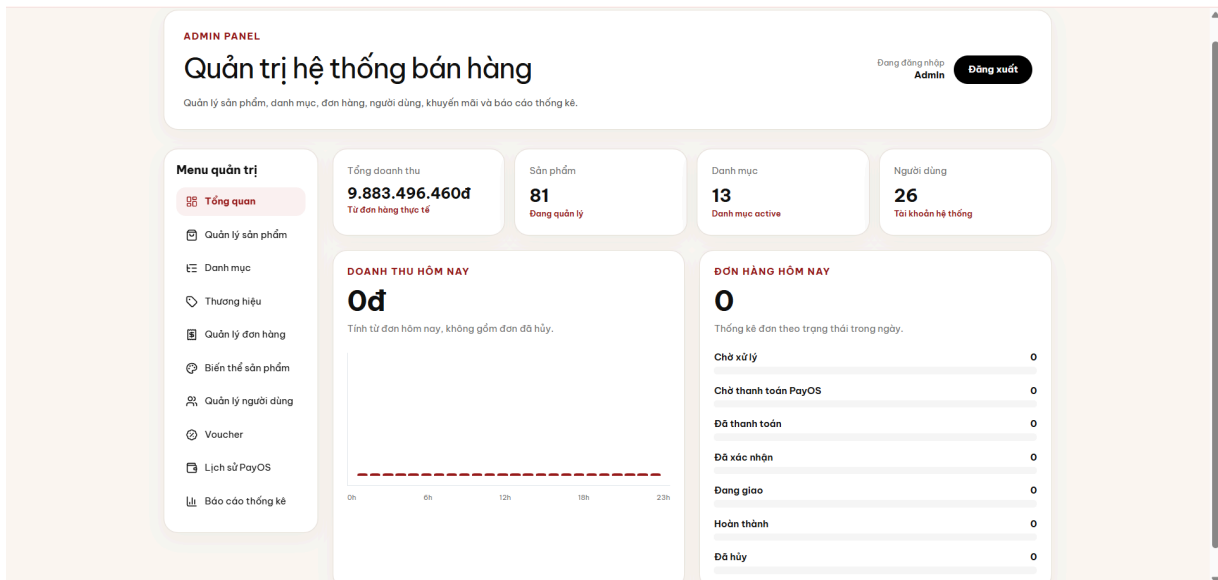
Phạm Ngọc Linh

7/6/2026

★★★★★

Hình 2.47. Giao diện đánh giá sản phẩm

108



Hình 2.48. Giao diện tổng quan Admin

The screenshot shows the 'Quản lý sản phẩm' (Product Management) section of the Admin Panel. It includes a search bar and a '+ Thêm' (Add) button. The main table lists products with columns for image, name, category, price, status, and actions (edit/delete).

Ảnh	Sản phẩm	Danh mục	Giá	Trạng thái	Thao tác
	Váy maxi đi biển	Váy Nữ	90.000đ	ACTIVE	Sửa <button>Ẩn</button>
	Váy tiệc	Váy Nữ	135.000đ	ACTIVE	Sửa <button>Ẩn</button>
	Váy Yếm Babydoll	Váy Nữ	110.000đ	ACTIVE	Sửa <button>Ẩn</button>
	Váy dây	Váy Nữ	50.000đ	ACTIVE	Sửa <button>Ẩn</button>
	Giày búp bê	Giày Dép Nữ	250.000đ	ACTIVE	Sửa <button>Ẩn</button>
	Giày cao gót mảnh	Giày Dép Nữ	200.000đ	ACTIVE	Sửa <button>Ẩn</button>

Hình 2.49. Giao diện admin quản lý sản phẩm

ADMIN PANEL

Quản trị hệ thống bán hàng

Quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, người dùng, khuyến mãi và báo cáo thống kê.

Đang đăng nhập

Admin

Đăng xuất

Menu quản trị

- Tổng quan
- Quản lý sản phẩm
- Danh mục
- Thương hiệu
- Quản lý đơn hàng
- Biến thể sản phẩm
- Quản lý người dùng
- Voucher
- Lịch sử PayOS
- Báo cáo thống kê

Quản lý đơn hàng

Tìm mã đơn, tên, email, số điện thoại...

Mới nhất

mm/dd/yyyy

Xóa lọc

Làm mới

Mã đơn	Khách hàng	Địa chỉ	Tổng tiền	Trạng thái	Thao tác
DH001082	HAI HA TEST	Nguyễn Hải Hà 012345678912 Hà Đông - Hà Nội	1.667.700đ	Hoàn thành	Chi tiết
DH001081	Nguyễn Hải Hà	Nguyễn Hải Hà 012345678912 Nguyễn Hải Hà	180.000đ	Đã hủy	Chi tiết
DH001080	Nguyễn Hải Hà	Nguyễn Hải Hà 112233 HN	57.000đ	Đã hủy	Chi tiết
DH000573	Nguyễn Hải Hà	Chưa có	150.000đ	Đã hủy	Chi tiết
DH001019	Hà	Chưa có	72.000đ	Đã hủy	Chi tiết
DH001065	Lê Hoàng Nam	Hải Châu, Đà Nẵng	270.000đ	Hoàn thành	Chi tiết
DH000464	Hà	Seed đơn bán đủ 500 - SP 35	49.005.000đ	Đã xác nhận	Chi tiết
DH000329	Trần Minh Anh	Hoàn Kiếm, Hà Nội	37.035đ	Đã thanh toán	Chi tiết
DH000352	Hoàng Gia Huy	Long Biên, Hà Nội	1.000.000đ	Hoàn thành	Chi tiết

Hình 2.50. Giao diện admin quản lý đơn hàng

ADMIN PANEL

Quản trị hệ thống bán hàng

Quản lý sản phẩm, danh mục, đơn hàng, người dùng, khuyến mãi và báo cáo thống kê.

Đang đăng nhập

Admin

Đăng xuất

Menu quản trị

- Tổng quan
- Quản lý sản phẩm
- Danh mục
- Thương hiệu
- Quản lý đơn hàng
- Biến thể sản phẩm
- Quản lý người dùng
- Voucher
- Lịch sử PayOS
- Báo cáo thống kê

Quản lý người dùng

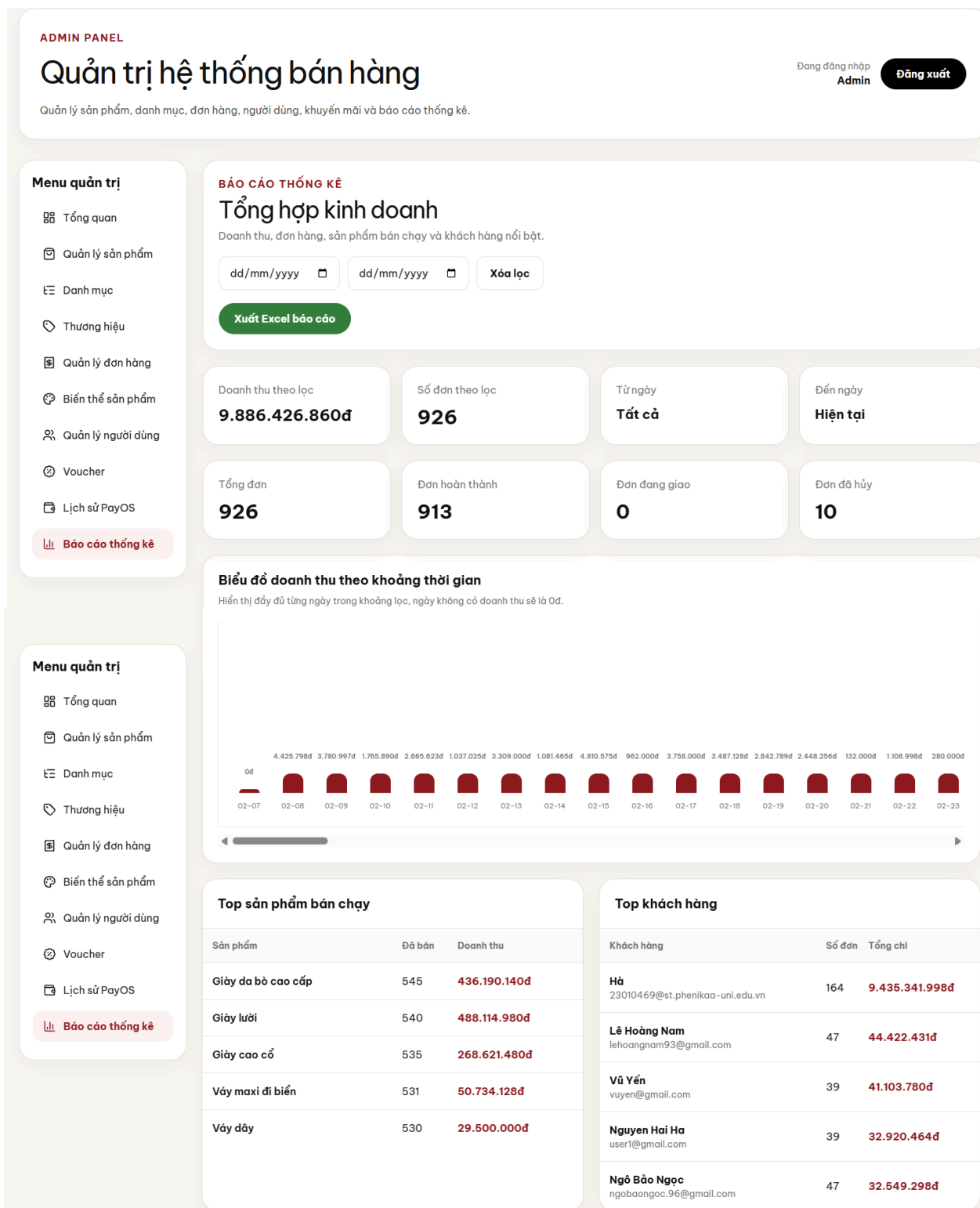
Tìm kiếm...

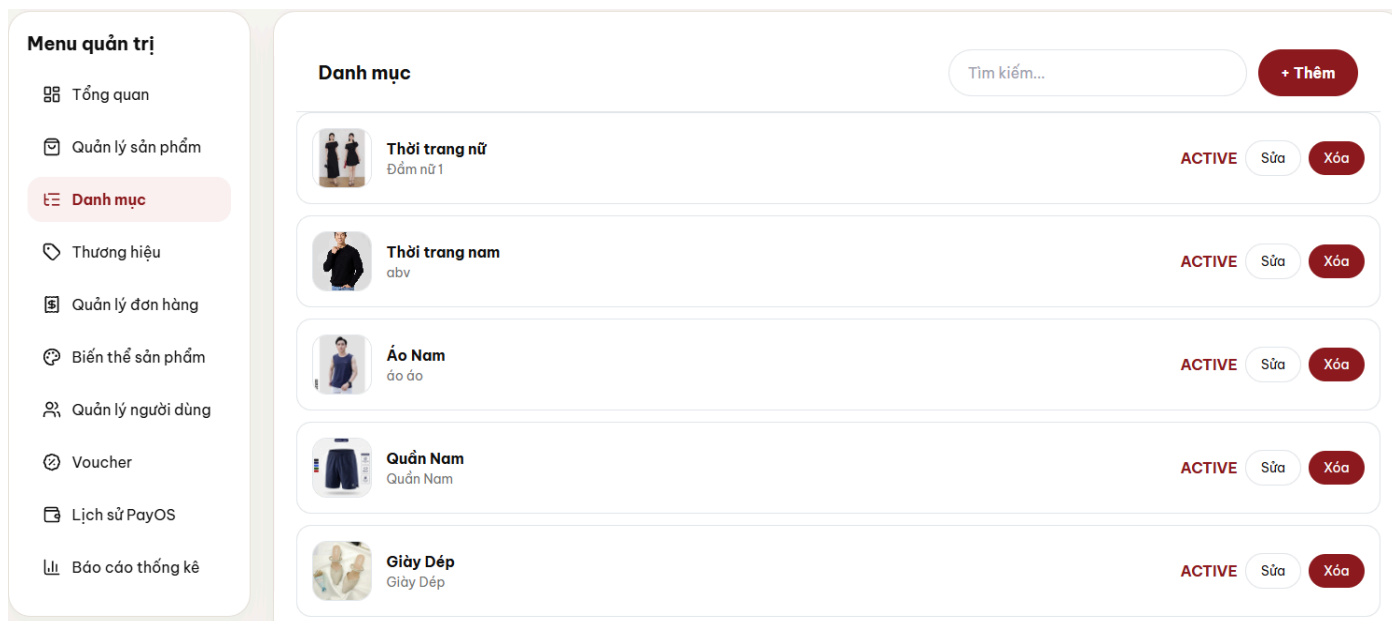
+ Thêm

Tên	Email	SĐT	Vai trò	Trạng thái	Thao tác
Hà	23010469@st.phenikaa-uni.edu.vn	-	USER	ACTIVE	Sửa Xóa
Admin HA	admin1@gmail.com	-	ADMIN	ACTIVE	Sửa Xóa
NV 1	staff1@gmail.com	0900000001	STAFF	ACTIVE	Sửa Xóa
Nguyen Hai Ha	user1@gmail.com	-	USER	ACTIVE	Sửa Xóa
Hai Ha	user2@gmail.com	-	USER	ACTIVE	Sửa Xóa
Test	user3@gmail.com	0123456789	STAFF	ACTIVE	Sửa Xóa
TEST 1	test1@gmail.com	-	USER	ACTIVE	Sửa Xóa
Nguyễn Hải Hà	nguyenhaihahad@gmail.com	-	USER	ACTIVE	Sửa Xóa
Hai Ha	haihadz1@gmail.com	-	USER	ACTIVE	Sửa Xóa

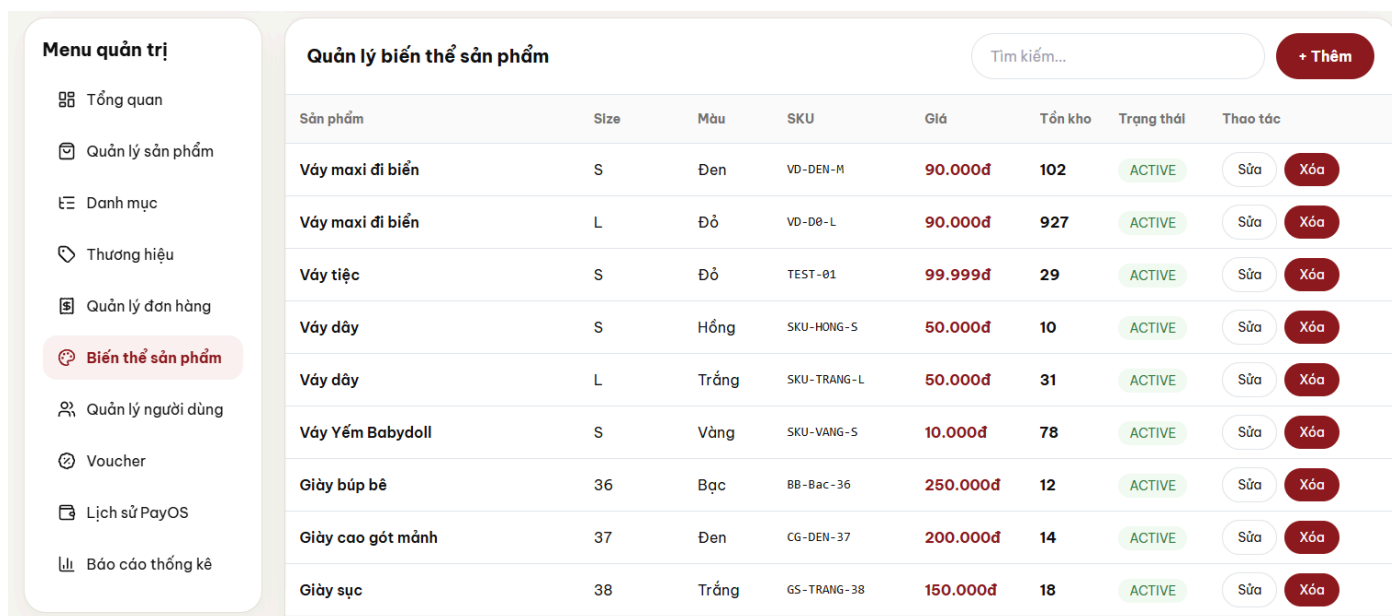
Hình 2.51. Giao diện admin quản lý người dùng

110





Hình 2.53. Giao diện admin quản lý danh mục



Hình 2.54. Giao diện admin quản lý biến thể sản phẩm

STAFF PANEL

Quản lý nhân viên

Quản lý đơn hàng, theo dõi tồn kho và cập nhật số lượng sản phẩm.

Đăng xuất

Menu nhân viên

Quản lý đơn hàng

Quản lý kho

Tổng đơn

920

Chờ xử lý

1

Đang giao

0

Hoàn thành

909

Quản lý đơn hàng

Tìm mã đơn, tên, email, số điện thoại...

Mới nhất

mm/dd/yyyy

Xóa lọc

Làm mới

Mã đơn	Khách hàng	Địa chỉ	Tổng tiền	Trạng thái	Nhân viên	Theo dõi
DH001081	Nguyễn Hải Hà	Nguyễn Hải Hà 012345678912 Nguyễn Hải Hà	180.000đ	Đã hủy	Admin	Chi tiết
DH001080	Nguyễn Hải Hà	Nguyễn Hải Hà 112233 HN	57.000đ	Đã hủy	Admin	Chi tiết
DH000573	Nguyễn Hải Hà	Chưa có	150.000đ	Đã hủy	Admin	Chi tiết
DH001019	Hà	Chưa có	72.000đ	Đã hủy	Admin	Chi tiết
DH001065	Lê Hoàng Nam	Hải Châu, Đà Nẵng	270.000đ	Hoàn thành	NV 1	Chi tiết
DH000464	Hà	Seed đơn bán đủ 500 - SP 35	49.005.000đ	Đã xác nhận	NV 1	Chi tiết
DH000329	Trần Minh Anh	Hoàn Kiếm, Hà Nội	37.035đ	Đã thanh toán	NV 1	Chi tiết

Hình 2.55. Giao diện nhân viên xử lý đơn hàng

STAFF PANEL

Quản lý nhân viên

Quản lý đơn hàng, theo dõi tồn kho và cập nhật số lượng sản phẩm.

Đăng xuất

Menu nhân viên

Quản lý đơn hàng

Quản lý kho

Quản lý kho

Theo dõi và cập nhật tồn kho biến thể sản phẩm.

Tìm sản phẩm, size, màu, SKU...

Làm mới

Sản phẩm	Size	Màu	SKU	Tồn kho	Nhân viên	Cập nhật
Váy maxi đi biển	S	Đen	VD-DEH-M	102	NV 1	Lưu
Váy maxi đi biển	L	Đỏ	VD-DEH-L	927	NV 1	Lưu
Váy tiệc	S	Đỏ	TEST-01	29	Admin	Lưu
Váy dây	S	Hồng	SKU-HONG-S	10	NV 1	Lưu
Váy dây	L	Trắng	SKU-TRANG-L	31	NV 1	Lưu
Váy Yếm Babydoll	S	Vàng	SKU-VANG-S	78	NV 1	Lưu
Giày búp bê	36	Bạc	BB-BAC-36	12	NV 1	Lưu
Giày cao gót mảnh	37	Đen	CG-DEH-37	15	NV 1	Lưu
Giày sục	38	Trắng	GS-TRANG-38	18	NV 1	Lưu

Hình 2.56. Giao diện nhân viên quản lý kho

2.5 Các tính năng nổi bật của hệ thống

2.5.1 Gợi ý sản phẩm theo hành vi người dùng

Freeship đơn từ 999.000đ

Hotline: 0900 888 999 - Đổi trả 7 ngày

Trang chủ | Sản phẩm | Khuyến mãi | Cửa hàng

GỢI Ý CÁ NHÂN HÓA
Dành riêng cho bạn
Dựa trên sản phẩm bạn đã xem trước đó.

NEW

Gucci
Sục lười

300.000đ

Đã bán 515

NEW

Benly
Giày thể thao Nike

500.000đ

Đã bán 505

NEW

JODOK
Cross

30.000đ

Đã bán 511

NEW

JODOK
Giày thể thao năng động

100.000đ

Đã bán 515

NEW Đến - ĐẾN SỐC khác biệt

JODOK
Giày da bò cao cấp

800.000đ

Đã bán 545

NEW

Gucci
Giày cao cổ

500.000đ

Đã bán 535

NEW

Benly
Giày lười

900.000đ

Đã bán 540

NEW

Lacor
Giày thể thao lười

666.000đ

Đã bán 521

Hệ thống hỗ trợ ghi nhận lịch sử tương tác của người dùng như xem sản phẩm, tìm kiếm sản phẩm và lịch sử mua hàng nhằm hỗ trợ việc đề xuất các sản phẩm phù hợp.

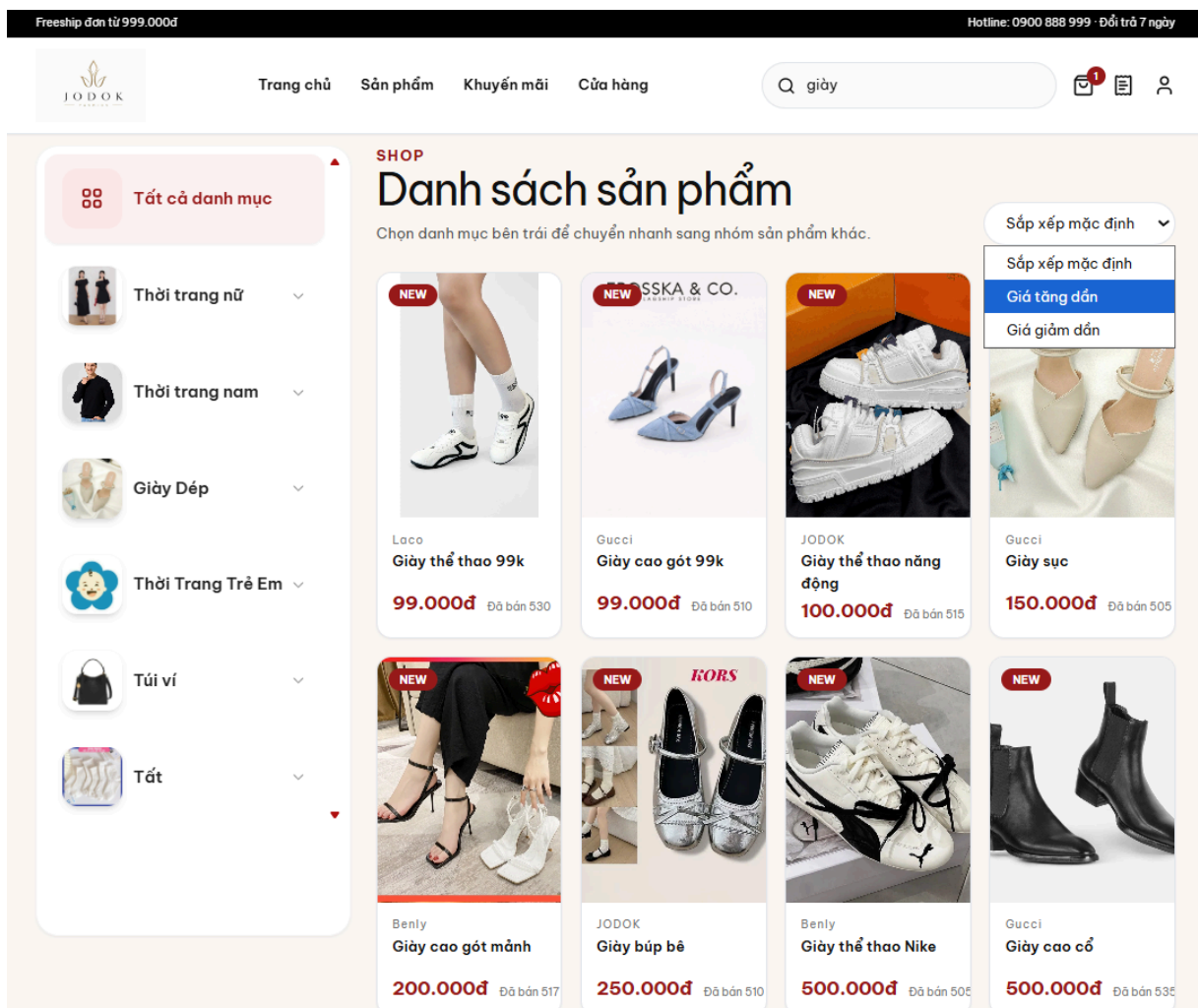
114

Các yếu tố được sử dụng để gợi ý sản phẩm bao gồm:

Nguồn dữ liệu	Mô tả
Lịch sử xem sản phẩm	Ghi nhận các sản phẩm người dùng đã xem
Lịch sử mua hàng	Sản phẩm đã đặt mua trước đó
Danh mục yêu thích	Các nhóm sản phẩm người dùng thường quan tâm
Sản phẩm bán chạy	Các sản phẩm có số lượng bán cao
Xu hướng mua sắm	Các sản phẩm đang được nhiều người quan tâm

Việc áp dụng cơ chế gợi ý giúp người dùng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và nâng cao trải nghiệm mua sắm.

2.5.2 Tìm kiếm và lọc sản phẩm thông minh



Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm sản phẩm theo nhiều tiêu chí khác nhau nhằm giúp người dùng nhanh chóng tìm được sản phẩm mong muốn.

Các chức năng hỗ trợ bao gồm:

- Tìm kiếm theo tên sản phẩm.
- Tìm kiếm theo thương hiệu.
- Tìm kiếm theo danh mục.
- Lọc theo khoảng giá.
- Lọc theo kích thước sản phẩm.
- Lọc theo màu sắc.
- Sắp xếp theo giá tăng dần hoặc giảm dần.
- Sắp xếp theo sản phẩm mới nhất.
- Sắp xếp theo số lượng bán.

Nhờ đó người dùng có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm và nâng cao hiệu quả mua sắm.

2.5.3 Thanh toán trực tuyến tích hợp PayOS

The screenshot displays the PayOS payment interface. At the top, there's a header with 'FASHION WEB' and the PayOS logo. Below the header, a message says: 'Mở App Ngân hàng bất kỳ để quét mã VietQR hoặc chuyển khoản chính xác số tiền bên dưới'. The main area features a large QR code with 'VIETQR PRO' above it. To the right of the QR code, the transaction details are listed: 'Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Quân đội', 'Chủ tài khoản: NGUYEN HAI HA', 'Số tài khoản: VQRQAJPLJ2686', 'Số tiền: 39,999 vnd', and 'Nội dung: Đơn hàng 1087'. Each detail has a 'Sao chép' (Copy) button. Below the QR code is a 'Huỷ' (Cancel) button. At the bottom right, a note says: 'Lưu ý: Nhập chính xác số tiền 39,999 khi chuyển khoản'. The bottom of the interface shows a navigation bar with various icons and a table of transactions.

Kênh thanh toán	Tiền đơn hàng	Tiền thanh toán	Ngày tạo	Mô tả	Số tài khoản	Mã đơn hàng	Trạng thái	Chi ti...
FASHION WEB	39.999	39.999	10-06-2026 03:24:36	Đơn hàng 1087	0342 0753 2105	1087	Đã thanh toán	

Một trong những điểm nổi bật của hệ thống là khả năng tích hợp công thanh toán PayOS.

Hệ thống cho phép:

- Tạo yêu cầu thanh toán trực tuyến.
- Chuyển hướng người dùng tới cổng thanh toán.
- Kiểm tra trạng thái thanh toán.
- Cập nhật trạng thái đơn hàng tự động sau khi thanh toán thành công.

Việc tích hợp PayOS giúp quy trình mua hàng diễn ra thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn.

2.5.4 Phân quyền nhiều cấp

Freeship đơn từ 999.000đ

Hotline: 0900 888 999 · Đổi trả 7 ngày



Trang chủSản phẩmKhuyến mãiCửa hàng



JODOK ACCOUNT

Chào mừng bạn quay lại

Quản lý đơn hàng, lưu sản phẩm yêu thích và nhận voucher cá nhân.

Đăng nhập

Đăng nhập

Chưa có tài khoản? [Đăng ký ngay](#)

Tài khoản Admin/Staff không được đăng nhập ở trang Shop

JODOK

Thời trang nữ thanh lịch, hiện đại.

Danh mục

Đầm nữ
Áo sơ mi
Blazer

Hỗ trợ

Đổi trả
Chọn size
Theo dõi đơn

Liên hệ

Hà Nội, Việt Nam
0900 888 999

JODOK STAFF

Đăng nhập nhân viên

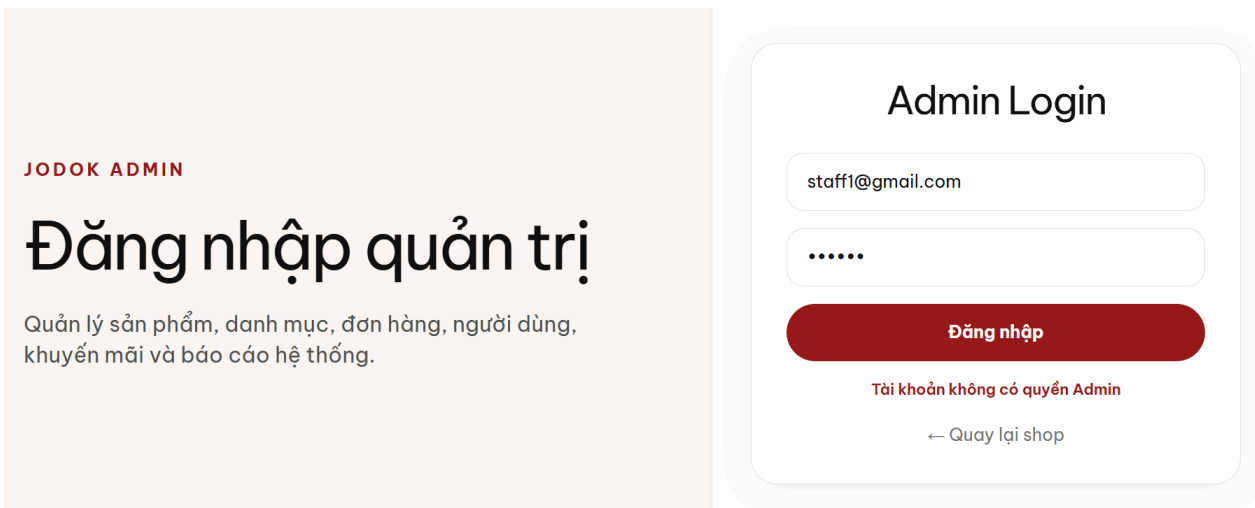
Quản lý đơn hàng, quản lý tồn kho và hỗ trợ vận hành cửa hàng.

Staff Login

Đăng nhập

Tài khoản không có quyền Staff

[← Quay lại shop](#)



Hệ thống hỗ trợ ba nhóm người dùng với các quyền hạn riêng biệt:

User

- Mua sắm và đặt hàng.
- Theo dõi đơn hàng.
- Quản lý thông tin cá nhân.

Staff

- Quản lý đơn hàng.
- Quản lý kho.
- Cập nhật trạng thái xử lý đơn hàng.

Admin

- Quản lý toàn bộ hệ thống.
- Quản lý sản phẩm.
- Quản lý danh mục.
- Quản lý thương hiệu.
- Quản lý người dùng.
- Quản lý khuyến mãi.
- Xem báo cáo và thống kê.

Cơ chế phân quyền giúp đảm bảo tính bảo mật và nâng cao hiệu quả quản lý hệ thống.

3. Một số thành phần khác của đồ án

3.1 Kế hoạch dự án

3.1.1 Kế hoạch thực hiện dự án

Dự án “Hệ thống bán hàng thời trang trực tuyến” được triển khai trong thời gian 10 tuần theo phương pháp phân chia công việc theo từng giai đoạn. Kế hoạch được xây dựng ngay từ giai đoạn đầu nhằm đảm bảo các thành viên có thể phối hợp hiệu quả, kiểm soát tiến độ và hoàn thành đầy đủ các yêu cầu của đồ án.

Dựa trên kết quả các buổi họp nhóm, dự án được chia thành 5 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1: Khảo sát yêu cầu và lập kế hoạch (Tuần 1 – Tuần 2)

Mục tiêu của giai đoạn này là xác định phạm vi dự án, khảo sát yêu cầu nghiệp vụ và xây dựng kế hoạch thực hiện.

- Các công việc chính:
 - Thống nhất đề tài.
 - Khảo sát yêu cầu hệ thống.
 - Xác định các tác nhân User, Staff và Admin.
 - Xác định các chức năng chính của hệ thống.
 - Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên.
 - Lập kế hoạch triển khai dự án.

Giai đoạn 2: Thiết kế hệ thống (Tuần 3 – Tuần 4)

Mục tiêu là xây dựng mô hình thiết kế và cơ sở dữ liệu cho hệ thống.

- Các công việc chính:
 - Thiết kế Use Case Diagram.
 - Thiết kế Activity Diagram.
 - Thiết kế Sequence Diagram.
 - Thiết kế Class Diagram.
 - Thiết kế cơ sở dữ liệu và ERD.
 - Thiết kế giao diện người dùng.

Giai đoạn 3: Phát triển hệ thống (Tuần 5 – Tuần 6)

Mục tiêu là xây dựng các thành phần Frontend và Backend.

- Các công việc chính:
 - Xây dựng cơ sở dữ liệu.
 - Phát triển Backend bằng Spring Boot.
 - Xây dựng RESTful API.
 - Phát triển giao diện người dùng.
 - Kết nối Frontend với Backend.

Giai đoạn 4: Tích hợp và hoàn thiện chức năng (Tuần 7 – Tuần 8)

Mục tiêu là hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ chính.

- Các công việc chính:
 - Xây dựng giỏ hàng.
 - Xây dựng chức năng đặt hàng.
 - Tích hợp thanh toán PayOS.
 - Xây dựng hệ thống voucher.
 - Hoàn thiện giao diện Admin và Staff.
 - Kiểm thử tích hợp.

Giai đoạn 5: Kiểm thử và hoàn thiện báo cáo (Tuần 9 – Tuần 10)

Mục tiêu là đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định trước khi nghiệm thu.

- Các công việc chính:
 - Kiểm thử chức năng.
 - Kiểm thử giao diện.
 - Sửa lỗi phát sinh.
 - Hoàn thiện báo cáo.
 - Chuẩn bị slide thuyết trình.
 - Chuẩn bị demo sản phẩm.

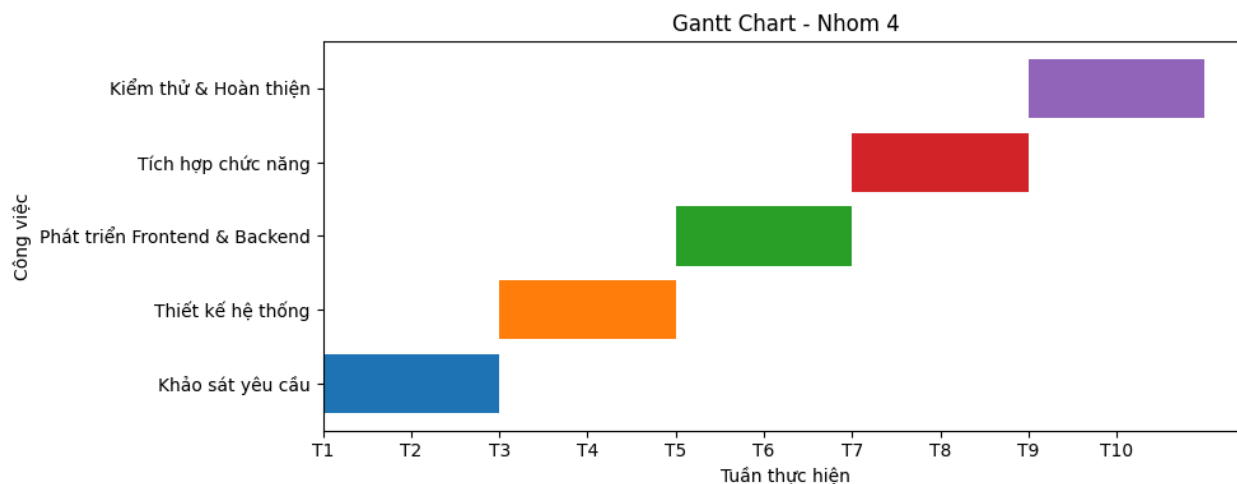
3.1.2 Phân công công việc

Bảng 3.1. Phân công nhiệm vụ các thành viên

MSSV	Họ tên	Vai trò	Nhiệm vụ
23010421	Vũ Thị Hải Yến	PM, BA, FE, Tester	Quản lý tiến độ dự án, phân tích yêu cầu, xây dựng UML, thiết kế giao diện, kiểm thử hệ thống, hỗ trợ sửa code, viết báo cáo
23010469	Nguyễn Hải Hà	BE, FE	Thiết kế cơ sở dữ liệu, phát triển Backend, xây dựng API, tích hợp hệ thống, hỗ trợ Frontend và báo cáo

3.1.3 Biểu đồ Gantt Chart

Biểu đồ Gantt được xây dựng nhằm theo dõi tiến độ thực hiện dự án và phân bổ nguồn lực cho từng giai đoạn.



Hình 3.1. Biểu đồ Gantt Chart của dự án

Biểu đồ Gantt cho thấy các công việc được triển khai tuần tự từ giai đoạn khảo sát yêu cầu, thiết kế hệ thống, phát triển phần mềm, tích hợp chức năng cho đến kiểm thử và hoàn thiện báo cáo. Tiến độ thực hiện được phân chia trong 10 tuần nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn.

3.2 Đảm bảo thực hiện đúng làm việc nhóm

Để đảm bảo hiệu quả làm việc nhóm, các thành viên đã thống nhất cơ chế phối hợp ngay từ đầu dự án.

Các biện pháp được áp dụng bao gồm:

- Phân công nhiệm vụ rõ ràng theo năng lực chuyên môn của từng thành viên.
- Tổ chức họp định kỳ hai tuần một lần để rà soát tiến độ thực hiện.
- Theo dõi tiến độ thông qua các biên bản họp nhóm.
- Sử dụng GitHub để quản lý mã nguồn và đồng bộ công việc.
- Thường xuyên trao đổi thông qua các kênh liên lạc trực tuyến để xử lý các vấn đề phát sinh.

Trong quá trình thực hiện, các thành viên luôn cập nhật tiến độ, hỗ trợ lẫn nhau và chủ động xử lý các khó khăn kỹ thuật nhằm đảm bảo dự án được triển khai đúng kế hoạch.

3.3 Các vấn đề về đạo đức và làm việc chuyên nghiệp

Trong quá trình thực hiện đồ án, nhóm luôn tuân thủ các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Các nội dung được chú trọng gồm:

- Trung thực trong quá trình nghiên cứu và phát triển sản phẩm.
- Không sao chép mã nguồn hoặc tài liệu từ các nhóm khác.
- Trích dẫn đầy đủ các tài liệu tham khảo được sử dụng.
- Tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ đối với hình ảnh, thư viện và tài nguyên sử dụng trong hệ thống.
- Bảo mật thông tin người dùng và dữ liệu hệ thống.
- Thực hiện công việc đúng trách nhiệm được phân công.

Bên cạnh đó, nhóm luôn duy trì tác phong làm việc chuyên nghiệp, tôn trọng ý kiến đóng góp của các thành viên và tuân thủ các yêu cầu của giảng viên hướng dẫn.

3.4 Tác động xã hội

Hệ thống bán hàng thời trang trực tuyến mang lại nhiều lợi ích cho người dùng và doanh nghiệp.

- Tác động tích cực
 - Hỗ trợ khách hàng mua sắm mọi lúc, mọi nơi.
 - Giảm thời gian và chi phí mua sắm.
 - Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường kinh doanh trực tuyến.
 - Nâng cao hiệu quả quản lý sản phẩm và đơn hàng.
 - Thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ thời trang.
- Tác động tiêu cực có thể phát sinh
 - Nguy cơ mất an toàn thông tin nếu hệ thống không được bảo mật tốt.
 - Phụ thuộc vào hạ tầng mạng Internet.
 - Có thể phát sinh các hành vi gian lận trực tuyến.

Do đó, việc áp dụng các biện pháp bảo mật và quản lý dữ liệu phù hợp là cần thiết để đảm bảo hệ thống hoạt động an toàn và hiệu quả.

3.5 Kế hoạch cho kiến thức mới và chiến lược học tập

Trong quá trình thực hiện dự án, nhóm đã tiếp cận nhiều công nghệ và kiến thức mới phục vụ cho việc phát triển hệ thống.

Các kiến thức mới bao gồm:

- Spring Boot.
- RESTful API.
- MySQL.
- JWT Authentication.
- Git và GitHub.
- UML.
- PayOS Payment Gateway.
- Thiết kế giao diện Web.

Để tiếp cận và làm chủ các công nghệ trên, nhóm áp dụng các chiến lược học tập sau:

- Nghiên cứu tài liệu chính thức từ nhà cung cấp công nghệ.
- Tham khảo sách, bài viết chuyên ngành và khóa học trực tuyến.
- Học thông qua thực hành trực tiếp trên dự án.
- Chia sẻ kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm.
- Đánh giá kết quả định kỳ sau mỗi giai đoạn thực hiện.

Thông qua quá trình thực hiện đồ án, nhóm không chỉ hoàn thành sản phẩm mà còn nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng làm việc nhóm và kinh nghiệm phát triển phần mềm thực tế.

4. Kết luận

4.1 Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và triển khai, nhóm đã hoàn thành đề tài "Hệ thống bán hàng thời trang trực tuyến". Hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ hoạt động mua sắm trực tuyến của khách hàng và công tác quản lý bán hàng của doanh nghiệp trên nền tảng web.

Trong quá trình thực hiện, nhóm đã vận dụng các kiến thức về phân tích thiết kế hệ thống, lập trình hướng đối tượng, phát triển ứng dụng Web, cơ sở dữ liệu và quản lý dự án phần mềm để xây dựng sản phẩm hoàn chỉnh. Hệ thống được phát triển bằng công nghệ Spring Boot kết hợp với MySQL, giao diện Web sử dụng HTML, CSS và JavaScript.

Hệ thống đã triển khai được đầy đủ các chức năng chính của một website bán hàng thời trang trực tuyến

Ngoài ra, hệ thống đã tích hợp thành công cổng thanh toán trực tuyến PayOS, góp phần nâng cao trải nghiệm mua sắm và hỗ trợ quy trình thanh toán tự động.

Bên cạnh việc hoàn thành sản phẩm phần mềm, nhóm cũng đã xây dựng đầy đủ các tài liệu phân tích và thiết kế hệ thống như Use Case Diagram, Activity

Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, ERD, Gantt Chart, Meeting Minutes và các tài liệu quản lý dự án theo yêu cầu của học phần.

4.2 Đánh giá kết quả thực hiện

- Ưu điểm
 - Hệ thống đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chức năng đã đề ra trong phạm vi đồ án.
 - Giao diện được thiết kế trực quan, thân thiện và dễ sử dụng.
 - Hỗ trợ đầy đủ các vai trò User, Staff và Admin.
 - Cơ sở dữ liệu được thiết kế hợp lý, đảm bảo tính toàn vẹn và khả năng mở rộng.
 - Tích hợp thành công thanh toán trực tuyến thông qua PayOS.
 - Hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng và khuyến mãi một cách hiệu quả.
 - Hệ thống thống kê giúp quản trị viên theo dõi hoạt động kinh doanh.
 - Các thành viên phối hợp tốt, hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.
- Hạn chế

Mặc dù đã đạt được các mục tiêu đề ra, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Chưa triển khai ứng dụng trên nền tảng di động.
- Chưa tích hợp hệ thống vận chuyển và theo dõi giao hàng theo thời gian thực.
- Chưa hỗ trợ xác thực đa lớp (Multi-Factor Authentication).
- Chưa tích hợp chatbot hỗ trợ khách hàng tự động.
- Chưa triển khai các chức năng phân tích dữ liệu nâng cao phục vụ hoạt động kinh doanh.

4.3 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và nâng cấp theo các hướng sau:

- Phát triển ứng dụng trên nền tảng Android và iOS.
- Tích hợp hệ thống vận chuyển và theo dõi đơn hàng theo thời gian thực.
- Tích hợp chatbot hỗ trợ khách hàng tự động.
- Nâng cao các giải pháp bảo mật như xác thực đa lớp và mã hóa dữ liệu.
- Mở rộng các chức năng báo cáo, thống kê và phân tích dữ liệu kinh doanh.
- Tối ưu hiệu năng và khả năng mở rộng để đáp ứng số lượng người dùng lớn hơn.

Nhìn chung, đề tài đã giúp nhóm củng cố kiến thức chuyên môn về phân tích thiết kế hệ thống, phát triển ứng dụng Web, quản trị cơ sở dữ liệu và quản lý dự án phần mềm. Đồng thời, quá trình thực hiện đồ án cũng giúp các thành viên nâng cao kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và kinh nghiệm triển khai một dự án phần mềm thực tế từ giai đoạn khảo sát yêu cầu đến khi hoàn thiện sản phẩm.

5. Tài liệu tham khảo

- [1] Spring Boot Documentation. Available: <https://spring.io/projects/spring-boot>
- [2] MySQL Documentation. Available: <https://dev.mysql.com/doc>
- [3] Hibernate ORM Documentation. Available: <https://hibernate.org/orm>
- [4] PayOS Documentation. Available: <https://payos.vn/docs>
- [5] Oracle Java Documentation. Available: <https://docs.oracle.com/en/java>
- [6] Ian Sommerville, Software Engineering, 10th Edition, Pearson Education, 2015.
- [7] Roger S. Pressman, Software Engineering: A Practitioner's Approach, McGraw-Hill Education, 2014.
- [8] Grady Booch, James Rumbaugh, Ivar Jacobson, The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 2005.

- [9] Martin Fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language, Addison-Wesley, 2004.
- [10] GitHub Documentation. Available: <https://docs.github.com>
- [11] HTML Living Standard. Available: <https://html.spec.whatwg.org>
- [12] Mozilla Developer Network (MDN) Web Docs. Available: <https://developer.mozilla.org>